UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS

UATF/OBRA/LP/1/2025/OTPRO/DEPTO. INFRA

CUCE: 25-0143-00-1531493-1-1

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 2

CONTRATISTA: EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

POTOSI - BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Potosí, diciembre 11 de 2025
Cite UATF/DAF/DINF/631/2025

Señor M.Sc. Lic.
Bernardo Choque Pareja
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO –U.A.T.F.
Presente

11 DIC 16:00

Distinguido Señor Director:

Adjunto a la presente la **Planilla de Avance de Obra N°2,** correspondiente al Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO";** a cargo de la Empresa Constructora **"KODESH".**

Una vez revisada la documentación presentada por la Supervisión de Obras del proyecto mencionado, se solicita a su autoridad autorizar la cancelación correspondiente, a favor de la citada empresa, de acuerdo con los informes adjunto.

Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

M.Sc. Ing. Roger Fernando Baranona Telchi
JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA

Adjunto lo citado original
Copia/Arch.

Telf.: 6227304 - Fax.: (02) 6227304 Email.: dinf_uatf@hotmail.com

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA – FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Telf.-6227304 - Fax (02)6226663

Potosí, diciembre 11 de 2025
UATF/DINF/FIS/124/2025

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
UATF
11 DIC 2025
8:45
RECIBIDO

Señor:
Ing. Roger Barahona Telchi
JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Presente.-

REF: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA PAO Nº. 2 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"
EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH
CUCE 25-0143-00-1531493-1-1

La Fiscalización de obras ha procedido a la revisión de la documentación presentada por la Supervisión de Obras del proyecto: *"Construcción edificio Posgrado"*, en proceso de ejecución a cargo de la empresa constructora KOPDESH. Obra ubicada dentro los predios de la Ciudadela universitaria, sobre la Av. Las Banderas s/n de la ciudad de Potosí; bajo la Supervisión de la Ing. Daniely Taboada Q.

La obra se ha iniciado en fecha 06.mayo.2025 y tenía un plazo de ejecución de 270 días calendario con un monto de contrato de 3'367,031.95 Bs., cuya entrega provisional prevista era el 30.enero.2026; sin embargo se han generado una un Contrato modificatorio y dos Ampliaciones de plazo, con cuyas acciones se tiene un monto de contrato modificado de 3'610,125.43 Bs. y un plazo actualizado de 360 días; por lo que la fecha prevista para la entrega provisional es el 30.abril.2026.

Respecto de este monto contractual de contrato, en el periodo de ejecución se tiene un avance financiero de **27.93 %** que corresponde a un monto ejecutado de 1'008,165.84 Bs. Para esta PAO N°. 2 el avance de obra acumulado es de 56.97 % y un monto acumulado de 2'056,555.27 Bs.

El periodo de ejecución de obras correspondiente al pago de la Planilla de Avance de Obra PAO Nº. 2 está comprendido del 04.septiembre.2025 al 08.diciembre.2025, y el líquido pagable es de **1'008,165.84 Bs.**

En el presente contrato no se otorgó anticipo alguno, por lo que no corresponde boleta por buena inversión de anticipo; y para la garantía de cumplimiento de contrato, el contratista presenta la Boleta de garantía por cumplimiento de contrato equivalente al 7 % del costo total de la obra, por lo que tampoco corresponde deducción alguna por este concepto.

Se adjunta al presente informe un original y tres copias de la Planilla de Avance de Obra Nº. 2 que consta de los siguientes documentos:

1. Informe de la Supervisión.
2. Solicitud de cancelación.
3. Certificado de Avance de Obra CAO N°. 2
4. Planilla de Avance de Obra PAO N°. 2
5. Cómputos métricos más Croquis o planos.

6. Reporte fotográfico.
7. Certificado de rotura de probetas de Ho.
8. Certificados de calidad de los materiales.
9. Fotocopia de Contrato de obra.
10. Fotocopia del Libro de órdenes.
11. Fotocopia del Acta de Orden de proceder.
12. Fotocopia de Boleta de garantía por cumplimiento de contrato.
13. .Fotocopia de Póliza contra accidentes.
14. Cronograma de Actividades actualizado.
15. Cronograma de Desembolsos actualizado.

Asimismo, se adjunta al presente informe la documentación original del Contrato Modificatorio N°. 1 y la Ampliación de plazo No. 2, debidamente aprobados.

Consiguientemente, solicito se gestione ante las autoridades superiores de nuestra institución, el pago correspondiente de la presente PAO N°. 2

Con este particular motivo saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Ing. Juan Chara Chuquisea
FISCAL DE OBRAS

Adjuntos.- Lo Indicado.

c.c./Arch.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS" DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PROYECTOS IDH

Av. del maestro s/n

Teléfono: 6227304
Fax: 02-6226663

Potosí, 8 de diciembre del año 2025

SupPGRADO 008

Señor:

Ing. Juan Chara Chuquisea.

FISCAL DE OBRAS – PROYECTOS IDH

Presente. -

Ref.:

PLANILLA DE AVANCE N° 2 – "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"

Distinguido Ingeniero:

A tiempo de saludarle muy respetuosamente, hago llegar a su autoridad la documentación de respaldo de la Planilla De Avance N° 2, del proyecto "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO" a cargo de la Empresa Constructora "KODESH"; habiendo sido verificada, revisada y aprobada por esta supervisión.

MONTO TOTAL DE CONTRATO :	3.367.031,95	Bs.
ULTIMO CONTRATO MODIFICADO :	3.610.125,43	Bs.
EJECUTADO EN EL PERIODO :	**1.008.165,84**	**Bs.**
% AVANCE ACTUAL :	27,93	%
DESCUENTO ANTICIPO 0% :	0,00	Bs.
RETENCIÓN GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 0% :	0,00	Bs.
MONTO AVANCE TOTAL :	2.056.555,27	Bs.
% AVANCE TOTAL:	56,97	%
LIQUIDO PAGABLE :	**1.008.165,84**	**Bs.**

Dicha planilla corresponde al periodo del 4 de septiembre al 8 de diciembre del año 2025; solicito tenga a bien proceder a la revisión y posterior aprobación de la misma y remitir a las instancias que correspondan.

Sin otro particular saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

M.Sc. Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR PROYECTOS I. D. H.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

cc.arch.
Adj. Informe 2 - "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"
Adj. Planilla de Avance No 2 – "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"

Recibido Hs. 8:35
P/09/12/25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS I. D. H.

INFORME DE SUPERVISIÓN

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"

PERIODO:

4 de septiembre al 8 de diciembre del año 2025

SUPERVISOR:

Ing. Daniely Taboada Quintana

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Empresa Constructora "KODESH"

POTOSÍ - BOLIVIA

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.

INFORME DE SUPERVISIÓN

Del 4 de septiembre al 8 de diciembre del año 2025

RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN:	**Ing. Daniely Taboada Quintana**
PROYECTO SUPERVISADO:	**"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"**
EMPRESA EJECUTORA:	**Empresa Constructora "KODESH"**
CUCE:	**25-0143-00-1531493-1-1**
INFORME Nº:	**2**

1. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE:	Daniely Taboada Quintana
PROFESIÓN:	Ingeniero Civil

2. DATOS DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO:	Construcción
LOCALIDAD:	Potosí
MUNICIPIO:	Potosí
PROVINCIA:	Tomás Frías
DEPARTAMENTO:	Potosí

3. DATOS DEL FINANCIAMIENTO

MONTO DE FINANCIAMIENTO:	Bs.- 3.367.031,95
ORDEN DE CAMBIO N°1:	Bs.- 0,00
CONTRATO MODIFICATORIO N°1:	Bs.- 243.093,48
MONTO MODIFICADO:	Bs.- 3.610.125,43
FECHA DE INICIO:	6 de mayo de 2025
PLAZO DE CONLCUSIÓN:	270 Dias calendario
FECHA DE CONCLUSIÓN CONTRACTUAL:	30 de enero de 2026
Ampliación de plazo 1:	13 Dias calendario
Fecha de entrega según AP N°1:	12 de febrero de 2026
Ampliación de plazo 2:	77 Dias calendario
Fecha de entrega según AP N°2:	30 de abril de 2026

4. EMPRESA CONSTRUCTORA

CONTRATISTA:	Empresa Constructora "KODESH"
PROCEDENCIA:	Potosí

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

DETALLE DE GARANTÍAS

TIPO DE GARANTÍA	ASEGURADORA	TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA N°	VIGENCIA	MONTO (Bs.)
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	BANCO NACIONAL DE BOLIVIA	BOLETA DE GARANTÍA	10600418/25	14/04/2026	235.693,00
ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	BANCO NACIONAL DE BOLIVIA	BOLETA DE GARANTÍA	10600419/25	14/04/2026	32.908,00
BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO	NO CORRESPONDE				

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se encuentra ubicado en la ciudadela Universitaria, sector noreste, lado edificio Vicerrectorado. El edificio contará con 6 niveles destinados a auditorios, sector educativo, sector administrativo y servicios.

El edificio está destinado al desarrollo de actividades educativas y administrativas para el área de Posgrado dentro de la Ciudadela Universitaria de la U.A.T.F. Cuenta con dos auditorios con capacidad de 180 personas cada uno, aulas de clases y defensa de tesis, laboratorios, servicios como baños con cantidad de acuerdo a norma, tendrá dos ascensores, una grada como conectores verticales ubicados en el hall de distribución de cada nivel.

Los pisos 2°,3° y 4° son plantas tipo y el último nivel responde a la necesidad de crear espacios de descanso y alojamiento a docentes foráneos que lleguen a dar clases o seminarios, cuenta también el último piso con una cafetería, aulas y laboratorios.

La planta baja se caracteriza por contar con 2 ingresos, un hall de distribución y un auditorio con capacidad de 180 usuarios, área administrativa, biblioteca y sala de exposiciones. Sector de servicios y áreas de circulación con conectores verticales. Presenta desniveles en tres sectores dado el desnivel del terreno.

En esta Fase de ejecución del Proyecto se tienen 3 Módulos:

Módulo 1.- Se ejecutaran trabajos de obra gruesa en obras civiles simultáneamente en trabajos ya existentes y trabajos nuevos; en los siguientes itemes, Instalación de Faenas, Limpieza de escombros en pozos existentes en las excavaciones que tienen ya zapatas vaciadas, excavación en terreno semiduro para ampliar área de vaciado de zapatas- refuerzo de enferradura (kg) en zapatas a incrementar área, vaciado de HoSo H25 incremento área de Zapatas – refuerzo de armaduras de columnas armadas en enferradura (kg)existentes, HoSo H25 para columnas, relleno y compactado – Se continuara con trabajos paralelamente con los itemes nuevos de obra gruesa desde nivel fundación hasta primera losa, se ejecutaran los siguientes itemes: excavación de terreno semiduro, base de HoPo para zapatas, Zapatas – vigas de Arriostre columnas – Vigas – losas prefabricadas – escalera todas estas de Hormigón armado, se ejecutaran también el relleno y compactado retiro de escombros, todo lo mencionado llega hasta la primera losa; posterior a esto se continuará con trabajos de obra gruesa desde 1era Losa – 2da Losa, se ejecutaran los siguientes itemes: columnas – Vigas – losas prefabricadas – escalera todas estas de Hormigón armado.

Todo lo mencionado líneas arriba se ejecutará en esta fase haciendo conocer de un proyecto de 6 plantas solo se ejecutarán el arranque del suelo y tres losas.

Módulo 2.- Esta relacionado a la parte Eléctrica del proyecto es cuando se debe dejar ductos y cajas tanto en losas como en vigas y columnas.

Módulo 3.- Esta relacionado a la parte Sanitaria del proyecto es cuando se debe dejar ductos y cajas tanto en losas como en vigas y columnas.

UBICACIÓN. -

AV. LAS BANDERAS FRENTE A LA TERMINAL NUEVA (CIUDAD DE POTOSI)

ZONA LAS LECHERIAS

DEPARTAMENTO POTOSÍ.

ZONA	:20
LATITUD	: 19° 33' 21.84" S
LONGITUD	: 65° 45' 47.73"O
ALT. ELIP.	: 3650.00 m.

6. CLIMA

Bueno: Durante el periodo de ejecución de obras se presentó clima adecuado a la época del año con temperaturas características de la estación, exceptuando algunos días con lluvias esporádicas, registradas en el libro de órdenes para fines posteriores.

7. DÍAS NO TRABAJADOS POR FUERZA MAYOR

0 (CERO) Debido a paralización de obras, reflejado en libro de órdenes.

8. DÍAS TRABAJADOS EN EL PERIODO

95 (Noventa y cinco) días calendario.

9. EMPRESA CONSTRUCTORA

9.1. DIRECTOR DE OBRA ASIGNADO

Nombre: Ing. Ronald Bustillos Quiroga

PERMANENCIA EN OBRA	: Buena
DIRECCIÓN DE OBRA	: Buena
RELAC. C/ LA SUPERVISIÓN	: Buena
CONOCIMIENTO DE LA OBRA	: Buena
INICIATIVAS EN LA OBRA	: Buena

A juicio de esta Supervisión, el profesional asignado para este proyecto SI. Podrá cumplir de acuerdo a lo especificado y requerido para una correcta Dirección de Obras.

9.2. TRABAJADORES EN OBRA

Durante este periodo el Contratista movilizo 2 frentes de trabajo (dos frentes de obras civiles de 6 trabajadores en promedio por día) y 2 frentes para el vaciado de hormigones también de 6 trabajadores en promedio.

10. RECOMENDACIONES AL CONSTRUCTOR

- *Presentar las garantías de todos los materiales empleados en obra.*
- *Realizar la rotura de probetas de los elementos vaciados.*
- *Mantener los dos frentes de trabajo incorporados, de manera constante para recuperar el tiempo que lleva de retraso según su cronograma de actividades propuesto*
- *Presentar las dosificaciones para los diferentes tipos de elementos*

Ing. Danisly Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

11. PROCESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

11.1 BALANCE FINANCIERO

Porcentaje Previsto según cronograma en el período	29,00 %
Porcentaje Previsto según diagrama acumulado	60,00 %
Porcentaje Ejecutado durante el período	27,93 %
Porcentaje Ejecutado acumulado	56,97 %
Diferencia de Porcentajes entre lo Previsto y lo Ejecutado	3,03 %

11.2 ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA

Avance Físico Previsto durante el período	1.046.936,37 Bs.
Avance Físico Ejecutado durante el período	1.008.165,84 Bs.
Avance Físico Acumulado a la fecha	2.056.555,27 Bs.
DESFASE DEL PERIODO	3,03 %
DESFASE ACUMULADO	3,03 %

AVANCE ACUMULADO: tiene un RETRASO del: 3,03 %

11.3. CRONOLOGÍA DE LOS DATOS MAS IMPORTANTES, RESPECTO AL DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL PERIODO

- Se procedió a la cancelación de las siguientes actividades:

M01 - # 1 OBRA GRUESA

LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA
EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA
BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO
RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA
ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2
HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25
HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25
HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25
VIGAS DE Hº Aº H25
HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.
HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25
RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO

ITEMS NUEVOS

M01 - # 1 OBRA GRUESA

EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP
EXCAVACIÓN (0-4 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP
PERFORACION DE ANCLAJES EN ZAPATAS
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO DURO

- Se llevaron a cabo diferentes visitas de inspección en las cuales se tomaron decisiones con la finalidad de optimizar la logística y el alcance del proyecto.
- Se trabajo en supervisión de obras con apoyo de estudiantes de pasantía para la realización de proyecto de grado.
- Se tomaron muestras de los elementos construidos.

12. PROVISIÓN DE MATERIALES

12.1. PLAN DE ACOPIO

El plan de acopio del Contratista consiste en transportar el material y ubicarlo cerca de la obra con el resguardo necesario y satisfactorio.

Los materiales serán adquiridos de los mercados nacionales y locales.

Los equipos necesarios serán importados.

13. CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Los trabajos realizados durante el periodo presentan buena calidad.

El personal técnico y obrero ha cumplido con los objetivos encomendados.

El avance total de la obra comprende trabajos realizados de las actividades de contrato y las actividades nuevas, incorporadas en el contrato modificatorio N°1.

14. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO

Se realizaron inspecciones de obra en las que se realizaron modificaciones estructurales debido a la inexistencia de viguetas en el mercado de los tamaños requeridos.

Se envió el Contrato Modificatorio N°1, con actividades nuevas no contempladas en el proyecto inicial.

Se realizó la verificación de materiales, encofrados, armaduras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se realizó rotura de probetas mediante ensayo de compresión en el laboratorio de la UATF.

15. ORDENES DE CAMBIO Y CONTRATOS MODIFICATORIOS

Se prevé para el siguiente periodo una Orden de cambio por incremento de volúmenes debido a las modificaciones realizadas.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Los trabajos evaluados en la presente planilla son el reflejo de las actividades ejecutadas durante el periodo.

Se recomienda a la empresa la incorporación de otras cuadrillas con la finalidad de recuperar tiempos y alcance de acuerdo al cronograma propuesto.

Se hace notar que en la presente planilla no se adjunta el contrato protocolizado debido a la demora de la firma del rector, de la misma manera se adjuntan los comprobantes de pago y entrega del contrato en la unidad de la gobernación correspondiente, misma que se encuentra a la espera de la firma mencionada.

M. Sc. Ing. Daniely Taboada Quintanilla

SUPERVISOR PROYECTOS IDH

Ing. Daniely Taboada Quintanilla
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

CONSTRUCTORA KODESH
POTOSI - BOLIVIA

Dirección Lucas Jaimes No. 72 Interior
Teléfono 70473724
E-Mail constructora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
U.A.T.F. POTOSI
08 DIC 2025
15:10
RECIBIDO

Potosí 08 de diciembre del 2025
Cite : KODESH C.E.P. 08/12/25

Señor.
Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRA U.A.T.F.
Presente:

Ref.: PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2
"CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO"

Distinguida Ingeniera:

Mediante la presente hago llegar un saludo cordial y de alta estima, deseándole éxitos y parabienes en las funciones que desempeñan

El motivo de la presente es para hacer la entrega de la planilla de avance de obra N°2 en Cuatro Carpetas de obra de referencia, para tal efecto adjunto a la presente la siguiente documentación:

1. Solicitud de cancelación Planilla de Avance de Obra No. 2
2. Certificado de Avance de Obra No.2
3. Planilla de Avance de Obra No. 2
4. Cómputos Métricos
5. Croquis o Planos
6. Reporte Fotográfico
7. Certificado de rotura de probetas
8. Certificado de calidad de los materiales
9. Fotocopia de Contrato
10. Fotocopia del Libro de Ordenes
11. Fotocopia Acta de Orden de Proceder
12. Fotocopia Boleta de Cumplimiento de contrato
13. Fotocopia de Póliza contra accidentes
14. Cronograma de actividades actualizado
15. Cronograma de desembolsos Actualizado

Daniely
8/08/12/25
15:40

Sin otro Particular me despido con las consideraciones del caso

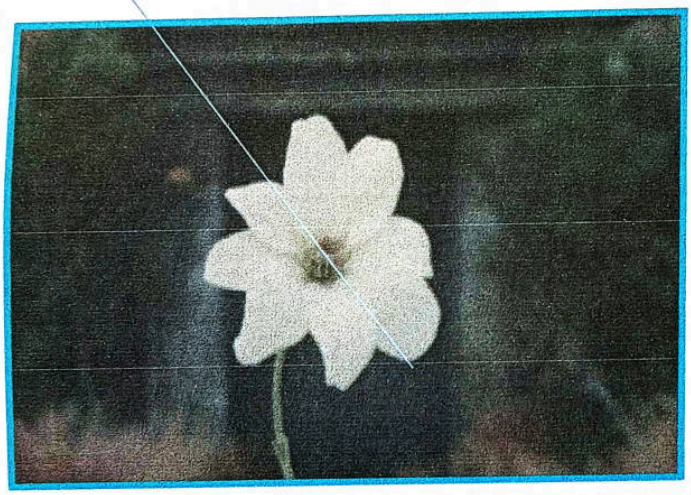
Atentamente:

CONSTRUCTORA KODESH POTOSI - BOLIVIA

Lic. Patricia Chumacero Viscarra
PROPIETARIA EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

Cc/Arch. Personal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N°2

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS IDH

CONSTRUCTORA KODESH

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA

CAO Nº 2

Proyecto:	CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO
Empresa Constructora:	KODESH
Departamento:	POTOSI
Provincia:	TOMAS FRIAS
Municipio:	CIUDAD
Supervisado por:	Ing. Daniely Taboada Quintana
% Modificaciones. (Acum.):	7,22
% Multas (acumulado):	
Código Proyecto:	UATF/OBRA/LP/1/2025/OTPRO/DEPTO. INFRA
Código SISIN:	
Fecha de inicio:	6-may-25
Plazo: (Días)	270
Fecha conclusión:	30-ene-26
Nº de Ampliaciones de plazo :	2
Tiempo Acum. Ampl Plazo (Días) :	90
Fecha conclusión modificada:	30-abr-26
Descuento por Multas (acumulado) Bs.:	

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

	U.A.T.F.	CM	OC	TOTAL	
Monto Financiero Contratado Bs.	3.367.031,95			3.367.031,95	A
Monto adicional Bs.		243.093,48		243.093,48	B
Total Financiero Aprobado Bs.:	3.367.031,95	243.093,48	0,00	3.610.125,43	C=A+B

ANTICIPO (según contrato)

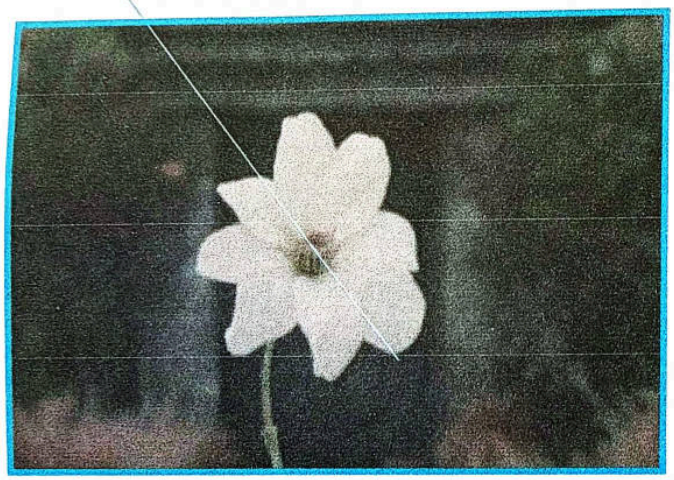
	%		
Anticipo (del Contratado) Bs..:	10,00		D=A*%
Descuento anticipo acumulado Bs.:			E=(F*%)+H

EJECUCION FINANCIERA (según contrato)

Desembolso Acum. hasta el PAO Anterior Bs.:	1.048.389,43	F
Planilla de Avance de Obra Actual Bs..:	1.008.165,84	G
Descuento Anticipo 10% Bs.:		H=G*%
Retencion por cumplimiento de Contrato 7% Bs.:		I
Monto a pagar Bs.:	**1.008.165,84**	J=G-H-I
Total monto acumulado de avance Bs.:	2.056.555,27	K=F+G
Saldo por pagar Bs.:	1.553.570,16	L=C-K

	Nombre (Sello):	Firmas :	Fecha :
Presentado por EMPRESA	Ing. Ronald Bustillos Quiroga		8/12/25
Revisado por Supervisor de Obra :	Ing. Daniely Taboada Quintana SUPERVISOR DE OBRAS		P/08/12/25
Validado por Fiscal de Obra :	Ing. Juan Chara Chuquisea FISCAL DE OBRAS – U.A.T.F		P/11/12/25
Aprobado por Jefe de Infraestructura :	Ing. Roger Barahona Telchi JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA U.A.T.F		P/11/12/25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

PLANILLA DE DE AVANCE DE OBRA N°2

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 2

NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS

EMPRESA CONTRATISTA : CONSTRUCTORA KODESH

MONTO DE CONTRATO [Bs.-] : 3.367.031,95

FECHA DE INICIO : 6/5/2025

PLAZO DEL CONTRATO : 270 D.C.

TOTAL AMPLIACIÓN DE PLAZO : 90 D.C.

FECHA DE CNCLUSIÓN: 30/4/2026 D.C.

PERIODO

DEL: 4/9/2025

AL: 8/12/2025

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.	CONTRATO ORIGINAL		CONTRATO ACTUALIZADO		AVANCE 29,04% ANTERIOR		AVANCE 27,93% EN EL PERIODO		AVANCE 56,97% ACUMULADO		% DE AVANCE	SALDO		
				CANT. PROGR.	PRECIO TOTAL Bs.	CANT. ACT.	PRECIO TOTAL Bs.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO		CANT.	MONTO	%
Nº	M01 - # 1 OBRA GRUESA				3.312.701,83		3.476.708,09		1.048.389,43		929.078,62		1.977.468,06			1.499.240,04	
1	INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	GLB	8.138,22	1,00	8.138,22	1,00	8.138,22	1,00	8.138,22		0,00	1,00	8.138,22	100,00%	0,00	0,00	0%
2	LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	PZA	206,32	46,00	9.490,66	56,00	11.553,85	46,00	9.490,66	10,00	2.063,19	56,00	11.553,85	100,00%	0,00	0,00	0%
3	REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)	M2	5,03	1326,60	6.669,20	1326,60	6.669,20	1326,60	6.669,20		0,00	1326,60	6.669,20	100,00%	0,00	0,00	0%
4	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	M3	71,23	156,76	11.165,28	60,79	4.329,79	66,45	4.732,92	-5,66	-403,14	60,79	4.329,79	100,00%	0,00	0,00	0%
5	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	M3	70,85	723,94	51.294,22	138,95	9.845,20	138,95	9.845,20		0,00	138,95	9.845,20	100,00%	0,00	0,00	0%
6	BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	M3	781,56	10,85	8.479,88	12,06	9.425,56	10,85	8.479,88	1,21	945,68	12,06	9.425,56	100,00%	0,00	0,00	0%
7	RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	M3	71,23	998,71	71.139,09	641,08	45.664,76	641,08	45.664,76		0,00	641,08	45.664,76	100,00%	0,00	0,00	0%
8	ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	KG	16,76	59029,92	989.095,89	77979,51	1.306.812,19	38876,16	651.402,72	13548,49	227.016,33	52424,65	878.419,05	67,23%	25554,86	428.193,15	33%
9	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25	M3	1.264,61	176,47	223.166,14	204,68	258.840,85	176,47	223.166,14	28,21	35.674,71	204,68	258.840,85	100,00%	0,00	0,00	0%
10	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25	M3	1.220,97	26,94	32.892,86	28,27	34.516,76	26,94	32.892,86	1,33	1.623,89	28,27	34.516,76	100,00%	0,00	0,00	0%
11	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25	M3	2.391,75	189,19	452.496,12	173,06	413.917,12	20,03	47.906,85	94,51	226.044,76	114,54	273.951,82	66,19%	58,52	139.965,50	34%
12	VIGAS DE Hº Aº H25	M3	2.307,63	274,17	632.681,63	252,40	582.444,62		0,00	85,26	196.748,13	85,26	196.748,13	33,78%	167,14	385.696,49	66%
13	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	M2	215,68	3348,75	722.242,66	3344,44	721.313,10		0,00	1109,84	239.365,07	1109,84	239.365,07	33,18%	2234,60	481.948,03	67%
14	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25	M3	2.456,41	16,89	41.488,81	24,78	60.869,91		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	24,78	60.869,91	100%
15	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	M3	69,60	714,00	49.694,19	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
16	LIMPIEZA GENERAL	GLB	2.566,96	1,00	2.566,96	1,00	2.566,96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	2.566,96	100%
Nº	M02 - Nº 2 ELECTRICO				47.806,75		47.806,75		0,00		0,00		0,00			47.806,75	100%
17	DUCTO PRINCIPAL DE PVC 1"	M	11,12	1.000,00	11.116,38	1000,00	11.116,38		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	1000,00	11.116,38	100%
18	DUCTO PVC 3/4"	M	9,22	2.000,00	18.446,94	2000,00	18.446,94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	2000,00	18.446,94	100%
19	CAJAS CUADRADAS MET. 15X12 CM (DERIVACIÓN)	PZA	16,72	500,00	8.358,08	500,00	8.358,08		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	8.358,08	100%
20	CAJAS OCTOGONALES PVC	PZA	12,27	250,00	3.068,29	250,00	3.068,29		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	250,00	3.068,29	100%
21	DUCTO PRINCIPAL PVC SRD DE 4"	M	34,09	200,00	6.817,06	200,00	6.817,06		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	200,00	6.817,06	100%
Nº	M03 - # 3 SANITARIO				6.523,35		6.523,35		0,00		0,00		0,00			6.523,35	100%
22	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ INODOROS	PTO	15,82	41,00	648,71	41,00	648,71		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	41,00	648,71	100%
23	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAMANOS	PTO	9,78	29,00	283,49	29,00	283,49		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	29,00	283,49	100%
24	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/URINARIOS	PTO	9,78	10,00	97,75	10,00	97,75		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	10,00	97,75	0%
25	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAPLATOS Y DUCHAS	PTO	9,78	6,00	58,65	6,00	58,65		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	58,65	100%
26	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ BAJANTE SANITARIA	PTO	15,82	6,00	94,93	6,00	94,93		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	6,00	94,93	100%
27	CAJA INTERCEPTORA DE PVC 6"X20 CM.	PZA	140,52	38,00	5.339,82	38,00	5.339,82		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	38,00	5.339,82	100%
	ITEMS NUEVOS																
Nº	M01 - # 1 OBRA GRUESA				0,00		79.087,22		0,00		79.087,22		79.087,22			0,00	0%
28	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP	M3	155,00			7,58	1174,90		0,00	7,58	1.174,90	7,58	1.174,90	100,00%	0,00	0,00	0%
29	EXCAVACIÓN (0-4 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP	M3	237,34			157,95	37487,85		0,00	157,95	37.487,85	157,95	37.487,85	100,00%	0,00	0,00	0%
30	PERFORACION DE ANCLAJES EN ZAPATAS	PZA	642,90			24,00	15429,60		0,00	24,00	15.429,60	24,00	15.429,60	100,00%	0,00	0,00	0%
31	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO DURO	M3	112,15			222,87	24994,87		0,00	222,87	24.994,87	222,87	24.994,87	100,00%	0,00	0,00	0%
	MONTOS TOTALES A CONSIDERAR :				3.367.031,95		3.610.125,43		1.048.389,43		1.008.165,84		2.056.555,28			1.553.570,15	

MONTO TOTAL CONTRATO:			3.367.031,95 Bs.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO			3.610.125,43 Bs.
MONTO EJECUTADO EN EL PERIODO		R =	1.008.165,84 Bs.
PORCENTAJE DE AVANCE ACTUAL			27,93%
DESCUENTO POR MULTAS Y SANCIONES:			0,00 Bs.
MONTO DE AVANCE TOTAL:			2.056.555,28 Bs.
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL:			56,97%
LÍQUIDO PAGABLE:			1.008.165,84 Bs.

SON: UN MILLON OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 84/100 BOLIVIANOS

Presentado por :

Ing. Ronald Bustillos Quiroga
DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCTORA KODESH
FECHA: 8/12/25

Revisado por:

Ing. Daniely Taboada Quintanilla
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.
FECHA: 8/12/25

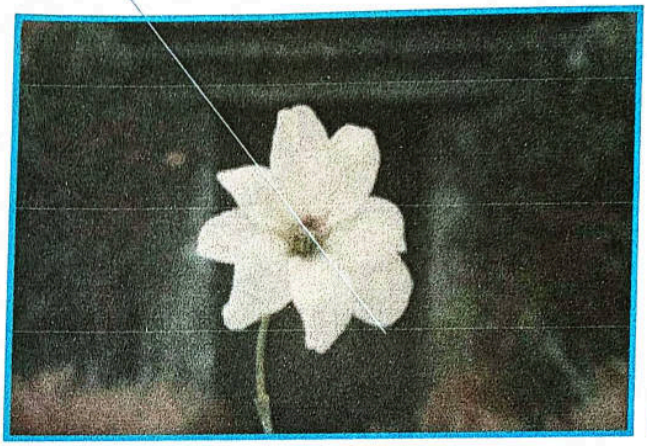
Validado por:

Ing. Juan Chara Chuquisea
FISCAL DE OBRA
U.A.T.F.
FECHA: 8/12/25

Validado por:

Ing. Roger Barahona Telch
JEFE DE INFRAESTRUCTURA
U.A.T.F.
FECHA: 8/12/25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS MAS CROQUIS O PLANOS

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
	M01 - # 1 OBRA GRUESA									
2	**LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA**	**PZA**								**56,00**
	ZAPATAS QUE SE ENTIERRAN		10,00							
	ZAPATAS QUE SE MANTIENEN		22,00							
	ZAPATAS QUE SE ENCALZAN		24,00							
									PLANILLA DE AVANCE No, 1 =	46,00
									PLANILLA DE AVANCE No. 2 =	10,00
4	**EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP**	**M3**								**60,79**
	ZT1 (EJE A-16)									
	REFUERZO		1,00	1,80	1,80	1,30	4,21			
	EXISTENTE		-1,00	1,10	1,10	1,30	-1,57			
	ZT2 (EJE A-14)									
	REFUERZO		1,00	2,30	2,30	1,40	7,41			
	EXISTENTE		-1,00	1,10	1,10	1,40	-1,69			
	ZT3 (EJE A-12)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	1,60	10,00			
	EXISTENTE		-1,00	1,90	1,90	1,60	-5,78			
	ZT4 (EJE B-11)									
	REFUERZO		1,00	2,90	2,90	1,80	15,14			
	EXISTENTE		-1,00	1,50	1,50	1,80	-4,05			
	ZT5 (EJE C-9)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	1,95	12,19			
	EXISTENTE		-1,00	1,70	1,70	1,95	-5,64			
	ZT9 (EJE G-16)									
	REFUERZO		1,00	1,90	1,90	1,20	4,33			
	EXISTENTE		-1,00	1,20	1,20	1,20	-1,73			
	ZT10 (EJE H-16)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	1,50	9,38			
	EXISTENTE		-1,00	1,60	1,60	1,50	-3,84			
	ZT10 (EJE H-12)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	1,60	10,00			
	EXISTENTE		-1,00	1,60	1,60	1,60	-4,10			
	ZT11 (EJE H-14)									
	REFUERZO		1,00	2,75	2,75	1,70	12,86			
	EXISTENTE		-1,00	1,80	1,80	1,70	-5,51			
	ZT14 (EJE P-19)									
	REFUERZO		1,00	2,20	2,20	1,50	7,26			
	EXISTENTE		-1,00	1,60	1,60	1,50	-3,84			
	ZT15 (EJE Q-18)									
	REFUERZO		1,00	2,20	2,20	1,50	7,26			
	EXISTENTE		-1,00	1,00	1,00	1,50	-1,50			
									PLANILLA DE AVANCE No, 1 =	66,45
									PLANILLA DE AVANCE No. 2 =	-5,66

Ronald G. Portillo Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N. 120.311

Ing. Daniely Taboada Quinta
SUPERVISOR DE OBRA

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
6	**BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO**	M3								12,06
	ZT1		3,00	2,70	2,70	0,05	1,09			
	ZT2		3,00	3,20	3,20	0,05	1,54			
	ZT3		3,00	2,70	2,70	0,05	1,09			
	ZT4		4,00	3,30	3,30	0,05	2,18			
	ZT5		3,00	3,20	3,20	0,05	1,54			
	ZT6		5,00	1,40	1,40	0,05	0,49			
	ZT7		2,00	2,20	2,20	0,05	0,48			
	ZT8		4,00	2,50	2,50	0,05	1,25			
	ZT9		2,00	2,80	2,80	0,05	0,78			
	ZT10		2,00	3,40	3,40	0,05	1,16			
	ZT11		3,00	1,75	1,75	0,05	0,46			
							PLANILLA DE AVANCE No, 1 =			10,85
							PLANILLA DE AVANCE No. 2 =			1,21
8	**ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2**	KG								13548,49
	VIGAS DE Ho.Ao.									
	VIGA EJE 1 TRAMO K-A		1,00	213,18			213,18			
	VIGA EJE 5 TRAMO K-A		1,00	303,72			303,72			
	VIGA EJE 6,11 TRAMO J-A		2,00	882,68			1765,36			
	VIGA EJE 8 TRAMO K'-A		1,00	937,91			937,91			
	VIGA EJE 9 TRAMO K'-A		1,00	919,54			919,54			
	VIGA EJE 12 TRAMO K-A		1,00	333,33			333,33			
	VIGA EJE III IV VIII IX TRAMO I-II		4,00	47,89			191,56			
	VIGA EJE 14 TRAMO K-H		1,00	116,36			116,36			
	VIGA EJE 16 TRAMO J-G		1,00	78,85			78,85			
	VIGA EJE 16 TRAMO F-A		1,00	95,49			95,49			
	VIGA EJE 13,15 TRAMO F-G		2,00	42,76			85,52			
	VIGA EJE A TRAMO 1-6		1,00	111,57			111,57			
	VIGA EJE A TRAMO 11-16		1,00	108,90			108,90			
	VIGA EJE B TRAMO 6-11		1,00	100,56			100,56			
	VIG EJE B", D, H, J TRAMO 1-5, VIG EJEJ B", D TRAMO 12-16		6,00	263,19			1579,14			
	VIGA EJE F TRAMO 1-5		1,00	134,26			134,26			
	VIGA EJE F TRAMO 12-16		1,00	114,36			114,36			
	VIGA EJE C TRAMO 8-9		1,00	34,96			34,96			
	VIGA EJE E TRAMO 6-11		1,00	99,14			99,14			
	VIGA EJE H TRAMO 12-16		1,00	122,33			122,33			
	VIGA EJE I TRAMO 5-14		1,00	215,91			215,91			
	VIGA EJE G TRAMO 1-16		1,00	565,30			565,30			
	VIGA EJE I,II TRAMO 5-6, TRAMO 11-12		4,00	50,26			201,04			
	VIGA EJE II TRAMO 6-8		1,00	50,26			50,26			
	VIGA EJE VI, VII TRAMO B-C		2,00	12,25			24,50			
	VIGA CURVA TRAMO D-5		2,00	82,55			165,10			
	VIGA EJE INCLINADO TRAMO 1-8'		1,00	297,25			297,25			
	VIGA EJE INCLINADO TRAMO 8'-16		1,00	289,59			289,59			
	VIGA EJE K' TRAMO 7'-9'		1,00	122,32			122,32			

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Taboada Quinta
SUPERVISOR DE OBRAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
	LOSA ALIVIANADA		1,00	4171,18			4171,18			
9	**HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25**	**M3**								**204,68**
	ZAPATAS A ENCALZAR									
	ZT1									
	REFUERZO		2,00	1,50	1,50	0,40	1,80			
	EXISTENTE		-2,00	1,10	1,10	0,30	-0,73			
	ZT2									
	REFUERZO		2,00	2,00	2,00	0,45	3,60			
	EXISTENTE		-2,00	1,10	1,10	0,30	-0,73			
	ZT3									
	REFUERZO		2,00	2,20	2,20	0,60	5,81			
	EXISTENTE		-2,00	1,90	1,90	0,45	-3,25			
	ZT4									
	REFUERZO		2,00	2,60	2,60	0,60	8,11			
	EXISTENTE		-2,00	1,50	1,50	0,40	-1,80			
	ZT5									
	REFUERZO		2,00	2,20	2,20	0,55	5,32			
	EXISTENTE		-2,00	1,70	1,70	0,45	-2,60			
	ZT6									
	REFUERZO		1,00	3,55	3,55	0,80	10,08			
	EXISTENTE		-1,00	2,75	2,75	0,70	-5,29			
	ZT7									
	REFUERZO		1,00	2,30	2,30	0,55	2,91			
	EXISTENTE		-1,00	1,70	1,70	0,45	-1,30			
	ZT8									
	REFUERZO		1,00	3,40	3,40	0,75	8,67			
	EXISTENTE		-1,00	2,30	2,30	0,60	-3,17			
	ZT9									
	REFUERZO		1,00	1,60	1,60	0,40	1,02			
	EXISTENTE		-1,00	1,20	1,20	0,30	-0,43			
	ZT10									
	REFUERZO		2,00	2,20	2,20	0,55	5,32			
	EXISTENTE		-2,00	1,60	1,60	0,40	-2,05			
	ZT11									
	REFUERZO		1,00	2,45	2,45	0,60	3,60			
	EXISTENTE		-1,00	1,80	1,80	0,50	-1,62			
	ZT12									
	REFUERZO		2,00	2,90	2,90	0,65	10,93			
	EXISTENTE		-2,00	2,15	2,15	0,55	-5,08			
	ZT13									
	REFUERZO		2,00	3,30	3,30	0,80	17,42			
	EXISTENTE		-2,00	2,75	2,75	0,70	-10,59			

Ronald Y. Castillo Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N. 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Taboada Quiroga
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
9	**HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25**	**M3**								
	ZT14									
	REFUERZO		1,00	1,90	1,90	0,50	1,81			
	EXISTENTE		-1,00	1,60	1,60	0,40	-1,02			
	ZT15									
	REFUERZO		1,00	1,90	1,90	0,50	1,81			
	EXISTENTE		-1,00	1,00	1,00	0,25	-0,25			
	ZT16									
	REFUERZO		1,00	2,80	2,80	0,60	4,70			
	EXISTENTE		-1,00	2,10	2,10	0,50	-2,21			
	ZAPATAS NUEVAS									
	ZT1		3,00	2,70	2,70	0,60	13,12			
	ZT2		3,00	3,20	3,20	0,70	21,50			
	ZT3		3,00	2,70	2,70	0,60	13,12			
	ZT4		4,00	3,30	3,30	0,75	32,67			
	ZT5		3,00	3,20	3,20	0,70	21,50			
	ZT6		5,00	1,40	1,40	0,30	2,94			
	ZT7		2,00	2,20	2,20	0,50	4,84			
	ZT8		4,00	2,50	2,50	0,55	13,75			
	ZT9		2,00	2,80	2,80	0,60	9,41			
	ZT10		2,00	3,40	3,40	0,75	17,34			
	ZT11		3,00	1,75	1,75	0,40	3,68			
							PLANILLA DE AVANCE No, 1 =			176,47
							PLANILLA DE AVANCE No. 2 =			28,21
10	**HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25**	**M3**								**28,27**
	VIGAS DE ARRIOSTRE									
	EJE 1 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	3,83	0,31			
	EJE 1 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	3,64	0,29			
	EJE 1 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	4,03	0,32			
	EJE 1 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE 1 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE 1 TRAMO H-J		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE 1 TRAMO J-K		1,00	0,20	0,40	2,15	0,17			
	EJE 5 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	3,83	0,31			
	EJE 5 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	3,58	0,29			
	EJE 5 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	3,98	0,32			
	EJE 5 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE 5 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE 5 TRAMO H-I		1,00	0,20	0,40	2,12	0,17			
	EJE 5 TRAMO I-J		1,00	0,20	0,40	2,13	0,17			
	EJE 5 TRAMO J-K		1,00	0,20	0,40	2,21	0,18			

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Dennis Tejada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES			CANTIDADES PARCIALES			TOTAL
				LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	
10	**HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25**	**M3**								
	EJE 6 TRAMO A-B		1,00	0,20	0,40	2,10	0,17			
	EJE 6 TRAMO B-D		1,00	0,20	0,40	5,29	0,42			
	EJE 6 TRAMO D-E		1,00	0,20	0,40	1,39	0,11			
	EJE 6 TRAMO E-G		1,00	0,20	0,40	6,90	0,55			
	EJE 6 TRAMO G-I		1,00	0,20	0,40	6,90	0,55			
	EJE 6 TRAMO I-J		1,00	0,20	0,40	2,05	0,16			
	EJE 11 TRAMO A-B		1,00	0,20	0,40	2,10	0,17			
	EJE 11 TRANO B-D		1,00	0,20	0,40	5,18	0,41			
	EJE 11 TRANO D-E		1,00	0,20	0,40	1,31	0,10			
	EJE 11 TRAMO E-G		1,00	0,20	0,40	6,90	0,55			
	EJE 11 TRAMO G-I		1,00	0,20	0,40	6,98	0,56			
	EJE 11 TRAMO I-J		1,00	0,20	0,40	2,12	0,17			
	EJE 12 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	3,83	0,31			
	EJE 12 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	3,59	0,29			
	EJE 12 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	3,98	0,32			
	EJE 12 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	4,55	0,36			
	EJE 12 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	4,55	0,36			
	EJEJ 12 TRAMO H-I		1,00	0,20	0,40	2,18	0,17			
	EJE 13 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE 15 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE 16 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	3,83	0,31			
	EJE 16 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	3,59	0,29			
	EJE 16 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	3,98	0,32			
	EJE 16 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE 16 TRAMO H-J		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 1-3		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 3-5		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 11-12		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 12-14		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE A TRAMO 14-16		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE B TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	4,68	0,37			
	EJE B TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE B TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	4,68	0,37			
	EJE C TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	4,70	0,38			
	EJE D TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	4,52	0,36			
	EJE D TRAMO 11-12		1,00	0,20	0,40	4,43	0,35			
	EJE E TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE E TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE E TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R/N I 20.311
S.I.B.

Ing. Danny Tejada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
10	**HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25**	**M3**								
	EJE F TRAMO 1-2		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE F TRAMO 2-4		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE F TRAMO 4-5		1,00	0,20	0,40	2,05	0,16			
	EJE F TRAMO 12-13		1,00	0,20	0,40	2,05	0,16			
	EJE F TRAMO 13-15		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE F TRAMO 15-16		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE G TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	4,45	0,36			
	EJE G TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE G TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE G TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE G TRAMO 11-12		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE G TRAMO 12-13		1,00	0,20	0,40	2,11	0,17			
	EJE G TRAMO 13-15		1,00	0,20	0,40	4,65	0,37			
	EJE G TRAMO 15-16		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE I TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	4,55	0,36			
	EJE I TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	4,55	0,36			
	EJE I TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	4,60	0,37			
	EJE I TRAMO 12-14		1,00	0,20	0,40	4,63	0,37			
	EJE K TRAMO 1-3		1,00	0,20	0,40	4,64	0,37			
	EJE 24 TRAMO K-L		1,00	0,20	0,40	3,24	0,26			
	EJE L TRAMO 24-23		1,00	0,20	0,40	3,24	0,26			
	EJE L TRAMO 22-23		1,00	0,20	0,40	3,18	0,25			
	EJE J TRAMO 22-6		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE 21 TRAMO 22-M		1,00	0,20	0,40	4,84	0,39			
	EJE 21 TRAMO M-N		1,00	0,20	0,40	4,80	0,38			
	EJE N TRAMO 21-20		1,00	0,20	0,40	4,80	0,38			
	EJE N TRAMO 20-11		1,00	0,20	0,40	4,84	0,39			
	EJE J TRAMO 11-O		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE 19 TRAMO O-P		1,00	0,20	0,40	3,18	0,25			
	EJE 19 TRAMO P-Q		1,00	0,20	0,40	3,24	0,26			
	EJE Q TRAMO 19-18		1,00	0,20	0,40	3,24	0,26			
	EJE Q TRAMO 18-17		1,00	0,20	0,40	3,17	0,25			
	EJE J TRAMO 15-16		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE O TRAMO 19-18		1,00	0,20	0,40	3,08	0,25			
	EJE 17 TRAMO P-Q		1,00	0,20	0,40	3,04	0,24			
							PLANILLA DE AVANCE No, 1 =			26,94
							PLANILLA DE AVANCE No. 2 =			1,33

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Daniel Tabeada Quintan
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
11	**HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25**	**M3**								**114,54**
	COLUMNAS NUEVAS									
	COLUMNAS EJE B"-1		1,00	0,70	0,40	10,20	2,86			
	COLUMNAS EJE B"-5		1,00	0,70	0,40	8,65	2,42			
	COLUMNAS EJE B"-12		1,00	0,70	0,40	8,65	2,42			
	COLUMNAS EJE B"-16		1,00	0,70	0,40	8,50	2,38			
	COLUMNA EJE D-1		1,00	0,70	0,40	10,60	2,97			
	COLUMNA EJE D-12		1,00	0,70	0,40	8,97	2,51			
	COLUMNA EJE D-16		1,00	0,70	0,40	8,50	2,38			
	COLUMNA EJE E-6		1,00	0,40	0,60	8,65	2,08			
	COLUMNA EJE E-8		1,00	0,40	0,60	7,70	1,85			
	COLUMNA EJE E-9		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE E-11		1,00	0,40	0,60	8,97	2,15			
	COLUMNA EJE F-1		1,00	0,30	0,30	10,20	0,92			
	COLUMNA EJE F-6		1,00	0,50	0,30	8,50	1,28			
	COLUMNA EJE F-12		1,00	0,50	0,30	8,50	1,28			
	COLUMNA EJE F-13		1,00	0,40	0,40	8,60	1,38			
	COLUMNA EJE F-15		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE F-16		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLMNA EJE G-1		1,00	0,70	0,40	10,20	2,86			
	COLMNA EJE G-5		1,00	0,70	0,40	8,50	2,38			
	COLMNA EJE G-6		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLMNA EJE G-8		1,00	0,40	0,60	8,40	2,02			
	COLMNA EJE G-11		1,00	0,40	0,60	8,10	1,94			
	COLMNA EJE G-12		1,00	0,40	0,60	8,20	1,97			
	COLUMNA H-1		1,00	0,70	0,40	10,20	2,86			
	COLUMNA H-5		1,00	0,70	0,40	7,70	2,16			
	COLUMNA EJE I-5		1,00	0,35	0,35	7,70	0,94			
	COLUMNA J-1		1,00	0,70	0,40	10,20	2,86			
	COLUMNA J-5		1,00	0,70	0,40	7,70	2,16			
	COLUMNA EJE K-1		1,00	0,30	0,30	9,70	0,87			
	COLUMNA EJE K-3		1,00	0,35	0,35	9,70	1,19			
	COLUMNA EJE K-5		1,00	0,30	0,30	7,80	0,70			
	COLUMNA EJE K'-7'		1,00	0,50		8,20	1,61			
	COLUMNA EJE L-4		1,00	0,30	0,30	9,70	0,87			
	COLUMNA EJE M-8'		1,00	0,50		8,60	1,69			
	COLUMNAS A REFORZAR									
	COLUMNA EJE A-1		1,00	0,30	0,30	10,20	0,92			
	COLUMNA EJE A-3		1,00	0,30	0,30	10,20	0,92			
	COLUMNA EJE A-5		1,00	0,30	0,30	8,65	0,78			
	COLUMNA EJE A-12		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE A-14		1,00	0,30	0,30	8,65	0,78			
	COLUMNA EJE A-16		1,00	0,30	0,30	8,70	0,78			
	COLUMNA EJE B-6		1,00	0,30	0,50	8,65	1,30			

Ronald G. Castillo Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 20.311

Ing. Daniel Poveda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
11	**HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25**	M3								
	COLUMNA EJE B-11		1,00	0,30	0,50	8,50	1,28			
	COLUMNA EJE C-8		1,00	0,30	0,40	8,65	1,04			
	COLUMNA EJE C-9		1,00	0,30	0,40	8,50	1,02			
	COLUMNA EJE D-5		1,00	0,45	0,45	8,50	1,72			
	COLUMNA EJE F-2		1,00	0,40	0,40	9,20	1,47			
	COLUMNA EJE G-9		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE G-16		1,00	0,30	0,30	8,70	0,78			
	COLUMNA EJE H-12		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE H-14		1,00	0,40	0,40	8,65	1,38			
	COLUMNA EJE H-16		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE I-6		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE I-8		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE I-9		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE I-11		1,00	0,40	0,60	8,50	2,04			
	COLUMNA EJE K-12		1,00	0,30	0,30	8,70	0,78			
	COLUMNA EJE K-14		1,00	0,30	0,30	8,85	0,80			
	COLUMNA EJE K'-9'		1,00	0,50		8,50	4,25			
	COLUMNAS QUE NO SE MODIFICAN									
	COLUMNA EJE A'-3'		1,00	0,35		6,60	0,63			
	COLUMNA EJE A'-13'		1,00	0,35		5,05	0,49			
	COLUMNA EJE B'-2'		1,00	0,30	0,30	6,60	0,59			
	COLUMNA EJE B'-14'		1,00	0,30	0,30	5,05	0,45			
	COLUMNA EJE C'-1'		1,00	0,35		6,60	0,63			
	COLUMNA EJE C'-15'		1,00	0,35		4,90	0,47			
	COLUMNA EJE A-6		1,00	0,30	0,30	8,65	0,78			
	COLUMNA EJE A-11		1,00	0,30	0,30	8,80	0,79			
	COLUMNA EJE B-8		1,00	0,35	0,35	8,65	1,06			
	COLUMNA EJE B-9		1,00	0,35	0,35	8,50	1,04			
	COLUMNA EJE F-4		1,00	0,40	0,40	10,20	1,63			
	COLUMNA EJE G-13		1,00	0,40	0,40	8,20	1,31			
	COLUMNA EJE G-15		1,00	0,30	0,30	8,70	0,78			
	COLUMNA EJE I-12		1,00	0,35	0,35	8,60	1,05			
	COLUMNA EJE I-14		1,00	0,40	0,40	8,65	1,38			
	COLUMNA EJE J-5'		1,00	0,30	0,30	7,80	0,70			
	COLUMNA EJE J-6		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE J-11		1,00	0,30	0,30	8,50	0,77			
	COLUMNA EJE J-11'		1,00	0,30	0,30	8,80	0,79			
	COLUMNA EJE J-15		1,00	0,30	0,30	8,80	0,79			
	COLUMNA EJE J-16		1,00	0,30	0,30	8,80	0,79			
	COLUMNA EJE L-13		1,00	0,30	0,30	8,85	0,80			
							PLANILLA DE AVANCE No, 1 =			20,03
							PLANILLA DE AVANCE No. 2 =			94,51

Ronald G. Castrillo Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 20.311

Ing. Daniel Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES			CANTIDADES PARCIALES			TOTAL
				LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	
12	VIGAS DE Hº Aº H25	M3								85,26
	EJE A TRAMO 1-3		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE A TRAMO 3-5		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE A TRAMO 5-6		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE A TRAMO 11-12		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE A TRAMO 12-14		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE A TRAMO 14-16		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	EJE B TRAMO 6-8		1,00	0,25	0,50	4,68	0,59			
	EJE B TRAMO 8-9		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	EJE B TRAMO 9-11		1,00	0,25	0,50	4,68	0,59			
	VIGA EJE B" TRAMO 1-5		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA EJE B" TRAMO 12-16		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA EJE C TRAMO 8-9		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	VIGA EJE D TRAMO 1-5		1,00	0,30	0,95	9,18	2,62			
	VIGA EJE D TRAMO 1-6		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA EJE E TRAMO 6-8		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE E TRAMO 8-9		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE E TRAMO 9-11		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE I TRAMO 5-6		1,00	0,30	0,25	4,70	0,35			
	VIGA EJE I TRAMO 11-12		1,00	0,30	0,25	4,70	0,35			
	VIGA EJE F TRAMO 1-2		1,00	0,25	0,50	2,15	0,27			
	VIGA EJE F TRAMO 2-4		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE F TRAMO 4-5		1,00	0,25	0,50	2,05	0,26			
	VIGA EJE F TRAMO 12-13		1,00	0,25	0,50	2,05	0,26			
	VIGA EJE F TRAMO 13-15		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE F TRAMO 15-16		1,00	0,25	0,50	2,20	0,28			
	VIGA EJE II TRAMO 5-6		1,00	0,30	0,25	4,70	0,35			
	VIGA EJE II TRAMO 6-8		1,00	0,30	0,25	4,70	0,35			
	VIGA EJE II TRAMO 11-12		1,00	0,30	0,25	4,73	0,35			
	VIGA EJE G TRAMO 1-5		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA EJE G TRAMO 5-6		1,00	0,30	0,75	4,45	1,00			
	VIGA EJE G TRAMO 6-8		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE G TRAMO 8-9		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE G TRAMO 9-11		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE G TRAMO 11-12		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE G TRAMO 12-13		1,00	0,25	0,50	2,10	0,26			
	VIGA EJE G TRAMO 13-15		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE G TRAMO 15-16		1,00	0,25	0,50	2,20	0,28			
	VIGA EJE H TRAMO 1-5		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA EJE H TRAMO 12-14		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE H TRAMO 14-16		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE I TRAMO 5-6		1,00	0,25	0,50	4,62	0,58			
	VIGA EJE I TRAMO 6-8		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE I TRAMO 8-9		1,00	0,25	0,60	4,60	0,69			
	VIGA EJE I TRAMO 9-11		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			

Ronald C. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

S.I.B.

Ing. Daniel Taboada Quintano
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES			CANTIDADES PARCIALES			TOTAL
				LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	
12	**VIGAS DE H° A° H25**	**M3**								
	VIGA EJE I TRAMO 11-12		1,00	0,25	0,50	4,63	0,58			
	VIGA EJE I TRAMO 12-14		1,00	0,25	0,50	4,63	0,58			
	VIGA EJE J TRAMO 1-5		1,00	0,30	0,95	9,10	2,59			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 1-3		1,00	0,25	0,50	4,73	0,59			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 3-4		1,00	0,25	0,50	3,21	0,40			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 4-5		1,00	0,25	0,50	3,24	0,41			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 5-5'		1,00	0,25	0,50	3,17	0,40			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 5'-6		1,00	0,25	0,50	2,20	0,28			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 6-7'		1,00	0,25	0,70	4,82	0,84			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 7'-8'		1,00	0,25	0,70	4,82	0,84			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 8'-9'		1,00	0,25	0,70	4,82	0,84			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 9'-11		1,00	0,25	0,70	4,82	0,84			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 11-11'		1,00	0,25	0,50	2,20	0,28			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 11'-12		1,00	0,25	0,50	3,17	0,40			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 12-13		1,00	0,25	0,50	3,24	0,41			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 13-14		1,00	0,25	0,50	3,24	0,41			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 14-15		1,00	0,25	0,50	3,17	0,40			
	VIGA PERIMETRAL TRAMO 15-16		1,00	0,25	0,50	2,20	0,28			
	VIGA EJE 1 TRAMO A-B"		1,00	0,25	0,50	3,80	0,48			
	VIGA EJE 1 TRAMO B"-D		1,00	0,25	0,50	3,59	0,45			
	VIGA EJE 1 TRAMO D-F		1,00	0,25	0,50	4,01	0,50			
	VIGA EJE 1 TRAMO F-G		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE 1 TRAMO G-H		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE 1 TRAMO H-J		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE 1 TRAMO J-K		1,00	0,25	0,50	2,15	0,27			
	VIGA EJE 5 TRAMO A-B"		1,00	0,25	0,50	3,80	0,48			
	VIGA EJE 5 TRAMO B"-D		1,00	0,25	0,50	3,57	0,45			
	VIGA EJE 5 TRAMO D-F		1,00	0,25	0,50	4,04	0,51			
	VIGA EJE 5 TRAMO F-G		1,00	0,25	0,50	4,65	0,58			
	VIGA EJE 5 TRAMO G-H		1,00	0,25	0,50	4,60	0,58			
	VIGA EJE 5 TRAMO H-I		1,00	0,25	0,50	2,13	0,27			
	VIGA EJE 5 TRAMO I-J		1,00	0,25	0,50	2,13	0,27			
	VIGA EJE 5 TRAMO J-K		1,00	0,25	0,50	2,00	0,25			
	VIGA EJE III TRAMO I-II		1,00	0,30	0,25	4,45	0,33			
	VIGA EJE IV TRAMO I-II		1,00	0,30	0,25	4,45	0,33			
	VIGA EJE VIII TRAMO I-II		1,00	0,30	0,25	4,45	0,33			
	VIGA EJE IX TRAMO I-II		1,00	0,30	0,25	4,45	0,33			
	VIGA EJE 6 TRAMO A-B		1,00	0,25	0,50	2,10	0,26			
	VIGA EJE 6 TRAMO B-E		1,00	0,30	0,70	6,95	1,46			
	VIGA EJE 6 TRAMO E-G		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 6 TRAMO G-I		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 6 TRAMO I-J		1,00	0,25	0,50	2,05	0,26			
	VIGA EJE 5 TRAMO II-G		1,00	0,30	0,25	1,10	0,08			
	VIGA EJE 8 TRAMO B-C		1,00	0,25	0,50	2,13	0,27			

Ronald G. Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R/N | 20.311

Ing. Daniel Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
12	**VIGAS DE H° A° H25**	**M3**								
	VIGA EJE 8 TRAMO C-E		1,00	0,25	0,50	4,50	0,56			
	VIGA EJE 8 TRAMO E-G		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 8 TRAMO G-I		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 8 TRAMO I-K'		1,00	0,25	0,60	5,80	0,87			
	VIGA EJE VI TRAMO B-C		1,00	0,15	0,30	2,30	0,10			
	VIGA EJE VII TRAMO B-C		1,00	0,15	0,30	2,30	0,10			
	VIGA EJE 9 TRAMO B-C		1,00	0,25	0,50	2,13	0,27			
	VIGA EJE 9 TRAMO C-E		1,00	0,25	0,50	4,50	0,56			
	VIGA EJE 9 TRAMO E-G		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 9 TRAMO G-I		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 9 TRAMO I-K'		1,00	0,25	0,60	5,80	0,87			
	VIGA EJE 11 TRAMO A-B		1,00	0,25	0,50	2,10	0,26			
	VIGA EJE 11 TRAMO B-E		1,00	0,30	0,70	6,95	1,46			
	VIGA EJE 11 TRAMO E-G		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 11 TRAMO G-I		1,00	0,30	0,70	6,90	1,45			
	VIGA EJE 11 TRAMO I-J		1,00	0,25	0,50	2,05	0,26			
	VIGA EJE 12 TRAMO A-B"		1,00	0,25	0,50	3,80	0,48			
	VIGA EJE 12 TRAMO B"-D		1,00	0,25	0,50	3,59	0,45			
	VIGA EJE 12 TRAMO D-F		1,00	0,25	0,50	4,01	0,50			
	VIGA EJE 12 TRAMO F-G		1,00	0,25	0,50	4,55	0,57			
	VIGA EJE 12 TRAMO G-H		1,00	0,25	0,50	4,55	0,57			
	VIGA EJE 12 TRAMO H-I		1,00	0,25	0,50	2,17	0,27			
	VIGA EJE 12 TRAMO I-k		1,00	0,25	0,60	4,72	0,71			
	VIGA EJE 13 TRAMO F-G		1,00	0,25	0,60	4,60	0,69			
	VIGA EJE 14 TRAMO H-I		1,00	0,25	0,50	2,10	0,26			
	VIGA EJE 14 TRAMO I-K		1,00	0,25	0,60	4,59	0,69			
	VIGA EJE 16 TRAMO F-G		1,00	0,25	0,60	4,70	0,71			
	VIGA EJE 16 TRAMO A-B"		1,00	0,25	0,50	3,80	0,48			
	VIGA EJE 16 TRAMO B"-D		1,00	0,25	0,50	3,59	0,45			
	VIGA EJE 16 TRAMO D-F		1,00	0,25	0,50	4,01	0,50			
	VIGA EJE 16 TRAMO G-H		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	VIGA EJE 16 TRAMO H-J		1,00	0,25	0,50	4,70	0,59			
	VIGA CURVA TRAMO A-A'		2,00	0,30	0,25	3,54	0,53			
	VIGA CURVA TRAMO A'-B'		2,00	0,30	0,25	2,98	0,45			
	VIGA CURVA TRAMO B'-C'		2,00	0,30	0,25	2,76	0,41			
	VIGA CURVA TRAMO C'-D		2,00	0,30	0,25	2,00	0,30			
	VIGA EJE K' TRAMO 7'-9'		1,00	0,25	0,70	7,00	1,23			
13	**HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.**	**M2**								**1109,84**
	PRIMERA LOSA									
	AREA 1		1,00	AREA =	35,86			35,86		
	AREA 2		1,00	AREA =	34,67			34,67		
	AREA 3		1,00	AREA =	39,71			39,71		
	AREA 4		1,00	AREA =	45,97			45,97		
	AREA 5		1,00	AREA =	45,86			45,86		

Ronald G. Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I. 20.311

S.I.B.

Ing. Daniely Taboada Quintan
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
13	**HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.**	**M2**								
	AREA 6		1,00	AREA =	45,86			45,86		
	AREA 7		1,00	AREA =	27,68			27,68		
	AREA 8		1,00	AREA =	52,34			52,34		
	AREA 9		1,00	AREA =	4,75			4,75		
	AREA 10		1,00	AREA =	4,78			4,78		
	AREA 11		1,00	AREA =	5,15			5,15		
	AREA 12		1,00	AREA =	34,13			34,13		
	AREA 13		1,00	AREA =	13,27			13,27		
	AREA 14		1,00	AREA =	34,46			34,46		
	AREA 15		1,00	AREA =	27,48			27,48		
	AREA 16		1,00	AREA =	1,40			1,40		
	AREA 17		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 18		1,00	AREA =	18,07			18,07		
	AREA 19		1,00	AREA =	22,48			22,48		
	AREA 20		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 21		1,00	AREA =	33,87			33,87		
	AREA 22		1,00	AREA =	35,41			35,41		
	AREA 23		1,00	AREA =	11,98			11,98		
	AREA 24		1,00	AREA =	34,40			34,40		
	AREA 25		1,00	AREA =	33,87			33,87		
	AREA 26		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 27		1,00	AREA =	18,05			18,05		
	AREA 28		1,00	AREA =	52,38			52,38		
	AREA 29		1,00	AREA =	4,78			4,78		
	AREA 30		1,00	AREA =	4,86			4,86		
	AREA 31		1,00	AREA =	5,17			5,17		
	AREA 32		1,00	AREA =	34,16			34,16		
	AREA 33		1,00	AREA =	13,33			13,33		
	AREA 34		1,00	AREA =	35,86			35,86		
	AREA 35		1,00	AREA =	34,67			34,67		
	AREA 36		1,00	AREA =	39,80			39,80		
	AREA 37		1,00	AREA =	10,66			10,66		
	AREA 38		1,00	AREA =	46,20			46,20		
	AREA 39		1,00	AREA =	10,65			10,65		
	AREA 40		1,00	AREA =	28,46			28,46		
	AREA 41		1,00	AREA =	25,24			25,24		

Ronald G. Bastillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Daniely Tabosda Quintan.
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
	ITEMS NUEVOS									
28	**EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP**	M3								7,58
	VIGAS DE ARRIOSTRE									
	EJE 1 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	2,08	0,17			
	EJE 1 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	1,34	0,11			
	EJE 1 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	0,95	0,08			
	EJE 1 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	2,90	0,23			
	EJE 1 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE 1 TRAMO H-J		1,00	0,20	0,40	2,35	0,19			
	EJE 1 TRAMO J-K		1,00	0,20	0,40	0,55	0,04			
	EJE 5 TRAMO A-C		1,00	0,20	0,40	1,48	0,12			
	EJE 5 TRAMO C-D		1,00	0,20	0,40	0,41	0,03			
	EJE 5 TRAMO D-F		1,00	0,20	0,40	1,04	0,08			
	EJE 5 TRAMO F-G		1,00	0,20	0,40	2,20	0,18			
	EJE 5 TRAMO G-H		1,00	0,20	0,40	1,69	0,14			
	EJE 5 TRAMO I-J		1,00	0,20	0,40	0,27	0,02			
	EJE 5 TRAMO J-K		1,00	0,20	0,40	0,29	0,02			
	EJE 6 TRAMO A-B		1,00	0,20	0,40	0,50	0,04			
	EJE 6 TRAMO B-D		1,00	0,20	0,40	3,12	0,25			
	EJE 6 TRAMO E-G		1,00	0,20	0,40	4,20	0,34			
	EJE 6 TRAMO G-I		1,00	0,20	0,40	4,40	0,35			
	EJE 6 TRAMO I-J		1,00	0,20	0,40	0,35	0,03			
	EJE A TRAMO 1-3		1,00	0,20	0,40	3,25	0,26			
	EJE A TRAMO 3-5		1,00	0,20	0,40	2,90	0,23			
	EJE A TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	3,20	0,26			
	EJE B TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	2,75	0,22			
	EJE B TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	3,10	0,25			
	EJE B TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	2,75	0,22			
	EJE C' TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	2,80	0,22			
	EJE D TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	1,81	0,14			
	EJE E TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	1,75	0,14			
	EJE E TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	1,80	0,14			
	EJE E TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	1,75	0,14			
	EJE F TRAMO 1-2		1,00	0,20	0,40	0,65	0,05			
	EJE F TRAMO 2-4		1,00	0,20	0,40	2,60	0,21			
	EJE G TRAMO 5-6		1,00	0,20	0,40	1,65	0,13			
	EJE G TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	1,65	0,13			
	EJE G TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	1,61	0,13			
	EJE G TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	1,64	0,13			
	EJE I TRAMO 6-8		1,00	0,20	0,40	1,91	0,15			
	EJE I TRAMO 8-9		1,00	0,20	0,40	1,71	0,14			
	EJE I TRAMO 9-11		1,00	0,20	0,40	1,89	0,15			

Ronald G. Arandia Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N. 120.311

S.I.B.

Ing. Donicly Taboada Quintan
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
	EJE K TRAMO 1-3		1,00	0,20	0,40	3,06	0,24			
	EJE 24 TRAMO K-L		1,00	0,20	0,40	1,96	0,16			
	EJE L TRAMO 24-23		1,00	0,20	0,40	2,14	0,17			
	EJE L TRAMO 22-23		1,00	0,20	0,40	1,85	0,15			
	EJE J TRAMO 22-6		1,00	0,20	0,40	1,10	0,09			
	EJE 21 TRAMO 22-M		1,00	0,20	0,40	2,51	0,20			
	EJE 21 TRAMO M-N		1,00	0,20	0,40	2,23	0,18			
	EJE N TRAMO 21-20		1,00	0,20	0,40	2,09	0,17			
	EJE N TRAMO 20-11		1,00	0,20	0,40	2,33	0,19			
29	**EXCAVACIÓN (0-4 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP**	**M3**								**157,95**
	ZT1 (EJE A-1)									
	REFUERZO		1,00	1,80	1,80	2,40	7,78			
	EXISTENTE		-1,00	1,10	1,10	2,40	-2,90			
	ZT2 (EJE A-3)									
	REFUERZO		1,00	2,30	2,30	2,90	15,34			
	EXISTENTE		-1,00	1,10	1,10	2,90	-3,51			
	ZT3 (EJE A-5)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	2,30	14,38			
	EXISTENTE		-1,00	1,90	1,90	2,30	-8,30			
	ZT4 (EJE B-6)									
	REFUERZO		1,00	2,90	2,90	2,50	21,03			
	EXISTENTE		-1,00	1,50	1,50	2,50	-5,63			
	ZT5 (EJE C-8)									
	REFUERZO		1,00	2,50	2,50	2,25	14,06			
	EXISTENTE		-1,00	1,70	1,70	2,25	-6,50			
	ZT6 (EJE D-5)									
	REFUERZO		1,00	3,85	3,85	2,60	38,54			
	EXISTENTE		-1,00	2,75	2,75	2,60	-19,66			
	ZT7 (EJE F-2)									
	REFUERZO		1,00	2,60	2,60	2,75	18,59			
	EXISTENTE		-1,00	1,70	1,70	2,75	-7,95			
	ZT8 (EJE G-9)									
	REFUERZO		1,00	3,70	3,70	2,05	28,06			
	EXISTENTE		-1,00	2,30	2,30	2,05	-10,84			
	ZT12 (EJE I-6)									
	REFUERZO		1,00	3,20	3,20	2,85	29,18			
	EXISTENTE		-1,00	2,15	2,15	2,85	-13,17			
	ZT13 (EJE I-8)									
	REFUERZO		1,00	3,60	3,60	2,40	31,10			
	EXISTENTE		-1,00	2,75	2,75	2,40	-18,15			
	ZT16 (EJE N-20)									
	REFUERZO		1,00	3,10	3,10	2,10	20,18			
	EXISTENTE		-1,00	2,10	2,10	2,10	-9,26			

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N. 120311

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

CÓMPUTOS MÉTRICOS

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
	ZT12 (EJE I-11)		1,00	3,20	3,20	2,25	23,04			
	REFUERZO		-1,00	2,15	2,15	2,25	-10,40			
	EXISTENTE									
	ZT13 (EJE I-9)		1,00	3,60	3,60	2,40	31,10			
	REFUERZO		-1,00	2,75	2,75	2,40	-18,15			
	EXISTENTE									
30	**PERFORACION DE ANCLAJES EN ZAPATAS**	**PZA**								**24,00**
	ZAPATAS A AMPLIAR		24,00							
31	**EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO DURO**	**M3**								**222,87**
	ZT1		2,00	2,70	2,70	1,50	21,87			
	ZT2		1,00	3,20	3,20	1,50	15,36			
	ZT3		2,00	2,70	2,70	1,50	21,87			
	ZT4		2,00	3,30	3,30	1,50	32,67			
	ZT5		2,00	3,20	3,20	1,50	30,72			
	ZT6		4,00	1,40	1,40	1,50	11,76			
	ZT7		1,00	2,20	2,20	1,50	7,26			
	ZT8		1,00	2,50	2,50	1,50	9,38			
	ZT9		2,00	2,80	2,80	1,50	23,52			
	ZT10		2,00	3,40	3,40	1,50	34,68			
	ZT11		3,00	1,75	1,75	1,50	13,78			

Presentado por:
Empresa Constructora

Nombre (Sello): CONSTRUCTORA KODESH POTOSI - BOLIVIA

Ing. Ronald Bustillos Quiroga

Firma:

Fecha: 8/12/25

Revisado por:
Supervisor de Obra

Ing. Danicly Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Fecha: 9/08/12/25

Revisado por:
Fiscal de Obra

Ing. Juan Chara Chuquisea
FISCAL DE OBRAS – U.A.T.F.

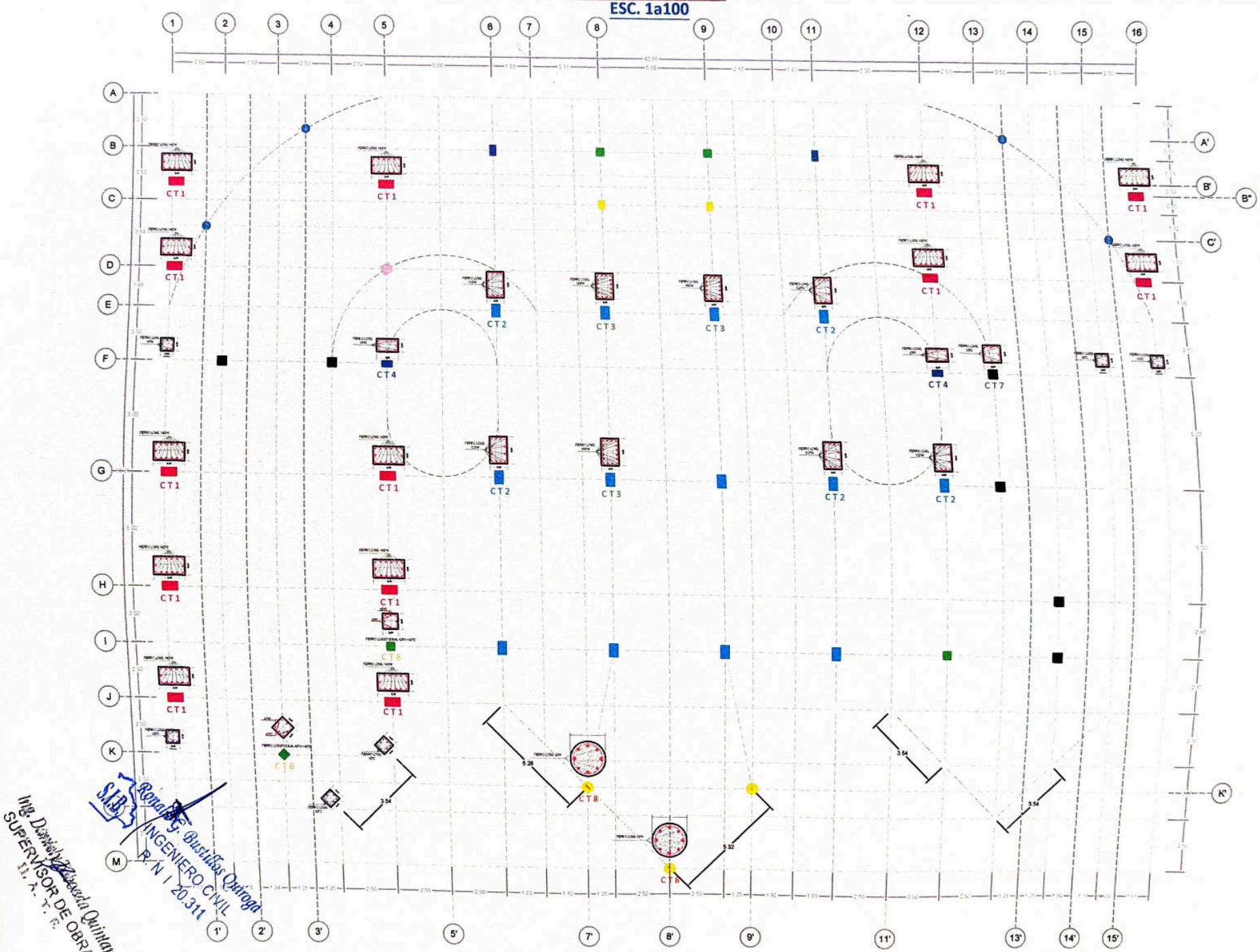
Ing. Juan Chara Ch.

Fecha: 9/11/12/25

GEOMETRIA SISTEMA DE COLUMNAS

COLUMNAS NUEVAS

ESC. 1a100



Ing. Daniel Rosales Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

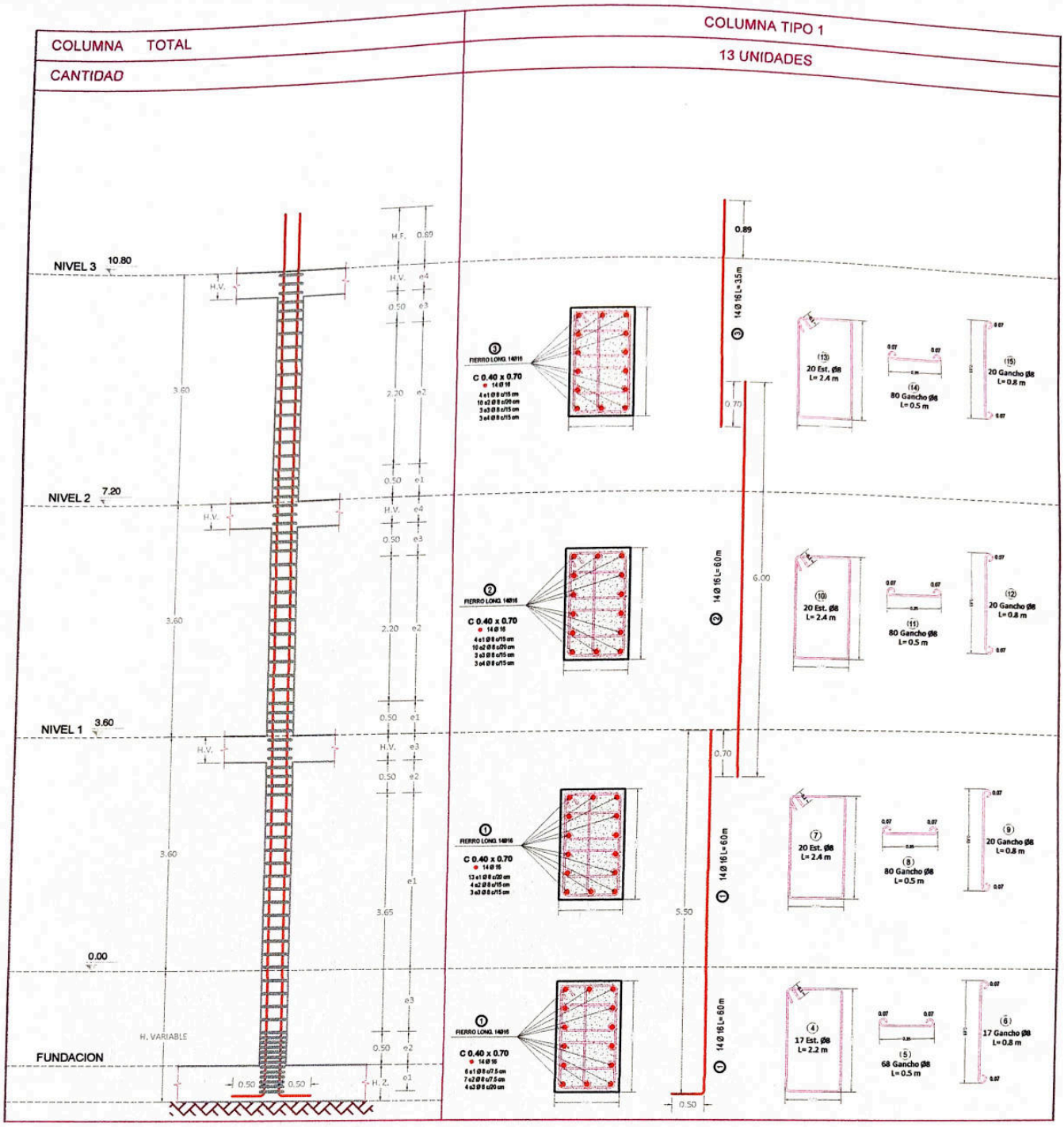
Ronald G. Bustos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

COLUMNA TOTAL

CANTIDAD

COLUMNA TIPO 1

13 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

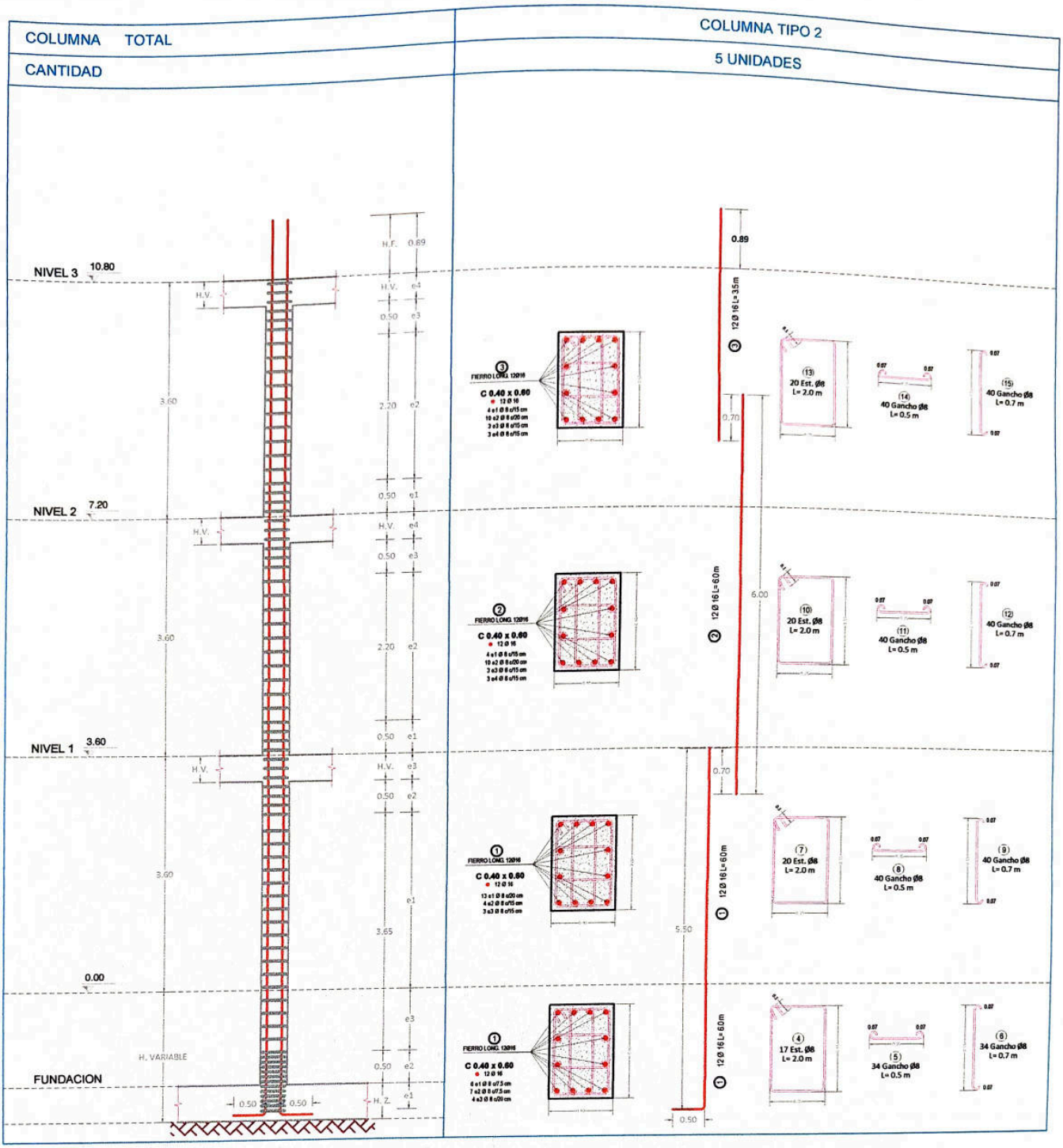
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 1

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (kgf/m)	PESO (kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 1	13	1	14	182	16	0.500	5.500					6	84.00	1.578	132.55
	13	2	14	182	16	6.000						6	84.00	1.578	132.55
	13	3	14	182	16	6.000						6	84.00	1.578	132.55
	13	4	17	221	8	0.350	0.650	0.350	0.650	0.100	0.100	2.2	37.40	0.395	14.77
	13	5	68	884	8	0.350	0.075	0.075				0.5	34.00	0.395	13.43
	13	6	17	221	8	0.650	0.075	0.075				0.8	13.60	0.395	5.37
	13	7	20	260	8	0.350	0.650	0.350	0.650	0.100	0.100	2.2	44.00	0.395	17.38
	13	8	80	1040	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	13	9	20	260	8	0.650	0.075	0.075				0.8	16.00	0.395	6.32
	13	10	20	260	8	0.350	0.650	0.350	0.650	0.100	0.100	2.2	44.00	0.395	17.38
	13	11	80	1040	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	13	12	20	260	8	0.650	0.075	0.075				0.8	16.00	0.395	6.32
	13	13	20	260	8	0.350	0.650	0.350	0.650	0.100	0.100	2.2	44.00	0.395	17.38
	13	14	80	1040	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	13	15	20	260	8	0.650	0.075	0.075				0.8	16.00	0.395	6.32
													CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =		549.73

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Donald Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. E.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 2
CANTIDAD	5 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

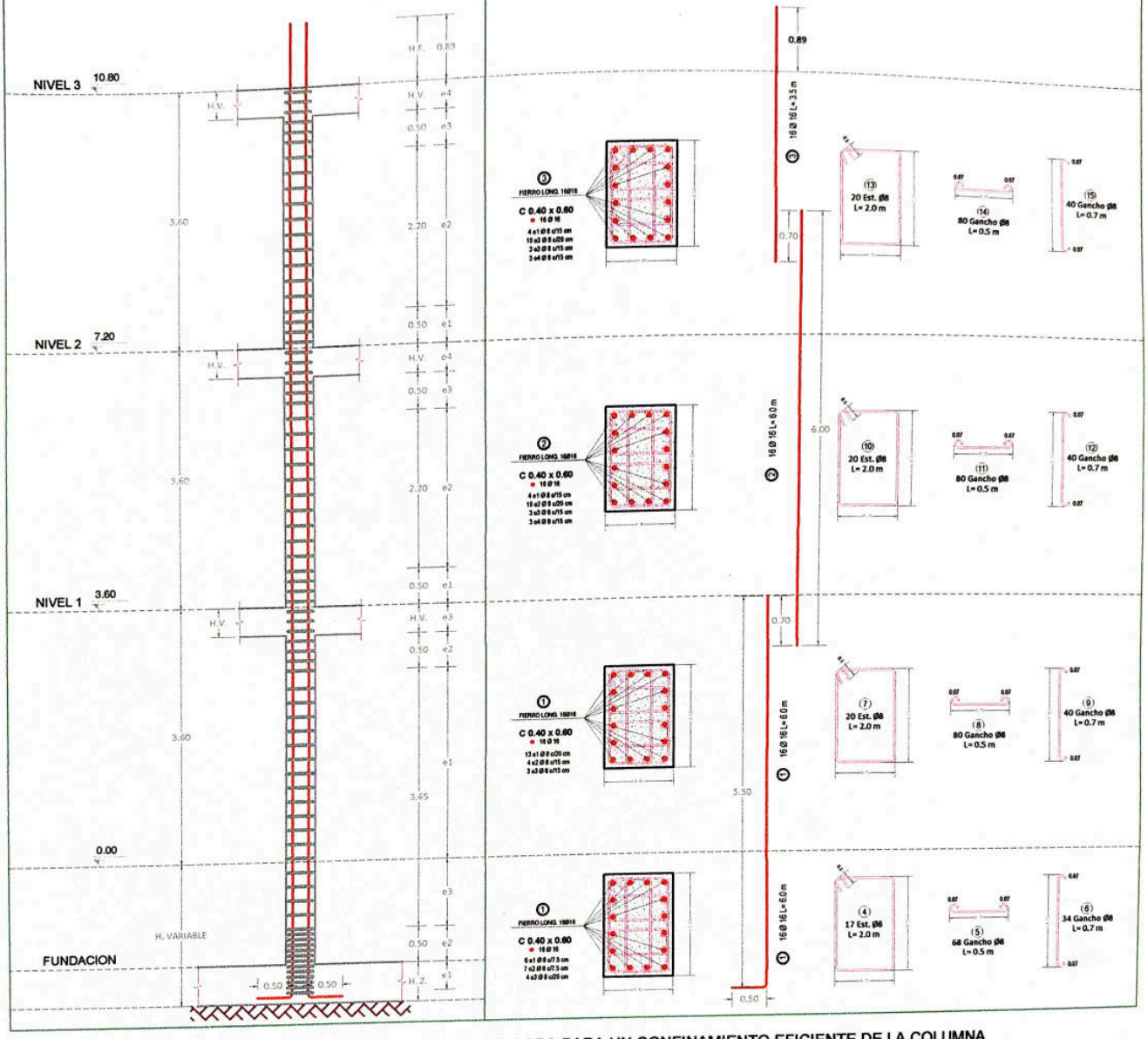
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 2

ELEMENTOS		POSICION	NUMERO		DIAMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 2	5	1	12	60	16	0.500	5.500					6	72.00	1.578	113.62
	5	2	12	60	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	5	3	12	60	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	5	4	17	85	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	34.00	0.395	13.43
	5	5	34	170	8	0.350	0.075	0.075				0.5	17.00	0.395	6.72
	5	6	34	170	8	0.550	0.075	0.075				0.7	23.80	0.395	9.4
	5	7	20	100	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	5	8	40	200	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	5	9	40	200	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	5	10	20	100	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	5	11	40	200	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	5	12	40	200	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	5	13	20	100	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	5	14	40	200	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	5	15	40	200	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															474.67

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Donaldy Zabaleta Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 3
CANTIDAD	3 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

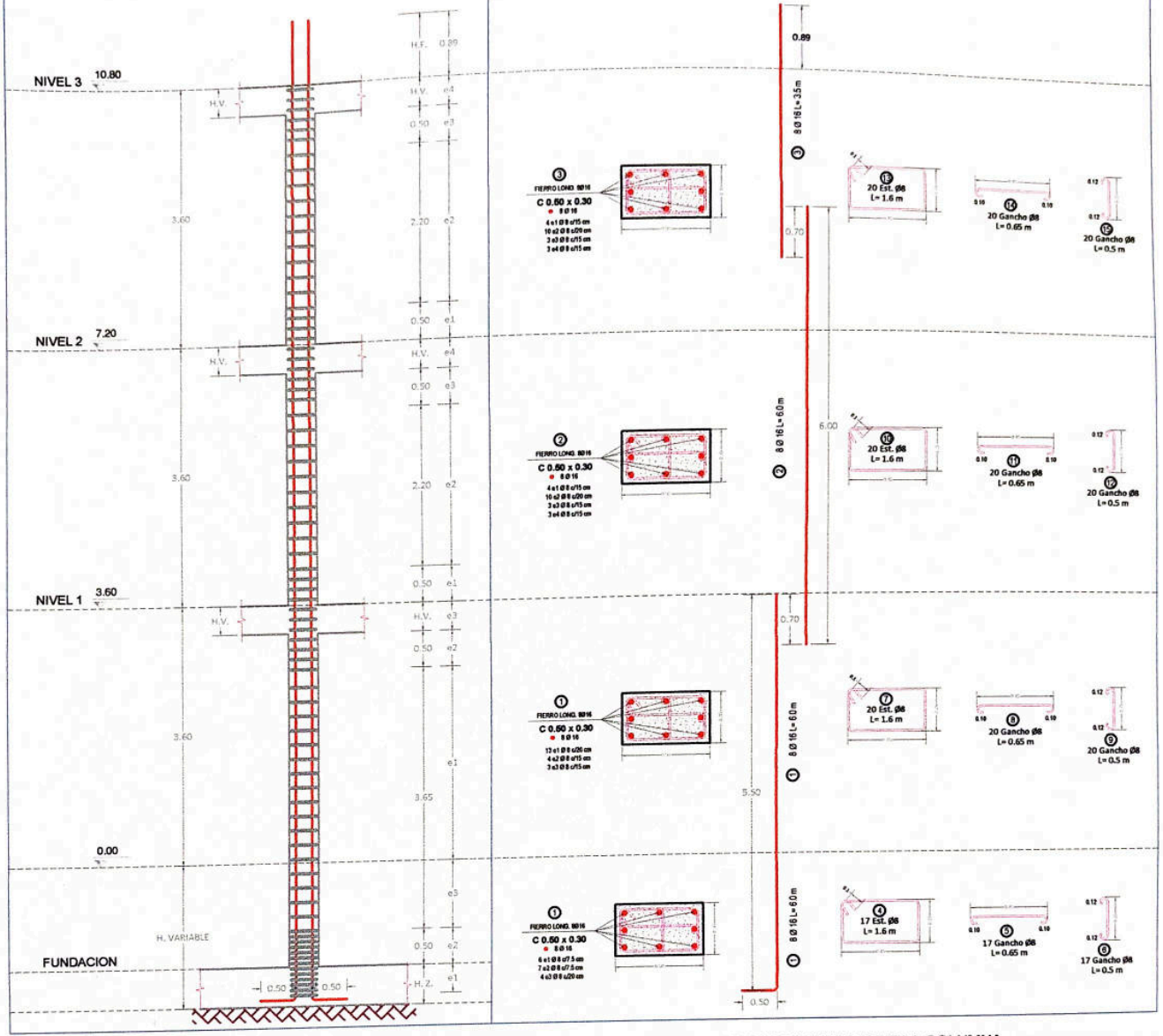
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 3

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 3	3	1	16	48	16	0.500	5.500					6	96.00	1.578	151.49
	3	2	16	48	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	3	3	16	48	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	3	4	17	51	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	34.00	0.395	13.43
	3	5	68	204	8	0.350	0.075	0.075				0.5	34.00	0.395	13.43
	3	6	34	102	8	0.550	0.075	0.075				0.7	23.80	0.395	9.4
	3	7	20	60	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	3	8	80	240	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	3	9	40	120	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	3	10	20	60	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	3	11	80	240	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	3	12	40	120	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	3	13	20	60	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	3	14	80	240	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	3	15	40	120	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															618.70

Ronald G. Bonilla Quiroga
S.I.B. INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Donaldy Taboada Quiroga
SUPERVISOR DE OBRAS
R. N.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 4
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

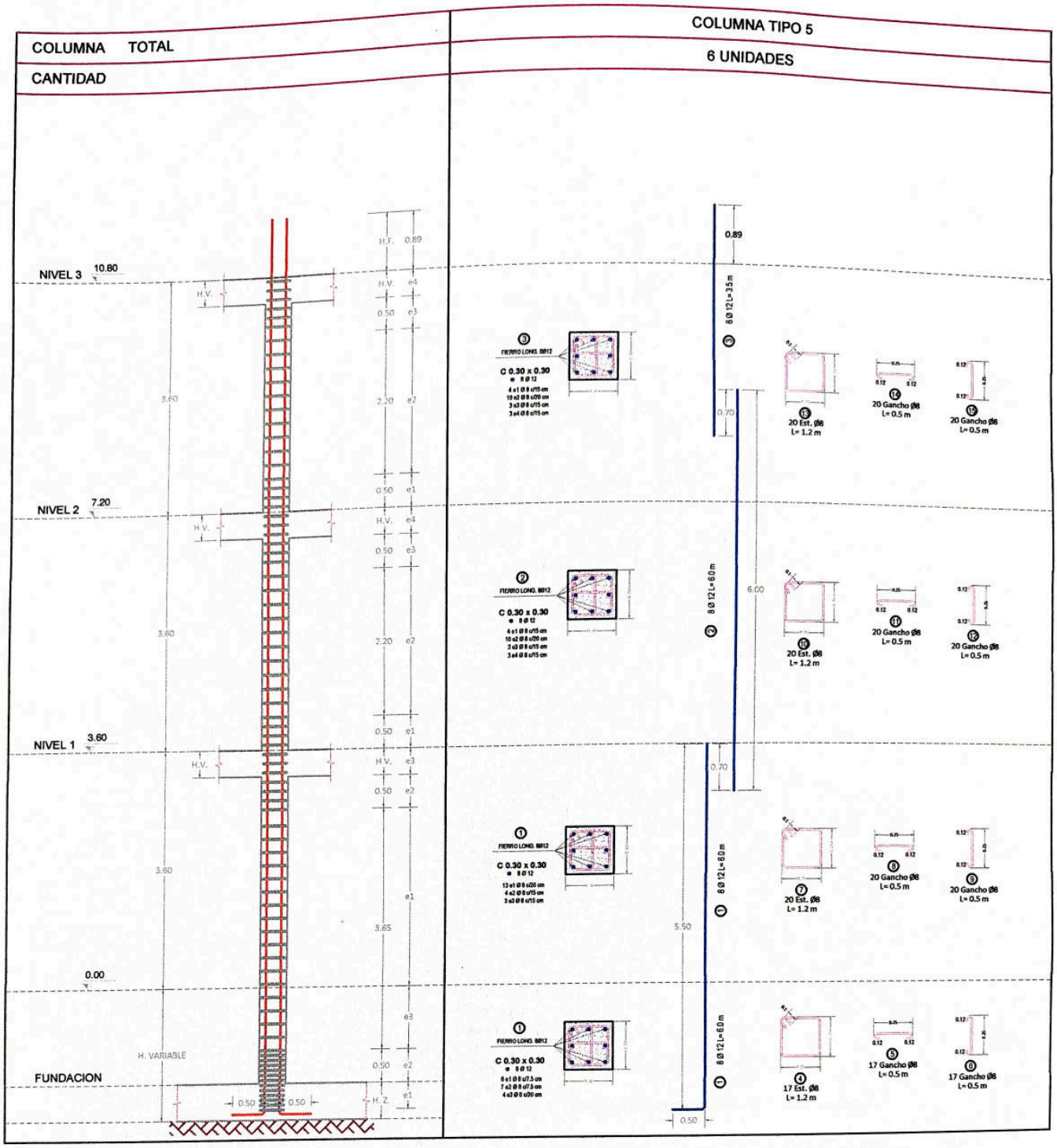
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 4

ELEMENTOS		POSICIÓN	NUMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 4	2	1	8	16	16	0.500	5.500					6	48.00	1.578	75.74
	2	2	8	16	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	2	3	8	16	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	2	4	17	34	8	0.450	0.250	0.450	0.550	0.100	0.100	1.9	32.30	0.395	12.76
	2	5	17	34	8	0.450	0.100	0.100				0.65	11.05	0.395	4.36
	2	6	17	34	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	2	7	20	40	8	0.450	0.250	0.450	0.250	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	2	8	20	40	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	2	9	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	2	10	20	40	8	0.450	0.250	0.450	0.250	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	2	11	20	40	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	2	12	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	2	13	20	40	8	0.450	0.250	0.450	0.250	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	2	14	20	40	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	2	15	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															332.89

Ronald Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniely Taborda Quintana
SUPERVISORA DE OBRAS

COLUMNA TOTAL CANTIDAD	COLUMNA TIPO 5 6 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

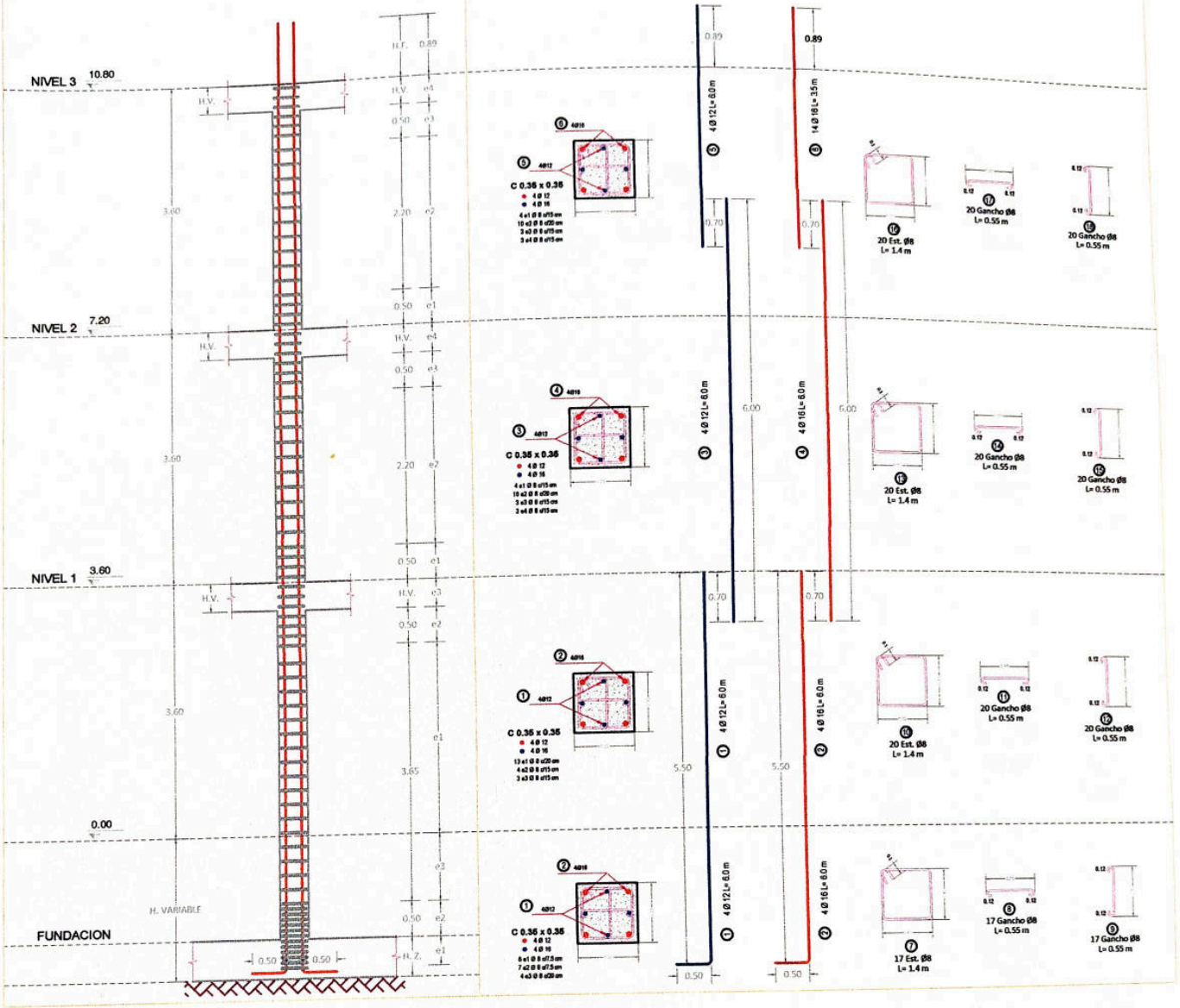
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 5

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kgf/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 5	7	1	8	56	12	0.500	5.500					6	48.00	0.888	42.62
	7	2	8	56	12	6.000						6	48.00	0.888	42.62
	7	3	8	56	12	6.000						6	48.00	0.888	42.62
	7	4	17	119	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	20.40	0.395	8.06
	7	5	17	119	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	7	6	17	119	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	7	7	20	140	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	7	8	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	7	9	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	7	10	20	140	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	7	11	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	7	12	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	7	13	20	140	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	7	14	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	7	15	20	140	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															194.79

Ronald G. Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Rosado Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 6
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

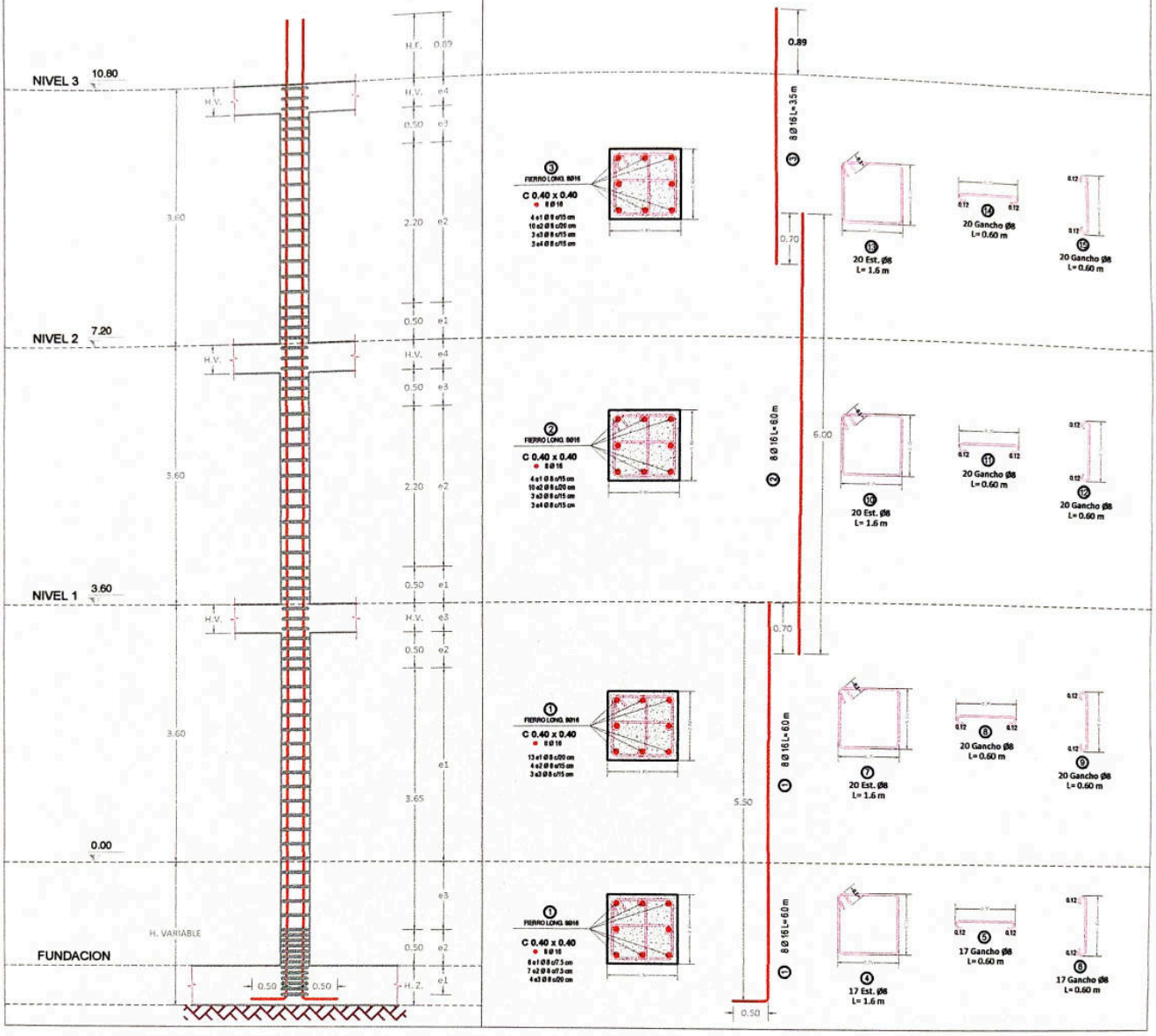
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 6

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 6	2	1	4	8	12	0.500	5.500					6	24.00	0.888	21.31
	2	2	4	8	12	6.000						6	24.00	0.888	21.31
	2	3	4	8	12	6.000						6	24.00	0.888	21.31
	2	4	4	8	16	0.500	5.500					6	24.00	1.578	37.87
	2	5	4	8	16	6.000						6	24.00	1.578	37.87
	2	6	4	8	16	6.000						6	24.00	1.578	37.87
	2	7	17	34	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.4	23.80	0.395	9.4
	2	8	17	34	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	2	9	17	34	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	2	10	20	40	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	11	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	12	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	13	20	40	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	14	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	15	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	16	20	40	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	17	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	18	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															253.59

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311
S.I.B.

Ing. Danny Tabo
SUPERVISOR DE O
R.N.I.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 7
CANTIDAD	1 UNIDAD



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

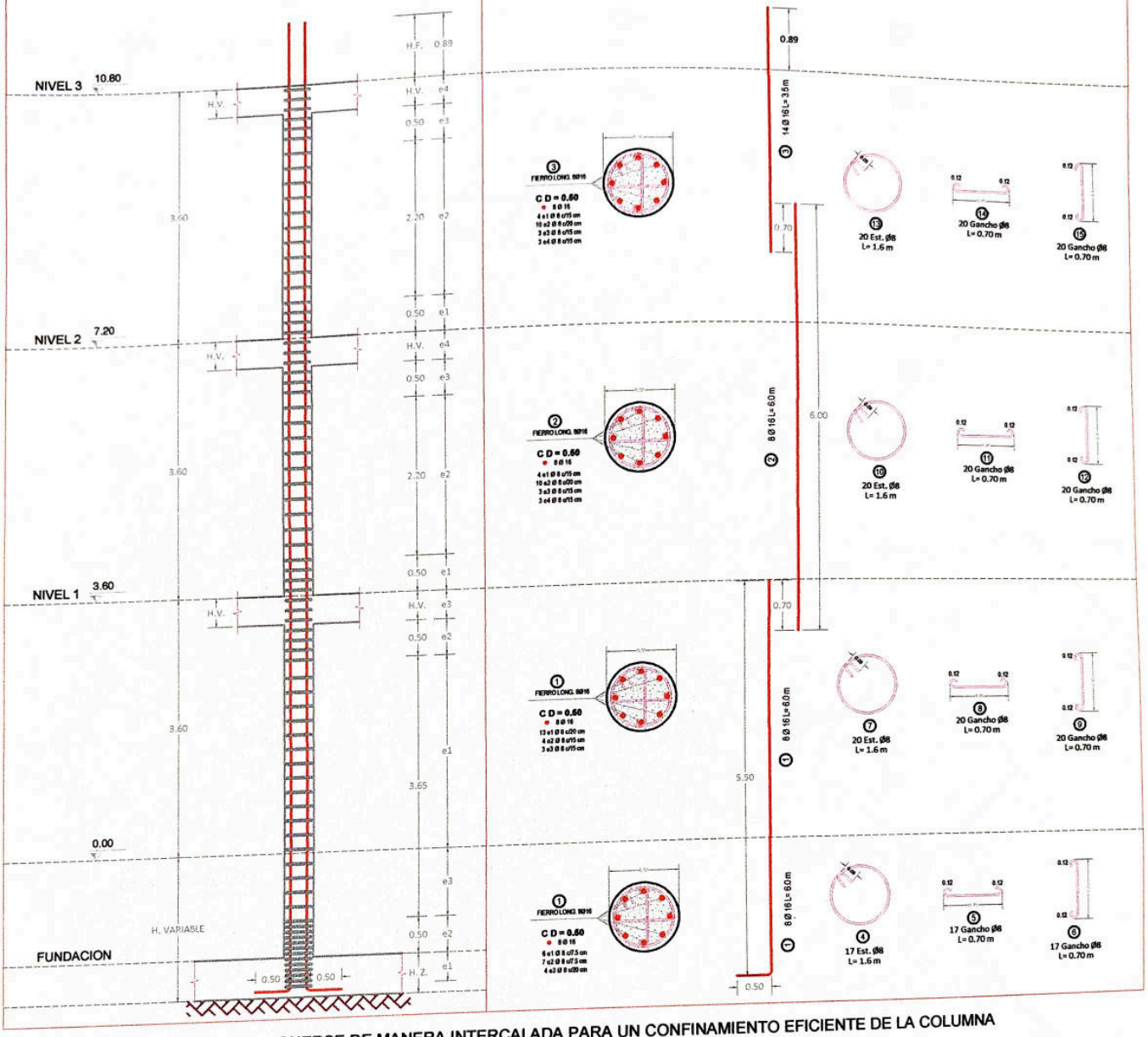
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 7

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 7	1	1	8	8	16	0.500	5.500					6	48.00	1.578	75.74
	1	2	8	8	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	1	3	8	8	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	1	4	17	17	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	27.20	0.395	10.74
	1	5	17	17	8	0.350	0.125	0.125				0.6	10.20	0.395	4.03
	1	6	17	17	8	0.350	0.125	0.125				0.6	10.20	0.395	4.03
	1	7	20	20	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	8	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	1	9	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	1	10	20	20	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	11	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	1	12	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	1	13	20	20	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	14	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	1	15	20	20	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
														CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =	312.30

Ronald A. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Danely Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 8
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

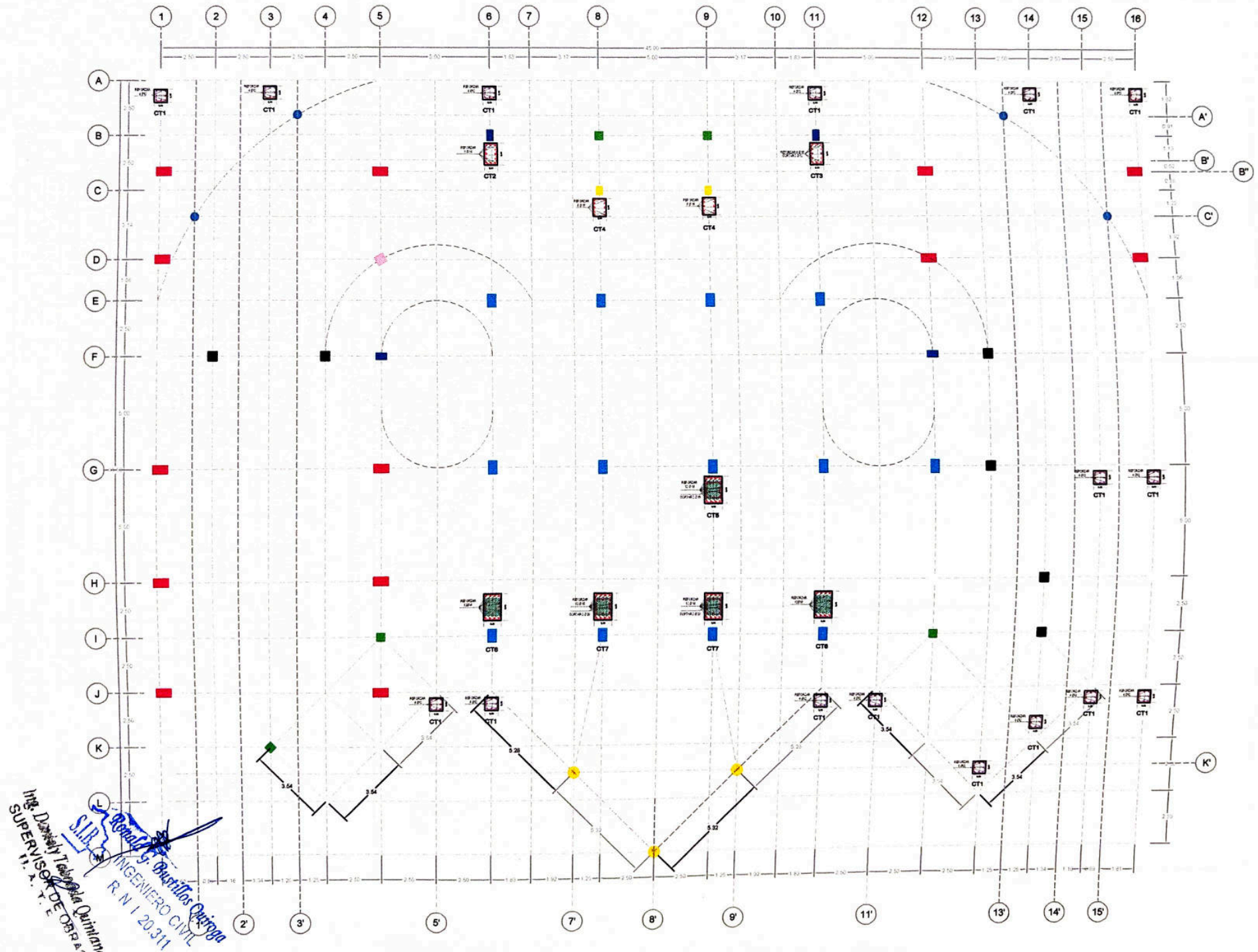
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 8

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/ml)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 8	2	1	8	16	16	0.500	5.500					6	48.00	1.578	75.74
	2	2	8	16	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	2	3	8	16	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	2	4	17	34	8	1.400	0.100	0.100				1.6	27.20	0.395	10.74
	2	5	17	34	8	0.450	0.125	0.125				0.7	11.90	0.395	4.7
	2	6	17	34	8	0.450	0.125	0.125				0.7	11.90	0.395	4.7
	2	7	20	40	8	1.400	0.100	0.100				1.6	32.00	0.395	12.64
	2	8	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
	2	9	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
	2	10	20	40	8	1.400	0.100	0.100				1.6	32.00	0.395	12.64
	2	11	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
	2	12	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
	2	13	20	40	8	1.400	0.100	0.100				1.6	32.00	0.395	12.64
	2	14	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
	2	15	20	40	8	0.450	0.125	0.125				0.7	14.00	0.395	5.53
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															318.48

Ronald C. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Danisly Taborga Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

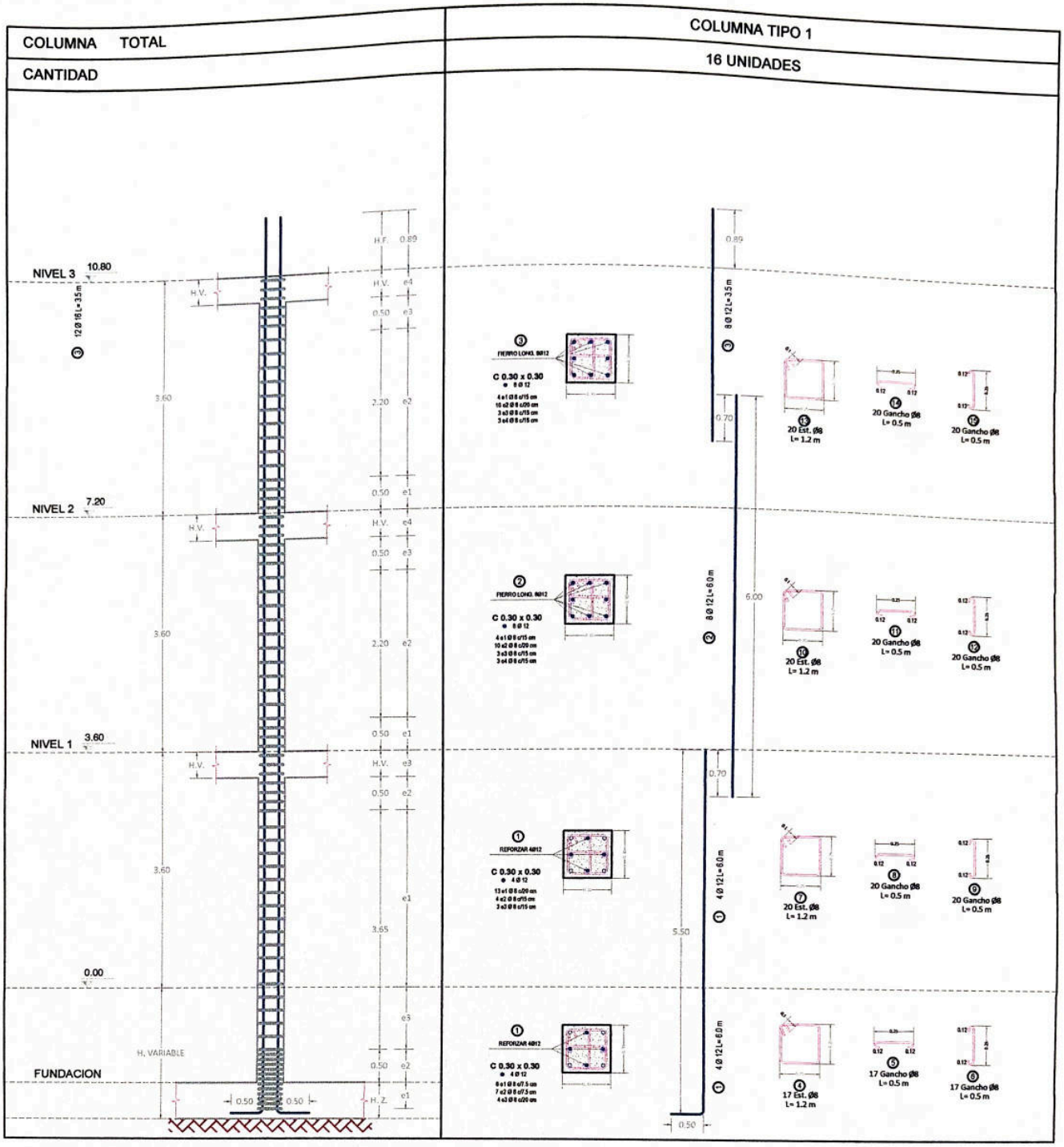
GEOMETRIA SISTEMA DE COLUMNAS
COLUMNAS A ENCAMIZAR
ESC. 1a100



Ing. Danilo Tabosa Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. E.

S.I.B.
Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 1
CANTIDAD	16 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

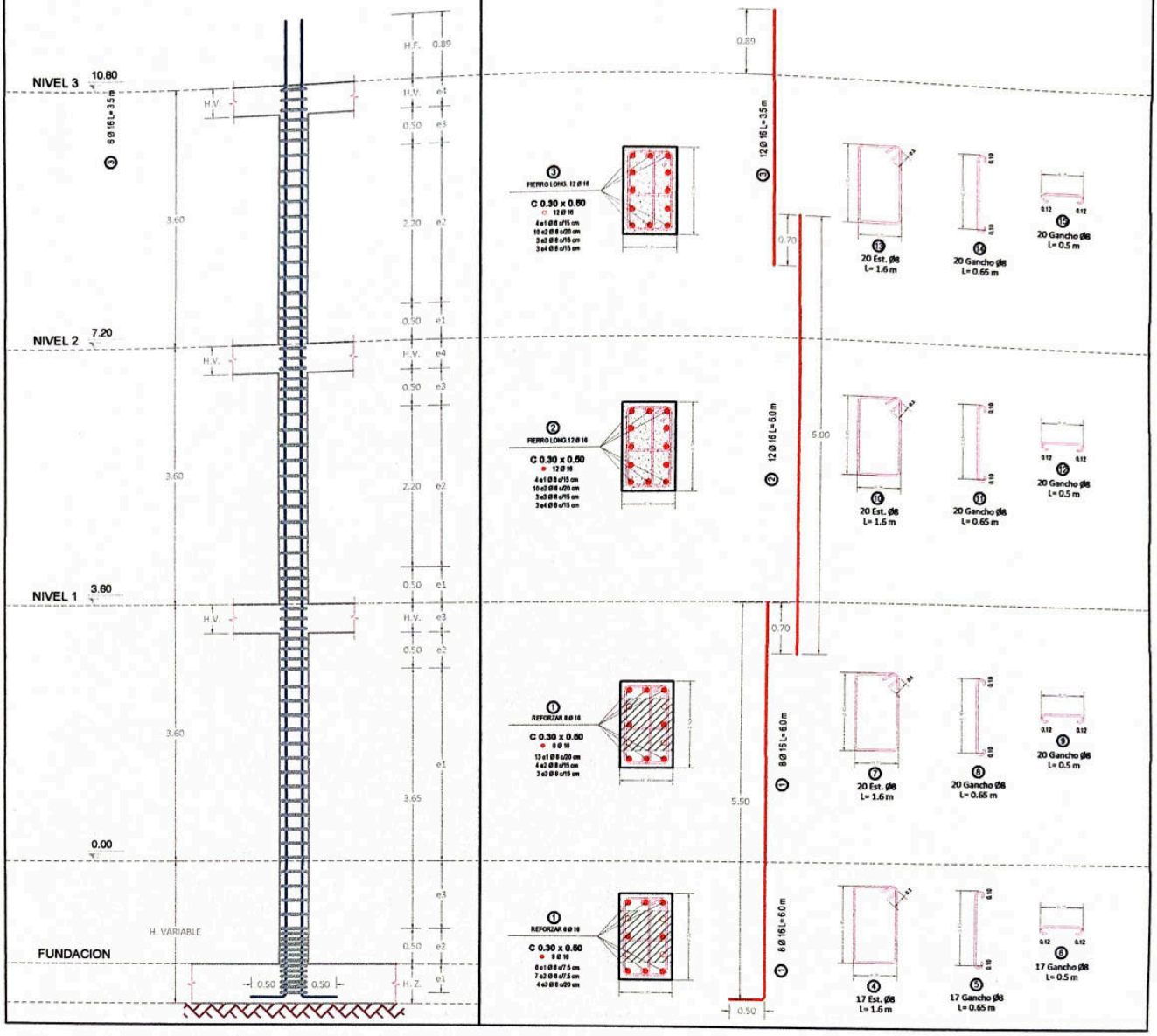
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 1

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 1	16	1	4	64	12	0.500	5.500					6	24.00	0.888	21.31
	16	2	8	128	12	6.000						6	48.00	0.888	42.62
	16	3	8	128	12	6.000						6	48.00	0.888	42.62
	16	4	17	272	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	20.40	0.395	8.06
	16	5	17	272	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	16	6	17	272	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	16	7	20	320	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	16	8	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	16	9	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	16	10	20	320	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	16	11	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	16	12	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	16	13	20	320	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.2	24.00	0.395	9.48
	16	14	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	16	15	20	320	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															173.47

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311
S.I.B.

Ing. David Posada Quiroga
SUPERVISOR DE OBRA
U. A. T.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 2
CANTIDAD	1 UNIDAD



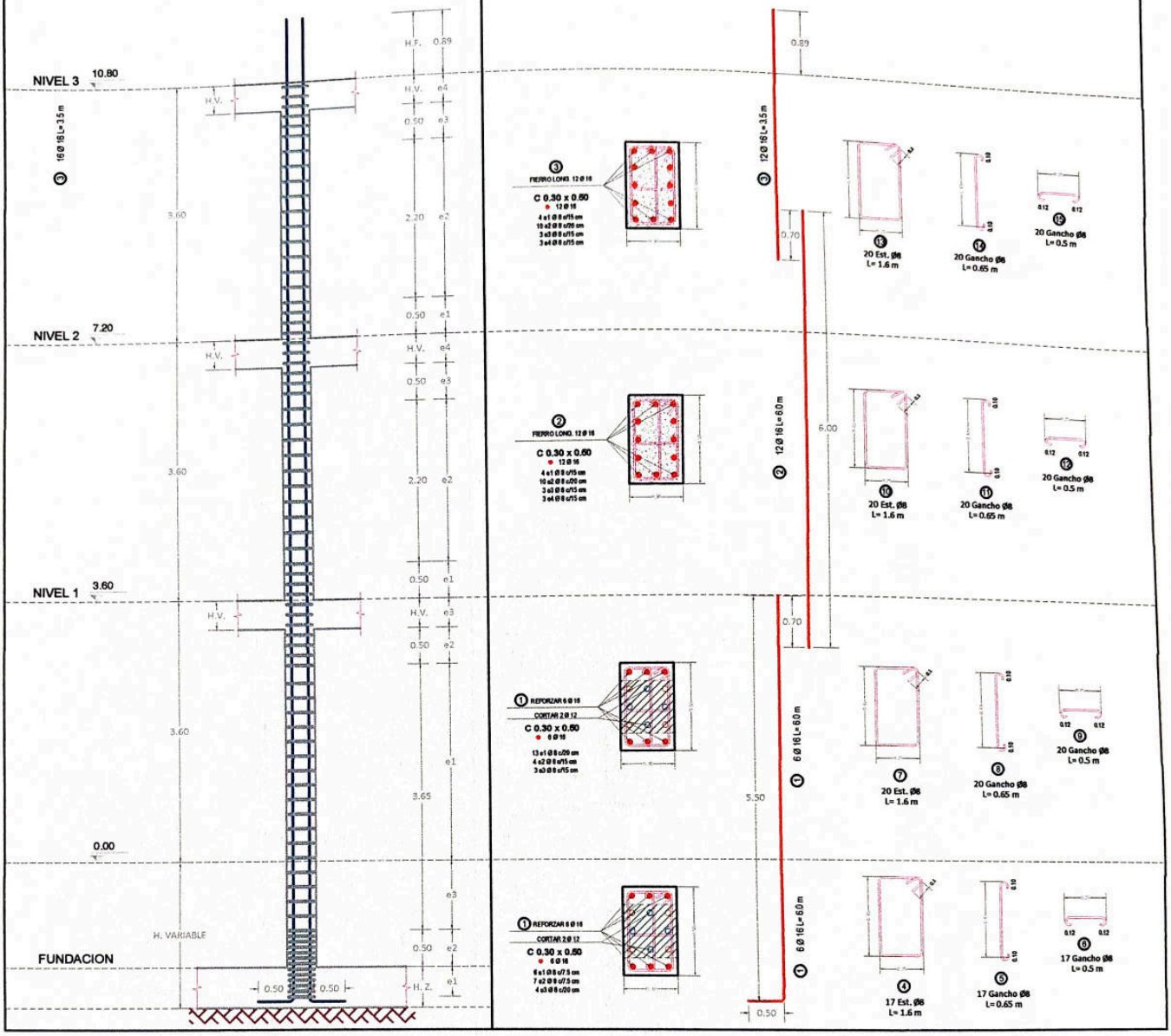
NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 2

ELEMENTOS		POSICION	NÚMERO		DIAMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 2	1	1	8	8	16	0.500	5.500					6	48.00	1.578	75.74
	1	2	12	12	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	1	3	12	12	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	1	4	17	17	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	27.20	0.395	10.74
	1	5	17	17	8	0.450	0.100	0.100				0.65	11.05	0.395	4.36
	1	6	17	17	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	1	7	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	8	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	9	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	1	10	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	11	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	12	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	1	13	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	14	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	15	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															386.62

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 1 20.311
S.I.B.
Ing. Danicly Tejada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. E.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 3
CANTIDAD	1 UNIDAD



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

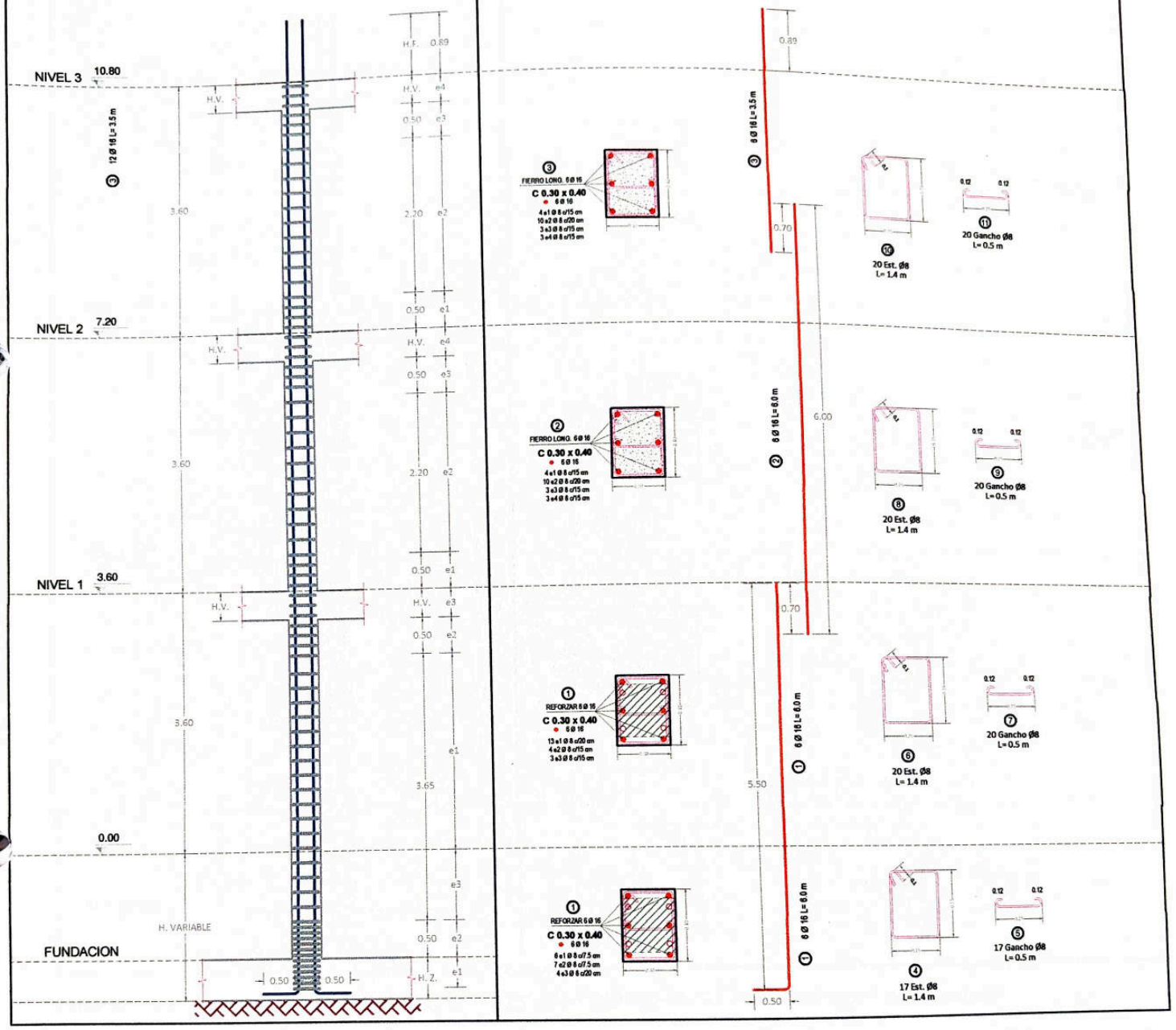
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 3

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 3	1	1	6	6	16	0.500	5.500					6	36.00	1.578	56.81
	1	2	12	12	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	1	3	12	12	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	1	4	17	17	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	27.20	0.395	10.74
	1	5	17	17	8	0.450	0.100	0.100				0.65	11.05	0.395	4.36
	1	6	17	17	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	1	7	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	8	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	9	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	1	10	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	11	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	12	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	1	13	20	20	8	0.250	0.450	0.250	0.450	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	1	14	20	20	8	0.450	0.100	0.100				0.65	13.00	0.395	5.14
	1	15	20	20	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															367.68

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 120.311
S.I.B.

Ing. Daniel Taborga Quiroga
SUPERVISOR DE O
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 4
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

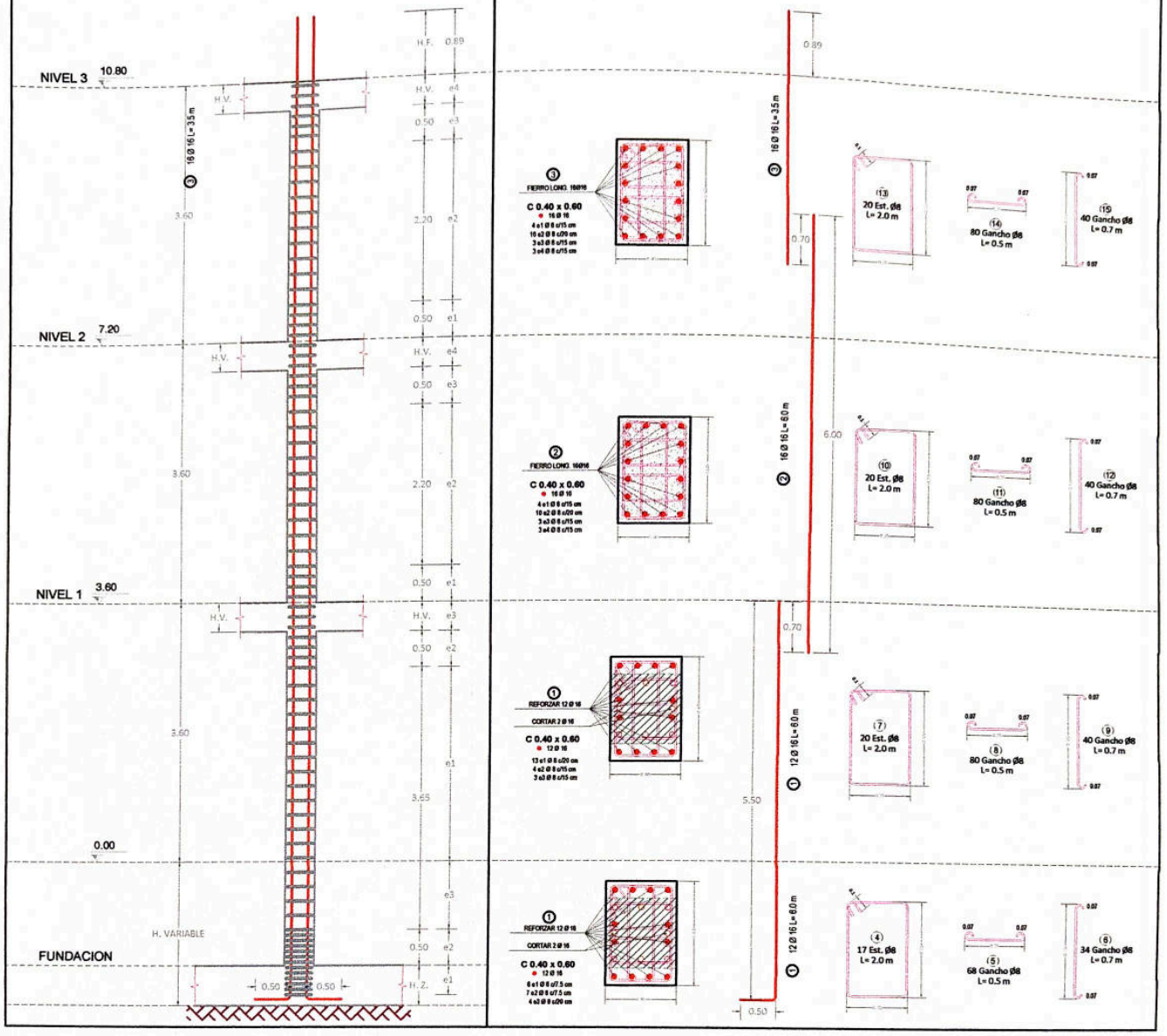
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 4

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kgf/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 4	2	1	6	12	16	0.500	5.500					6	36.00	1.578	56.81
	2	2	6	12	16	6.000						6	36.00	1.578	56.81
	2	3	6	12	16	6.000						6	36.00	1.578	56.81
	2	4	17	34	8	0.250	0.350	0.250	0.350	0.100	0.100	1.4	23.80	0.395	9.4
	2	5	17	34	8	0.250	0.125	0.125				0.5	8.50	0.395	3.36
	2	6	20	40	8	0.250	0.350	0.250	0.350	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	7	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	2	8	20	40	8	0.250	0.350	0.250	0.350	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	9	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
	2	10	20	40	8	0.250	0.350	0.250	0.350	0.100	0.100	1.4	28.00	0.395	11.06
	2	11	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.5	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															228.21

Ronald Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 120311
S.I.B.

Ing. Daniel Tabacco
SUPERVISOR
U. A.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 5
CANTIDAD	1 UNIDAD



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

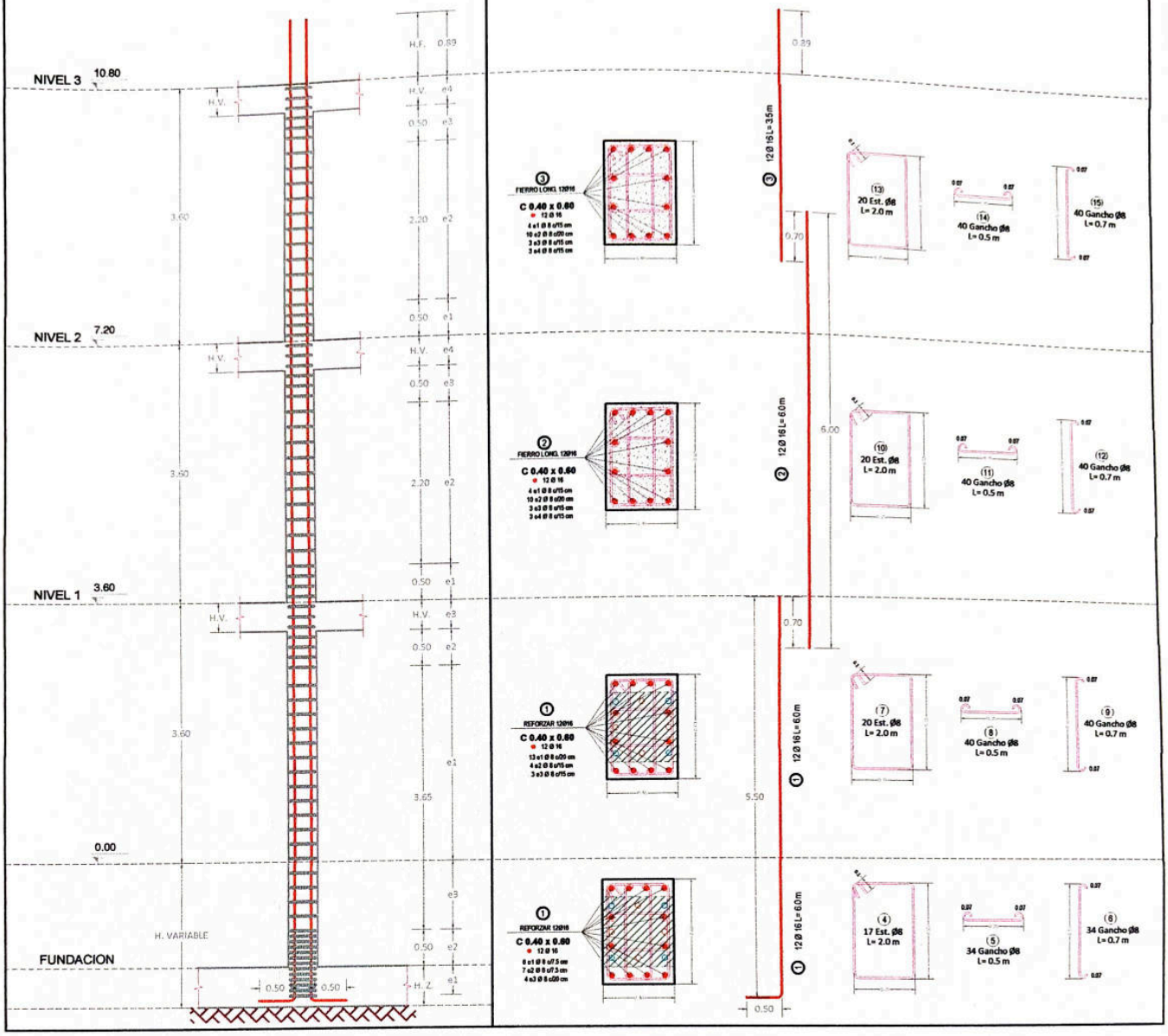
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 5

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 5	1	1	12	12	16	0.500	5.500					6	72.00	1.578	113.62
	1	2	16	16	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	1	3	16	16	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	1	4	17	17	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	34.00	0.395	13.43
	1	5	68	68	8	0.350	0.075	0.075				0.5	34.00	0.395	13.43
	1	6	34	34	8	0.550	0.075	0.075				0.7	23.80	0.395	9.4
	1	7	20	20	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	1	8	80	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	1	9	40	40	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	1	10	20	20	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	1	11	80	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	1	12	40	40	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	1	13	20	20	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	1	14	80	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	1	15	40	40	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															580.83

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Posada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL CANTIDAD	COLUMNA TIPO 6 2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

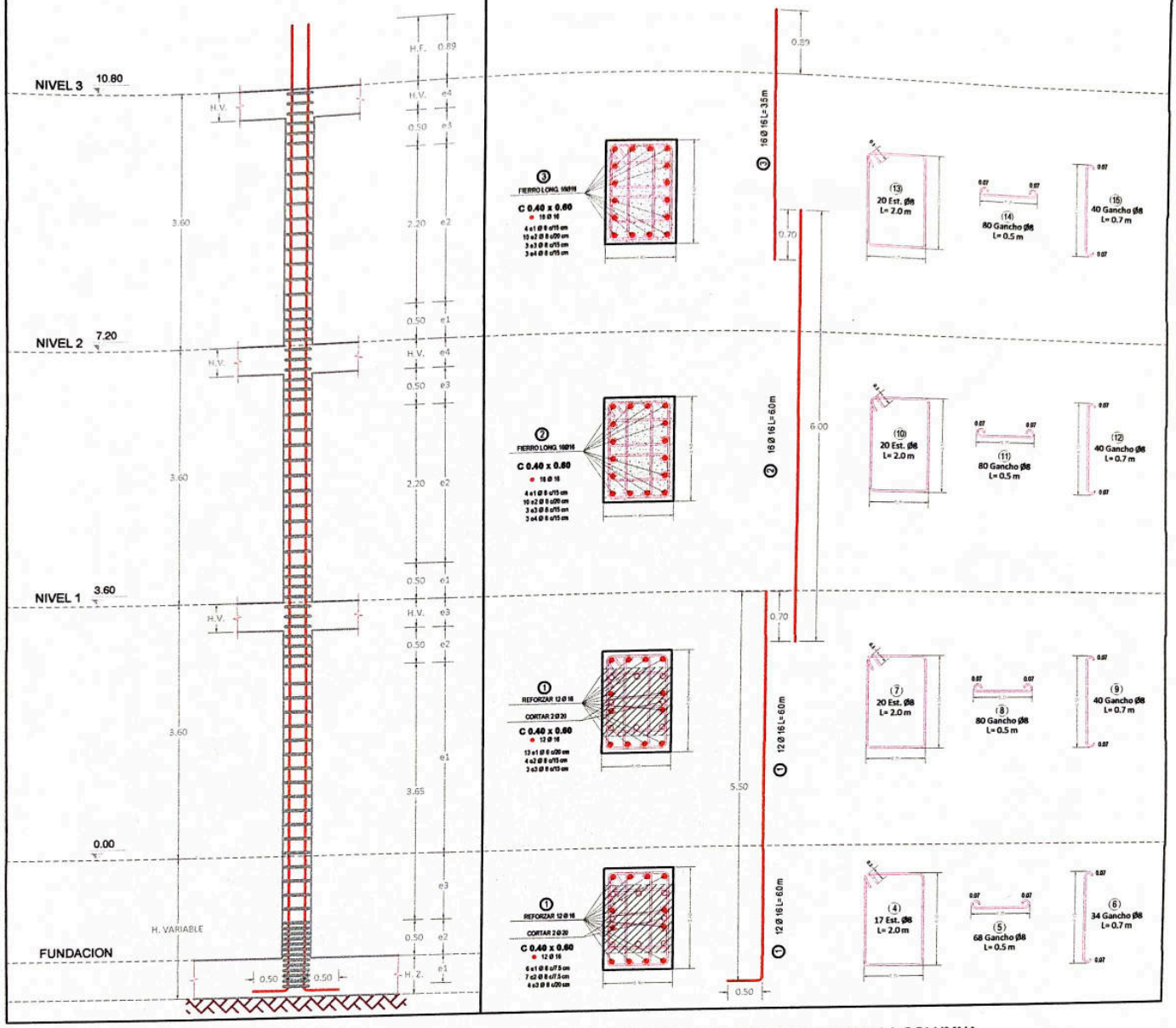
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 6

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 6	2	1	12	24	16	0.500	5.500					6	72.00	1.578	113.62
	2	2	12	24	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	2	3	12	24	16	6.000						6	72.00	1.578	113.62
	2	4	17	34	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	34.00	0.395	13.43
	2	5	34	68	8	0.350	0.075	0.075				0.5	17.00	0.395	6.72
	2	6	34	68	8	0.550	0.075	0.075				0.7	23.80	0.395	9.4
	2	7	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	8	40	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	2	9	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	2	10	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	11	40	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	2	12	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	2	13	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	14	40	80	8	0.350	0.075	0.075				0.5	20.00	0.395	7.9
	2	15	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															474.67

Ronald G. Barrios Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N.I. 20.311
S.I.B.

Ing. Daniely Taborda Quintero
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 7
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

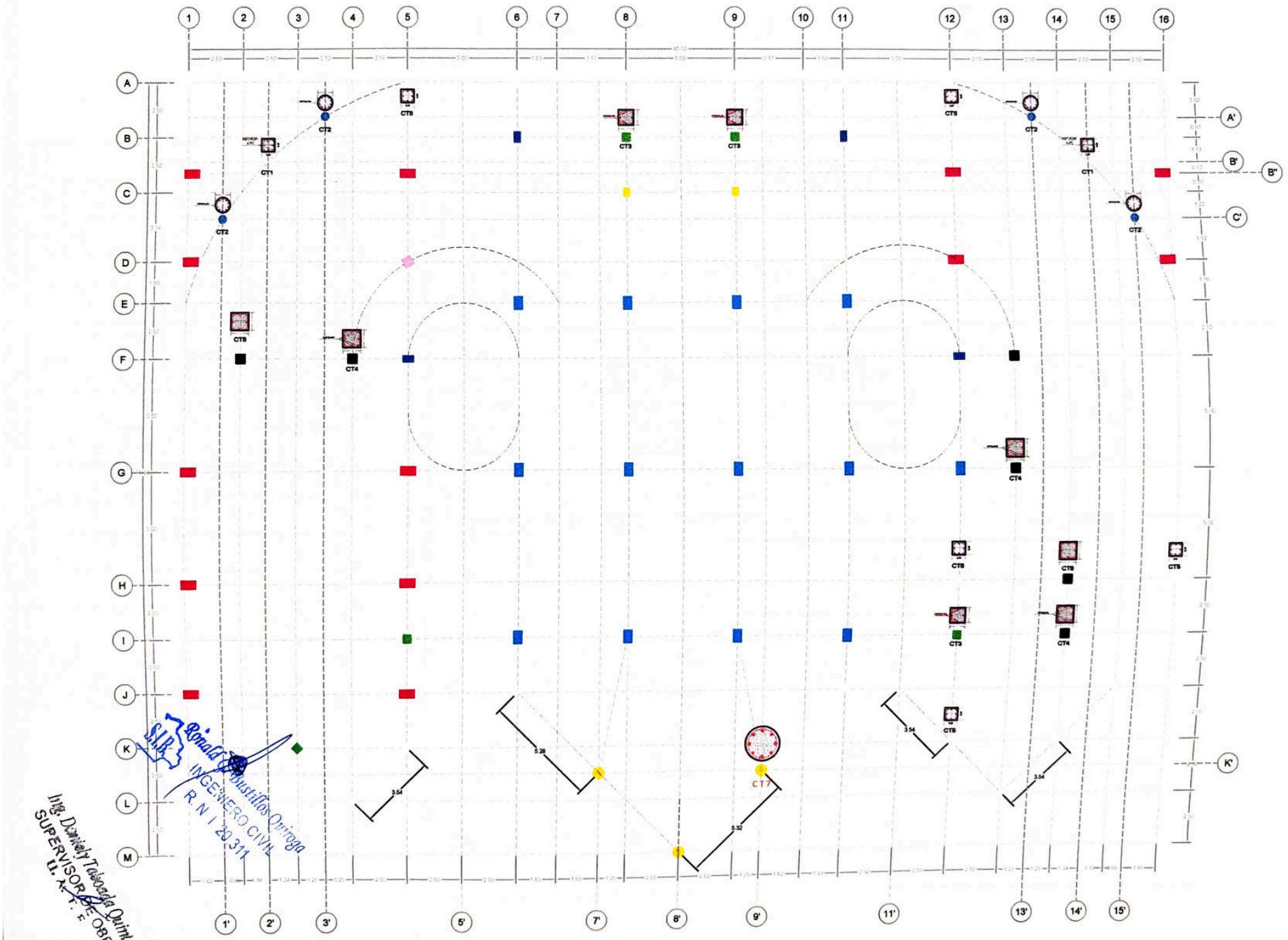
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 7

ELEMENTOS		POSICION	NUMERO		DIAMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 7	2	1	12	24	16	0.500	5.500					6	72.00	1.578	113.62
	2	2	16	32	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	2	3	16	32	16	6.000						6	96.00	1.578	151.49
	2	4	17	34	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	34.00	0.395	13.43
	2	5	68	136	8	0.350	0.075	0.075				0.5	34.00	0.395	13.43
	2	6	34	68	8	0.550	0.075	0.075				0.7	23.80	0.395	9.4
	2	7	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	8	80	160	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	2	9	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	2	10	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	11	80	160	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	2	12	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
	2	13	20	40	8	0.350	0.550	0.350	0.550	0.100	0.100	2	40.00	0.395	15.8
	2	14	80	160	8	0.350	0.075	0.075				0.5	40.00	0.395	15.8
	2	15	40	80	8	0.550	0.075	0.075				0.7	28.00	0.395	11.06
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															580.83

Ronald G. Portillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R/N I 20.311
S.I.B.

Ing. Danicly Tejada Quintanilla
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

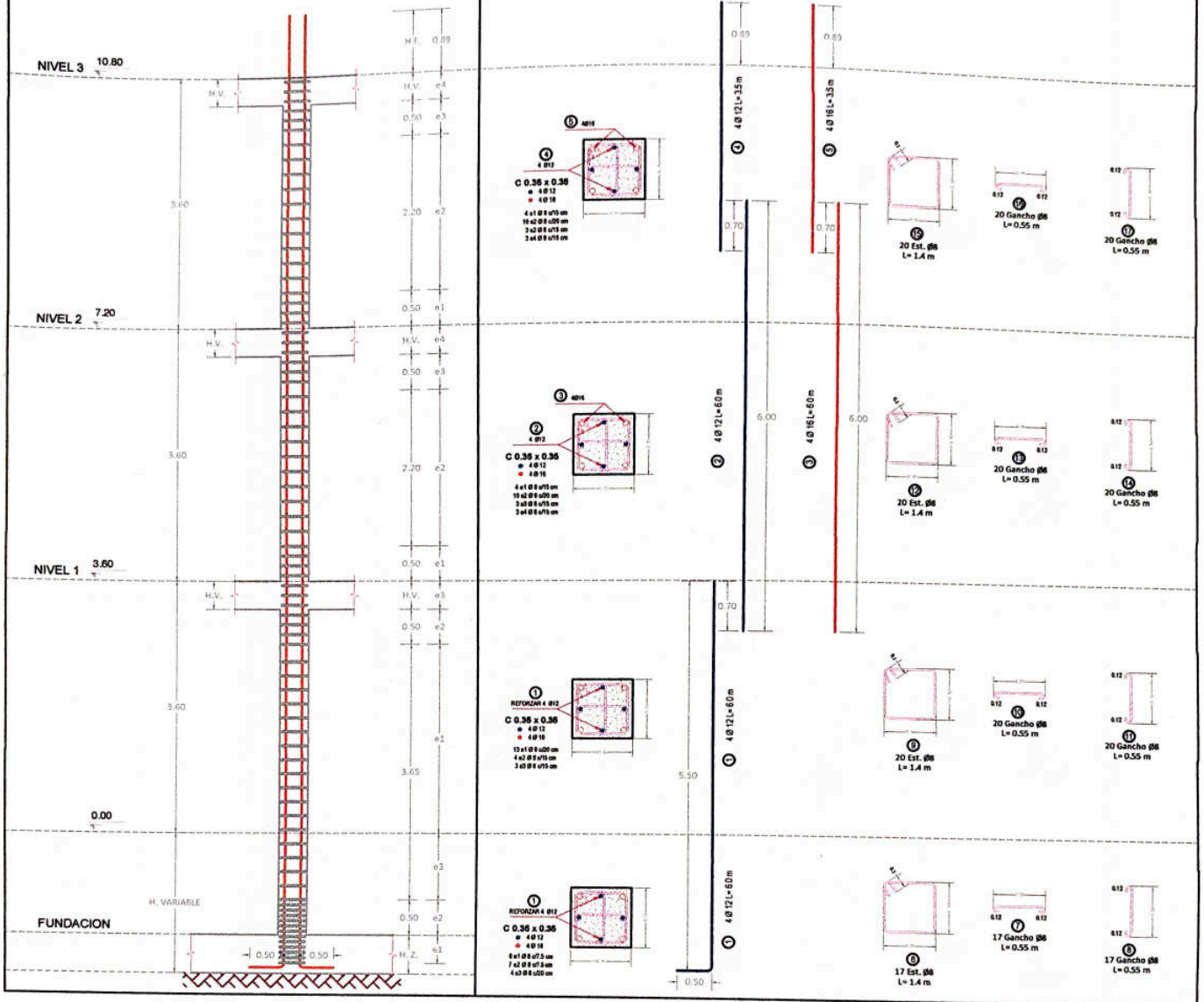
GEOMETRIA SISTEMA DE COLUMNAS
COLUMNAS QUE SE MANTIENEN
ESC. 1a100



Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

Ing. Daniel Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRA

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 3
CANTIDAD	3 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

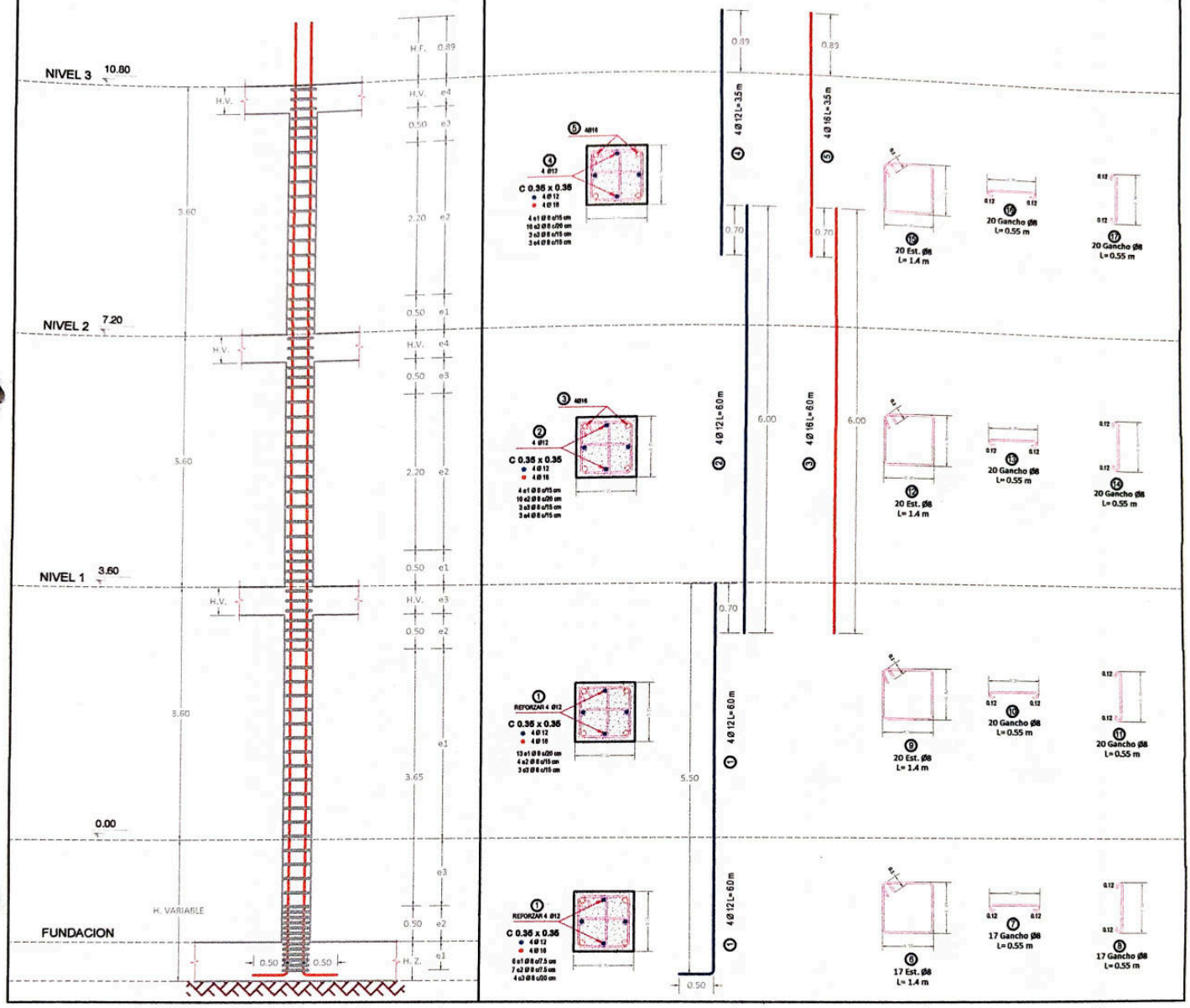
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 3

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 3	3	1	4	12	12	0.500	5.500					6.00	24.00	0.888	21.31
	3	2	4	12	12	6.000						6.00	24.00	0.888	21.31
	3	3	4	12	16	6.000						6.00	24.00	1.578	37.87
	3	4	4	12	12	3.500						3.50	14.00	0.888	12.43
	3	5	4	12	16	3.500						3.50	14.00	1.578	22.09
	3	6	17	51	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	23.80	0.395	9.40
	3	7	17	51	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	3	8	17	51	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	3	9	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	10	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	11	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	12	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	13	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	14	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	15	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	16	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	17	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =															191.06

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Quesada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 3
CANTIDAD	3 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

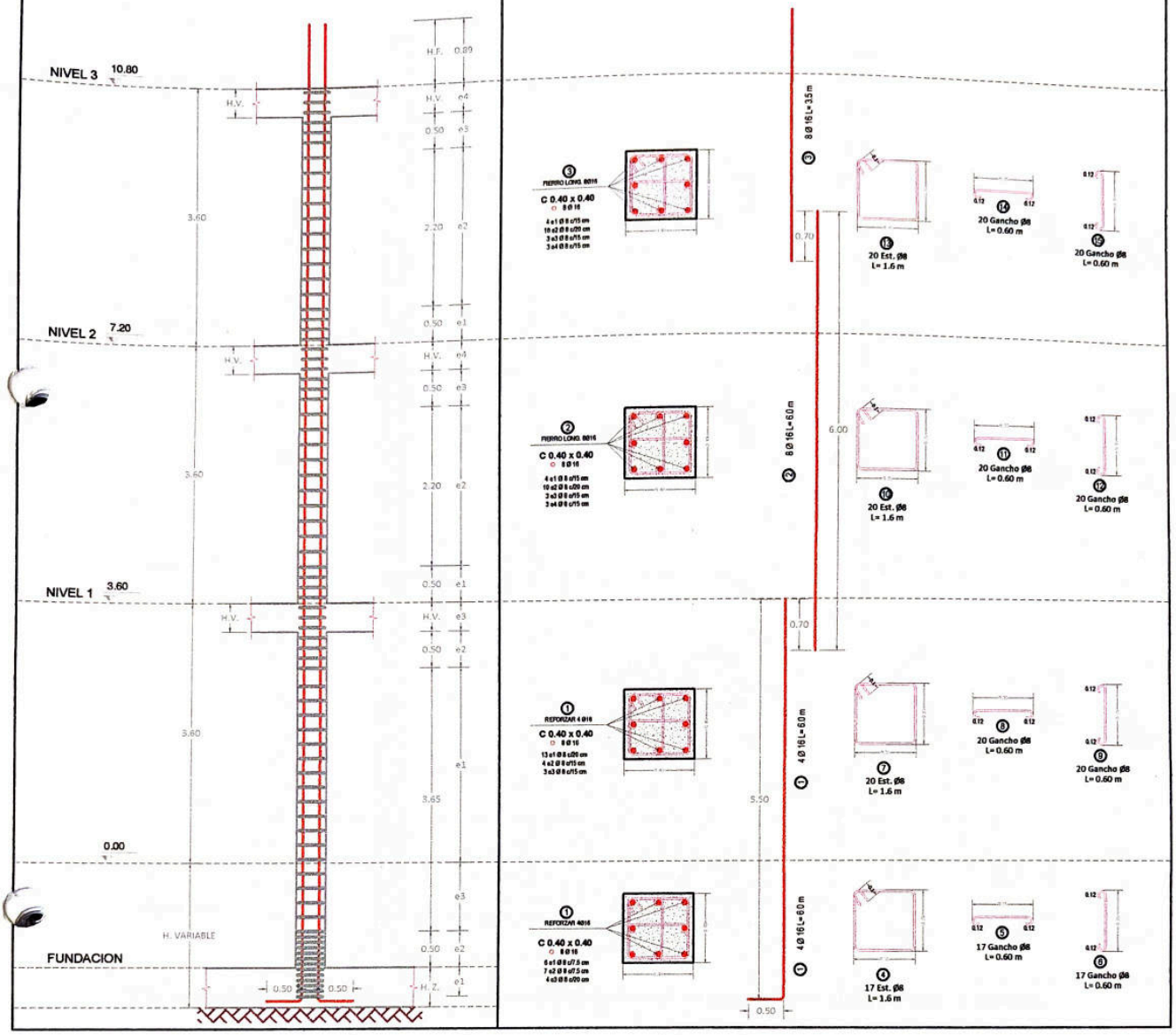
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 3

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 3	3	1	4	12	12	0.500	5.500					6.00	24.00	0.888	21.31
	3	2	4	12	12	6.000						6.00	24.00	0.888	21.31
	3	3	4	12	16	6.000						6.00	24.00	1.578	37.87
	3	4	4	12	12	3.500						3.50	14.00	0.888	12.43
	3	5	4	12	16	3.500						3.50	14.00	1.578	22.09
	3	6	17	51	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	23.80	0.395	9.40
	3	7	17	51	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	3	8	17	51	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	3	9	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	10	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	11	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	12	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	13	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	14	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	15	20	60	8	0.300	0.300	0.300	0.300	0.100	0.100	1.40	28.00	0.395	11.06
	3	16	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	3	17	20	60	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
														CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =	191.06

Ronald Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Posada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 4
CANTIDAD	3 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 4

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 4	3	1	4	12	16	0.500	5.500					6	24.00	1.578	37.87
	3	2	8	24	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	3	3	8	24	16	6.000						6	48.00	1.578	75.74
	3	4	17	51	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	27.20	0.395	10.74
	3	5	17	51	8	0.350	0.125	0.125				0.6	10.20	0.395	4.03
	3	6	17	51	8	0.350	0.125	0.125				0.6	10.20	0.395	4.03
	3	7	20	60	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	3	8	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	3	9	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	3	10	20	60	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	3	11	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	3	12	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	3	13	20	60	8	0.350	0.350	0.350	0.350	0.100	0.100	1.6	32.00	0.395	12.64
	3	14	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
	3	15	20	60	8	0.350	0.125	0.125				0.6	12.00	0.395	4.74
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNAS =															274.52

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

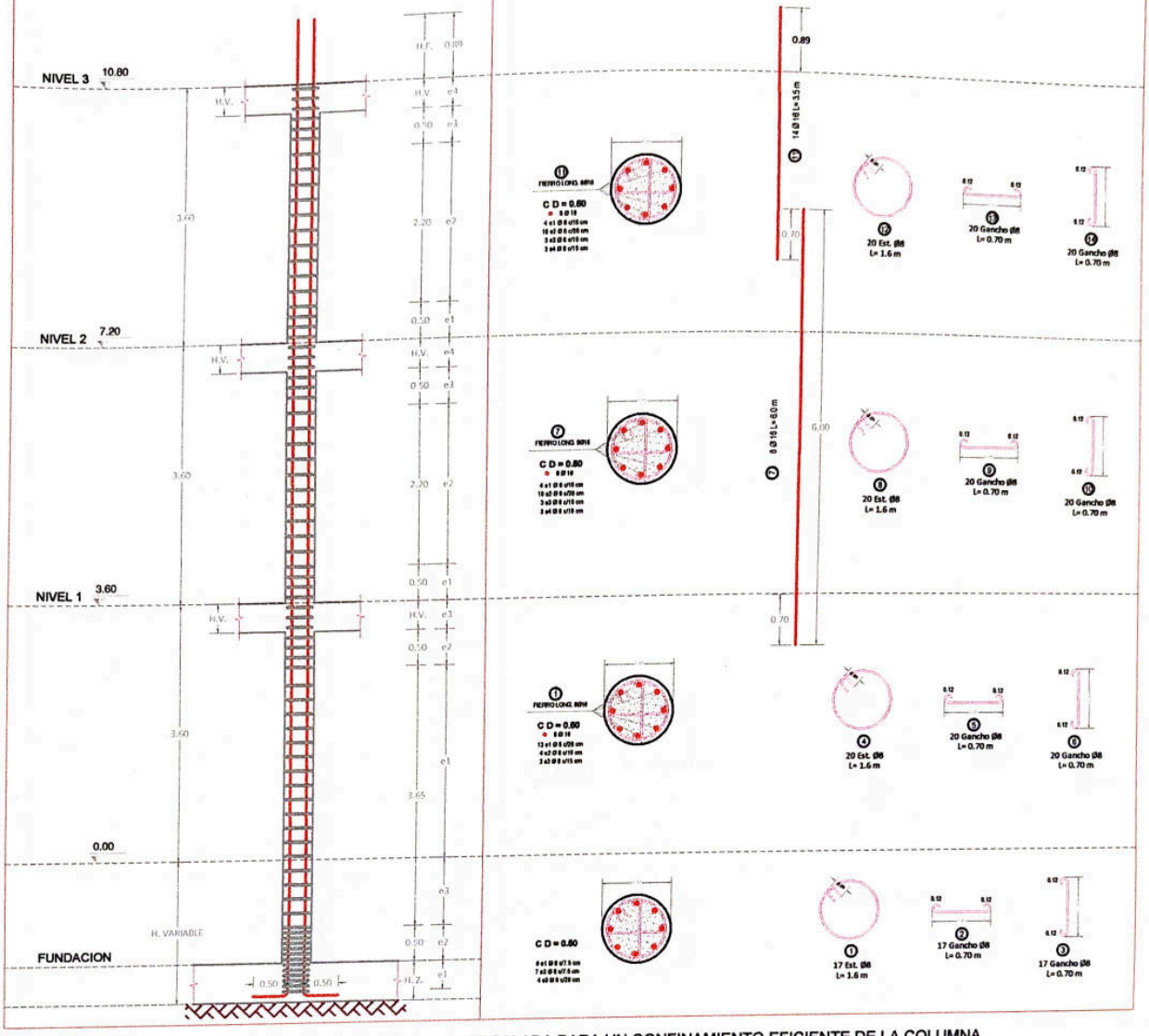
Ing. Daniely Taborga Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL

CANTIDAD

COLUMNA TIPO 7

1 UNIDAD



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

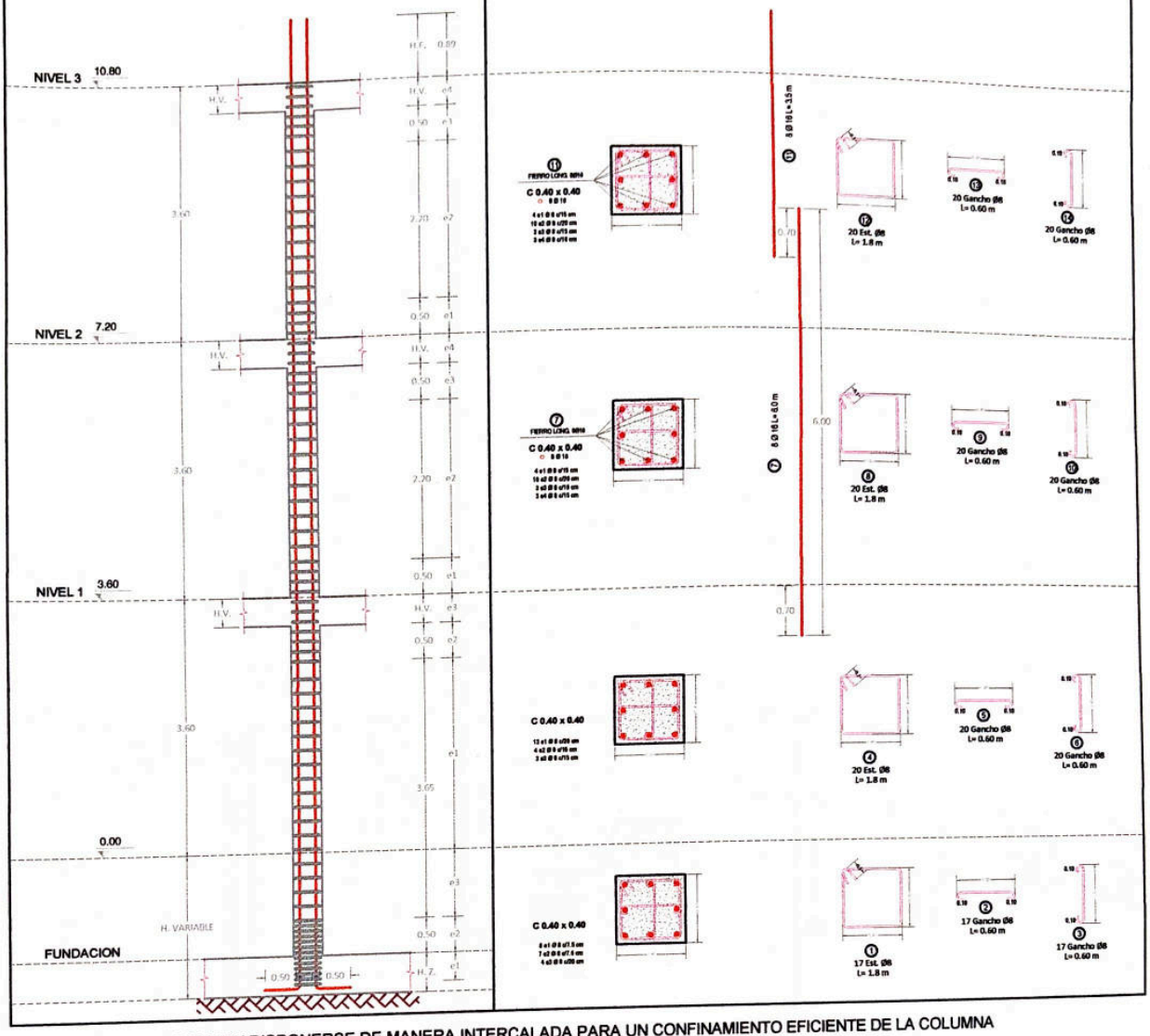
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 7

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 7	5	1	17	85	8	1.40	0.10	0.10				1.60	27.20	0.395	10.74
	5	2	17	85	8	0.45	0.13	0.13				0.70	11.90	0.395	4.70
	5	3	17	85	8	0.45	0.13	0.13				0.70	11.90	0.395	4.70
	5	4	20	100	8	1.40	0.10	0.10				1.60	32.00	0.395	12.64
	5	5	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
	5	6	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
	5	7	8	40	16	6.00						6.00	48.00	1.578	75.74
	5	8	20	100	8	1.40	0.10	0.10				1.60	32.00	0.395	12.64
	5	9	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
	5	10	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
	5	11	8	40	16	3.50						3.50	28.00	1.578	44.18
	5	12	20	100	8	1.40	0.10	0.10				1.60	32.00	0.395	12.64
	5	13	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
	5	14	20	100	8	0.45	0.13	0.13				0.70	14.00	0.395	5.53
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =															211.17

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 120.311
S.I.B.

Ing. Daniely Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 8
CANTIDAD	1 UNIDAD



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

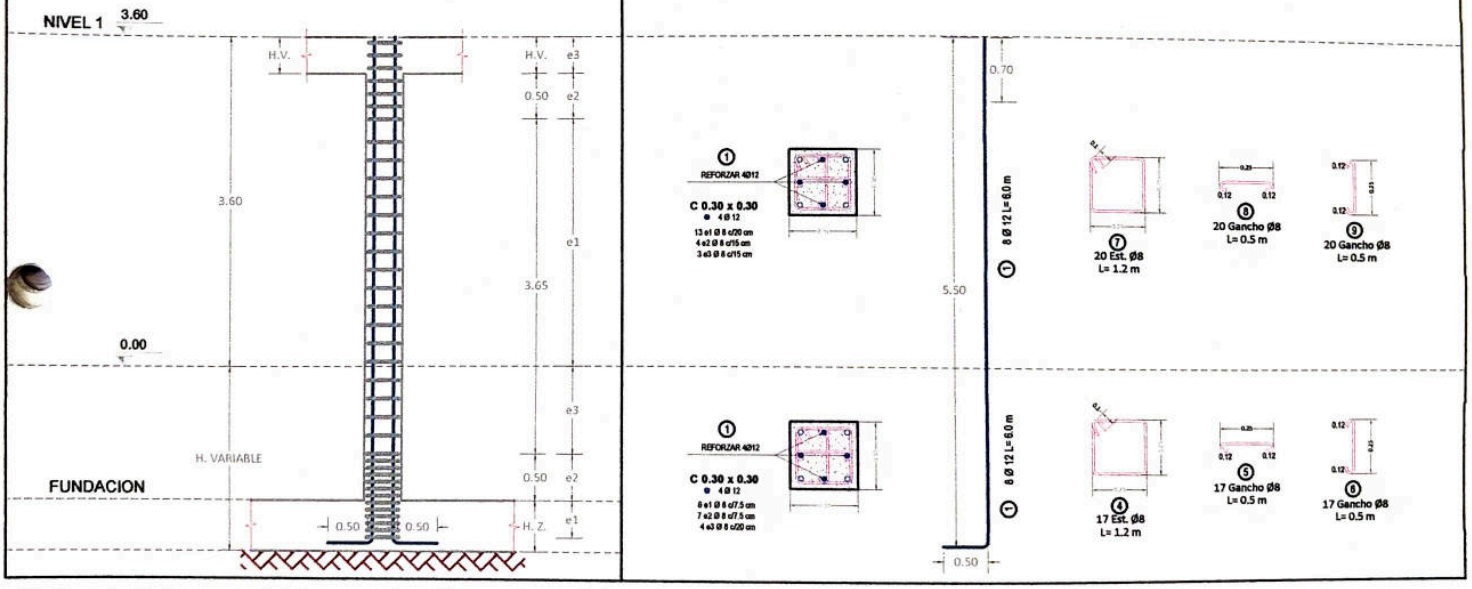
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 8

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/M)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 8	5	1	17	85	8	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	1.80	30.60	0.395	12.09
	5	2	17	85	8	0.40	0.10	0.10				0.60	10.20	0.395	4.03
	5	3	17	85	8	0.40	0.10	0.10				0.60	10.20	0.395	4.03
	5	4	20	100	8	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	1.80	36.00	0.395	14.22
	5	5	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
	5	6	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
	5	7	8	40	16	6.00						6.00	48.00	1.578	75.74
	5	8	20	100	8	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	1.80	36.00	0.395	14.22
	5	9	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
	5	10	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
	5	11	8	40	16	3.50						3.50	28.00	1.578	44.18
	5	12	20	100	8	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10	0.10	1.80	36.00	0.395	14.22
	5	13	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
	5	14	20	100	8	0.40	0.10	0.10				0.60	12.00	0.395	4.74
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =															211.17

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311
S.I.B.

Ing. Daniel Pacheco Quintana
SUPERVISOR DE OBRA

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 1
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

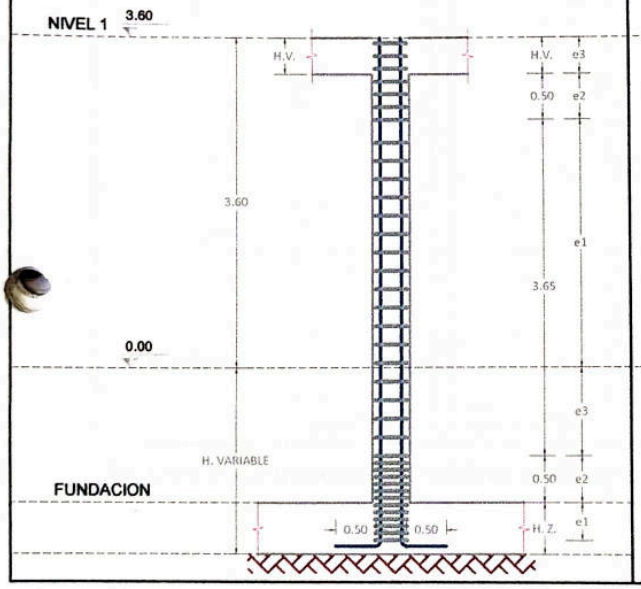
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 1

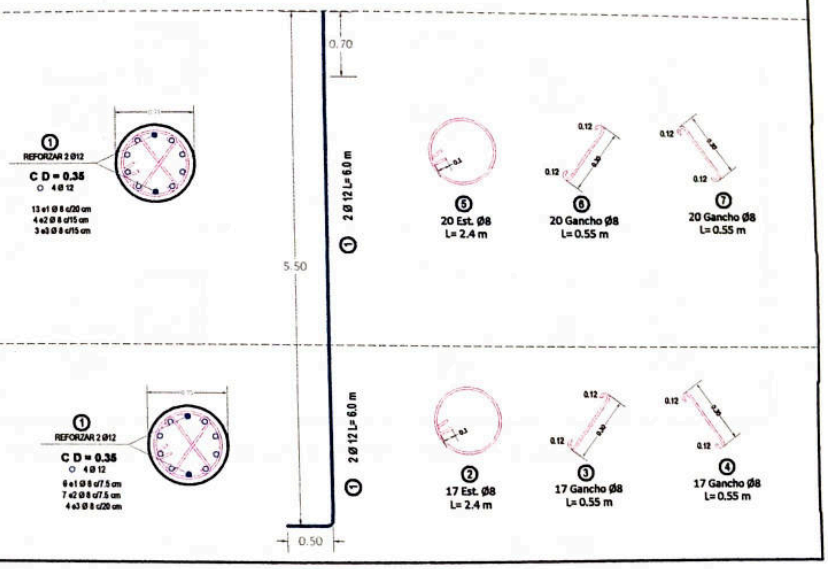
ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 1	2	1	4	8	12	0.500	5.500					6.00	24.00	0.888	21.31
	2	2	17	34	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.20	20.40	0.395	8.06
	2	3	17	34	8	0.250	0.125	0.125				0.50	8.50	0.395	3.36
	2	4	17	34	8	0.250	0.125	0.125				0.50	8.50	0.395	3.36
	2	5	20	40	8	0.250	0.250	0.250	0.250	0.100	0.100	1.20	24.00	0.395	9.48
	2	6	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.50	10.00	0.395	3.95
	2	7	20	40	8	0.250	0.125	0.125				0.50	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =															53.47

Ronald C. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniely Valenzuela Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 2
CANTIDAD	4 UNIDADES





NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

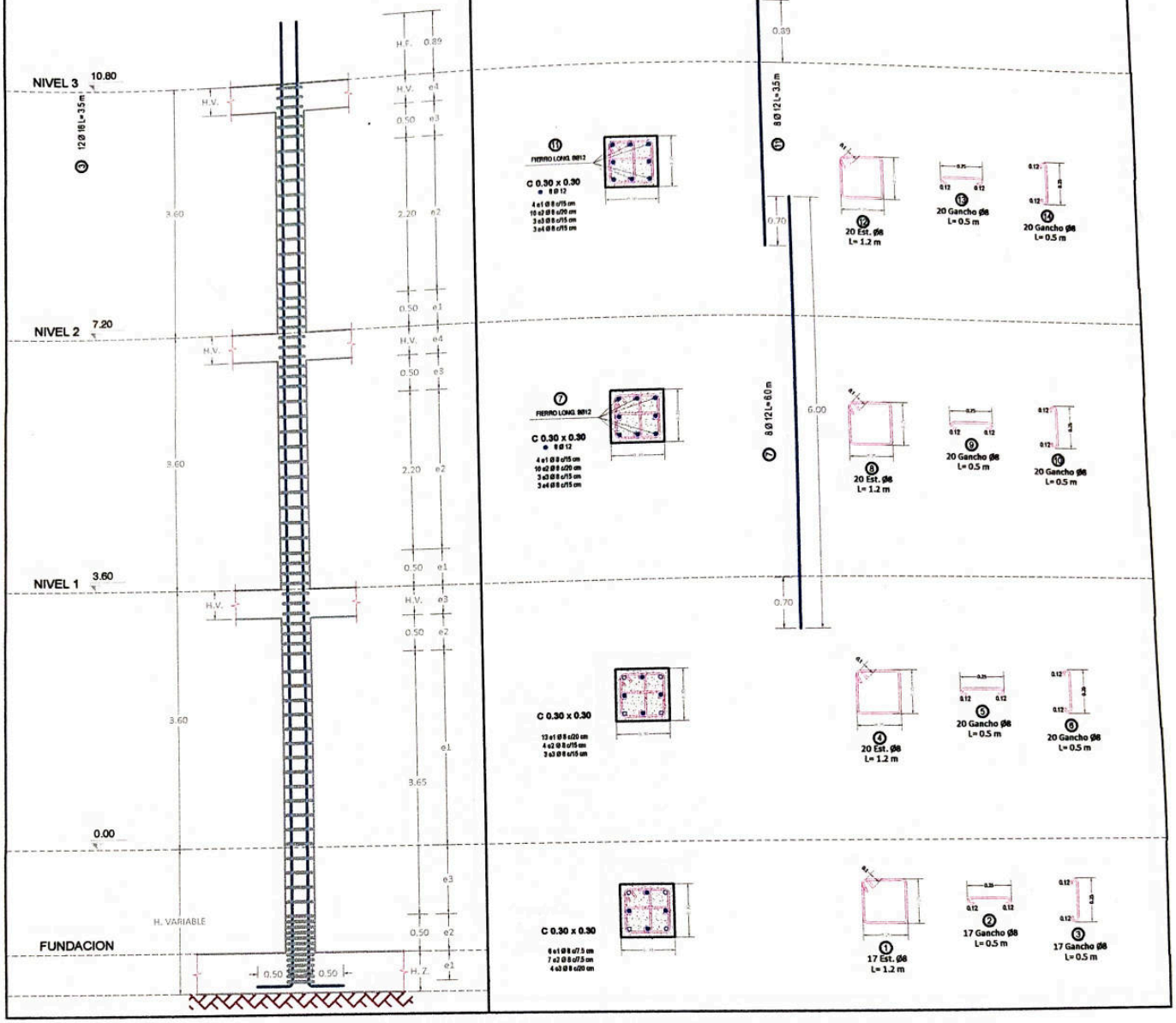
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 2

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 2	2	1	2	4	12	0.500	5.600					6.00	12.00	0.888	10.66
	2	2	17	34	8	2.200	0.100	0.100				2.40	40.80	0.395	16.12
	2	3	17	34	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	2	4	17	34	8	0.300	0.125	0.125				0.55	9.35	0.395	3.69
	2	5	20	40	8	2.200	0.100	0.100				2.40	48.00	0.395	18.96
	2	6	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
	2	7	20	40	8	0.300	0.125	0.125				0.55	11.00	0.395	4.35
														CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =	61.81

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniely Taboada Qui
SUPERVISOR DE O
U. A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 5
CANTIDAD	5 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

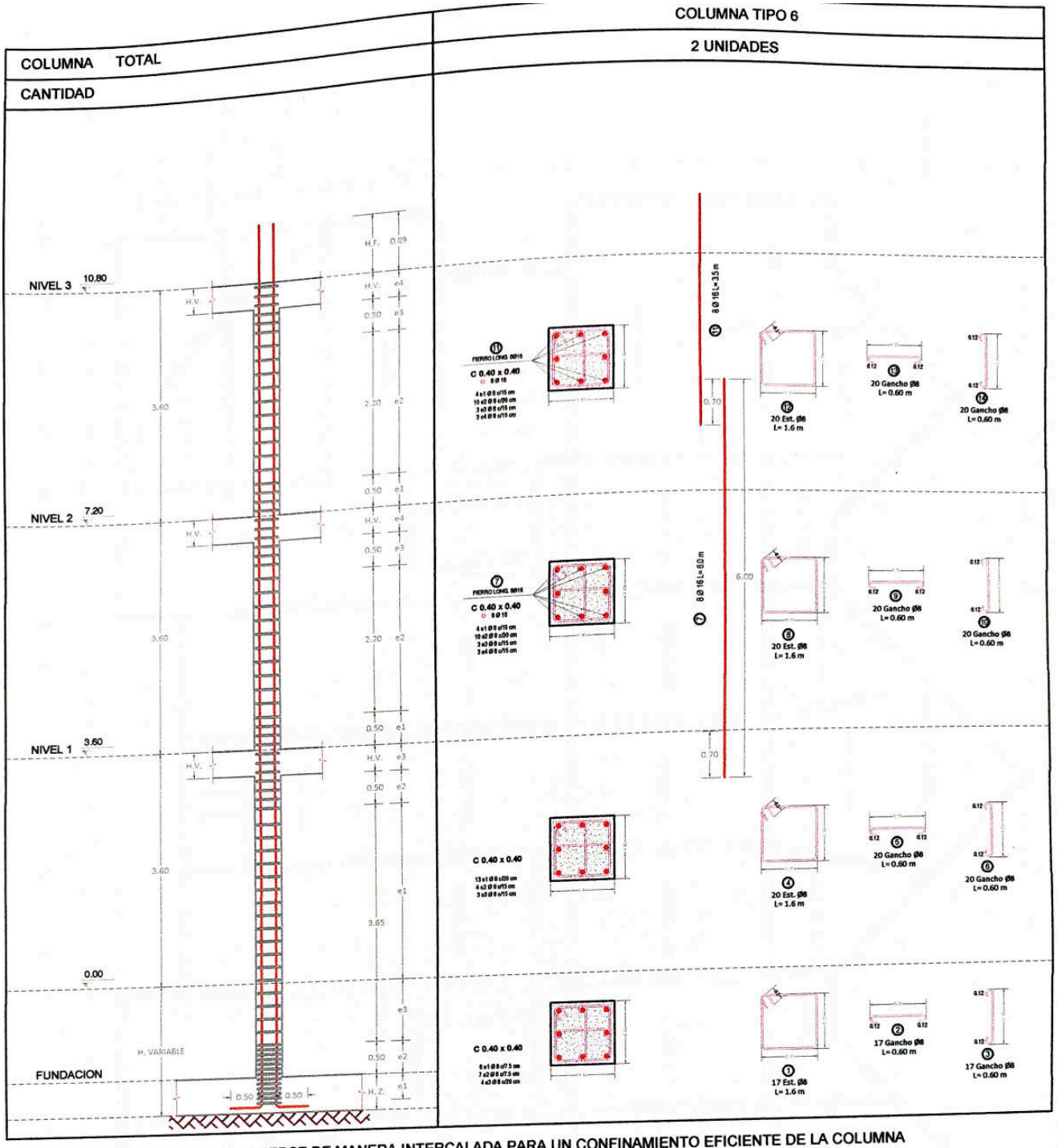
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 5

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (Kg)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 5	5	1	17	85	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	20.40	0.395	8.06
	5	2	17	85	8	0.25	0.13	0.13				0.50	8.50	0.395	3.36
	5	3	17	85	8	0.25	0.13	0.13				0.50	8.50	0.395	3.36
	5	4	20	100	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	5	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	6	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	7	8	40	12	6.00						6.00	48.00	0.888	42.62
	5	8	20	100	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	9	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	10	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	11	8	40	12	3.50						3.50	28.00	0.888	24.86
	5	12	20	100	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	13	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	14	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
													CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =		134.60

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
Reg. N° 120.311
S.I.B.

Ing. Daniely Taboada Quiroga
SUPERVISOR DE O
U.A. T. F.

COLUMNA TOTAL	COLUMNA TIPO 6
CANTIDAD	2 UNIDADES



NOTA: LAS GRAPAS DEBEN DISPONERSE DE MANERA INTERCALADA PARA UN CONFINAMIENTO EFICIENTE DE LA COLUMNA

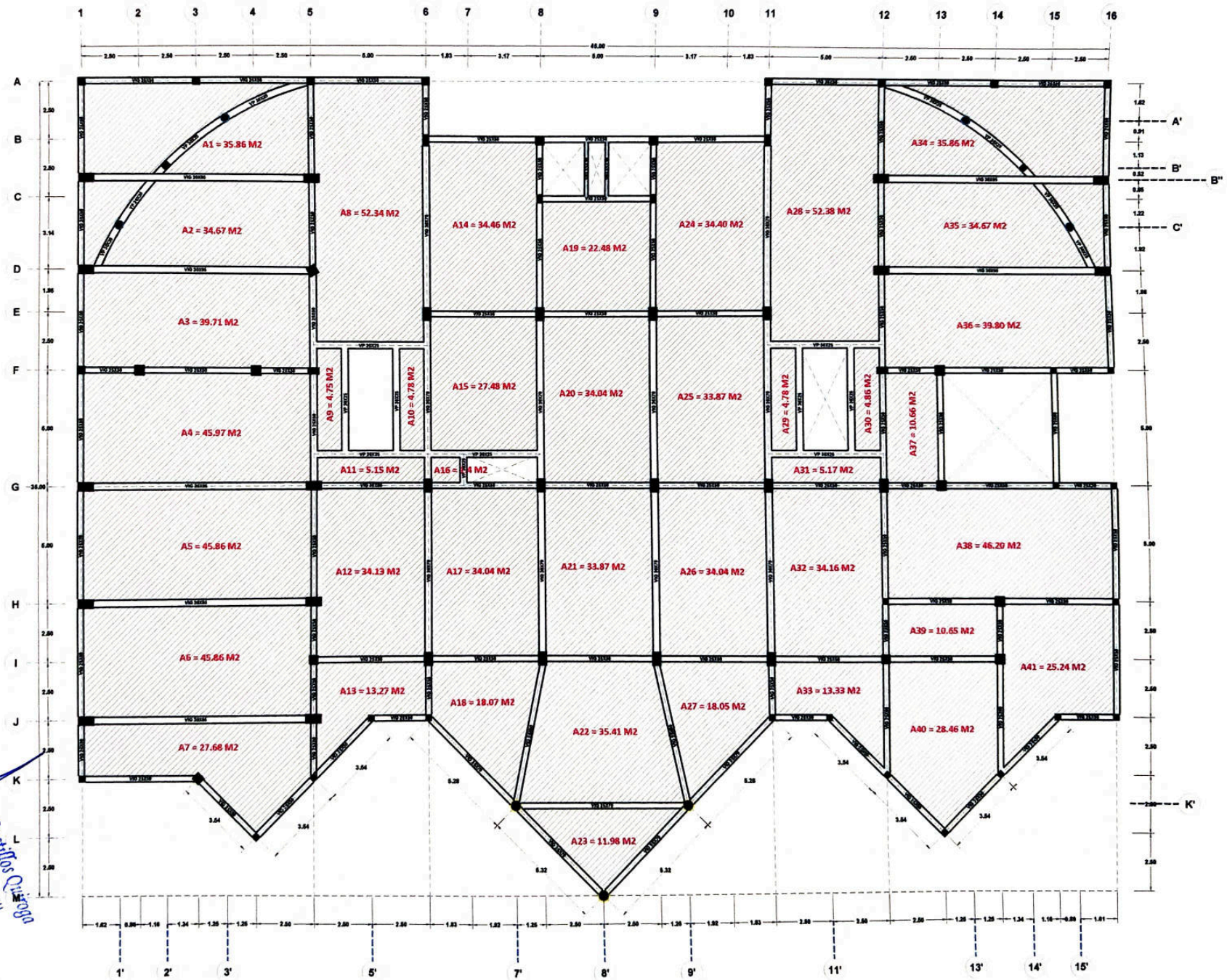
PLANILLA DE REFUERZO EN COLUMNA TIPO 6

ELEMENTOS		POSICIÓN	NÚMERO		DIÁMETRO	A (M)	B (M)	C (M)	D (M)	H1 (M)	H2 (M)	LONGITUD (M)	LONGITUD TOTAL (M)	PESO (Kg/m)	PESO (KG)
DESCRIPCION	CANTIDAD		EN UN ELEMENTO	TOTAL											
COLUMNA TIPO 6	5	1	17	85	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	20.40	0.395	8.06
	5	2	17	85	8	0.25	0.13	0.13				0.50	8.50	0.395	3.36
	5	3	17	85	8	0.25	0.13	0.13				0.50	8.50	0.395	3.36
	5	4	20	100	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	5	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	6	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	7	8	40	16	6.00						6.00	48.00	1.578	75.74
	5	8	20	100	8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	9	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	10	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	11	8	40	16	3.50						3.50	28.00	1.578	44.18
	5	12	20	100	8	0.25	0.25	0.26	0.25	0.10	0.10	1.20	24.00	0.395	9.48
	5	13	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
	5	14	20	100	8	0.25	0.13	0.13				0.50	10.00	0.395	3.95
CANTIDAD ACERO DE REFUERZO POR COLUMNA =															186.84

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311
S.I.B.

Ing. Daniely Estrada Quiroga
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T.

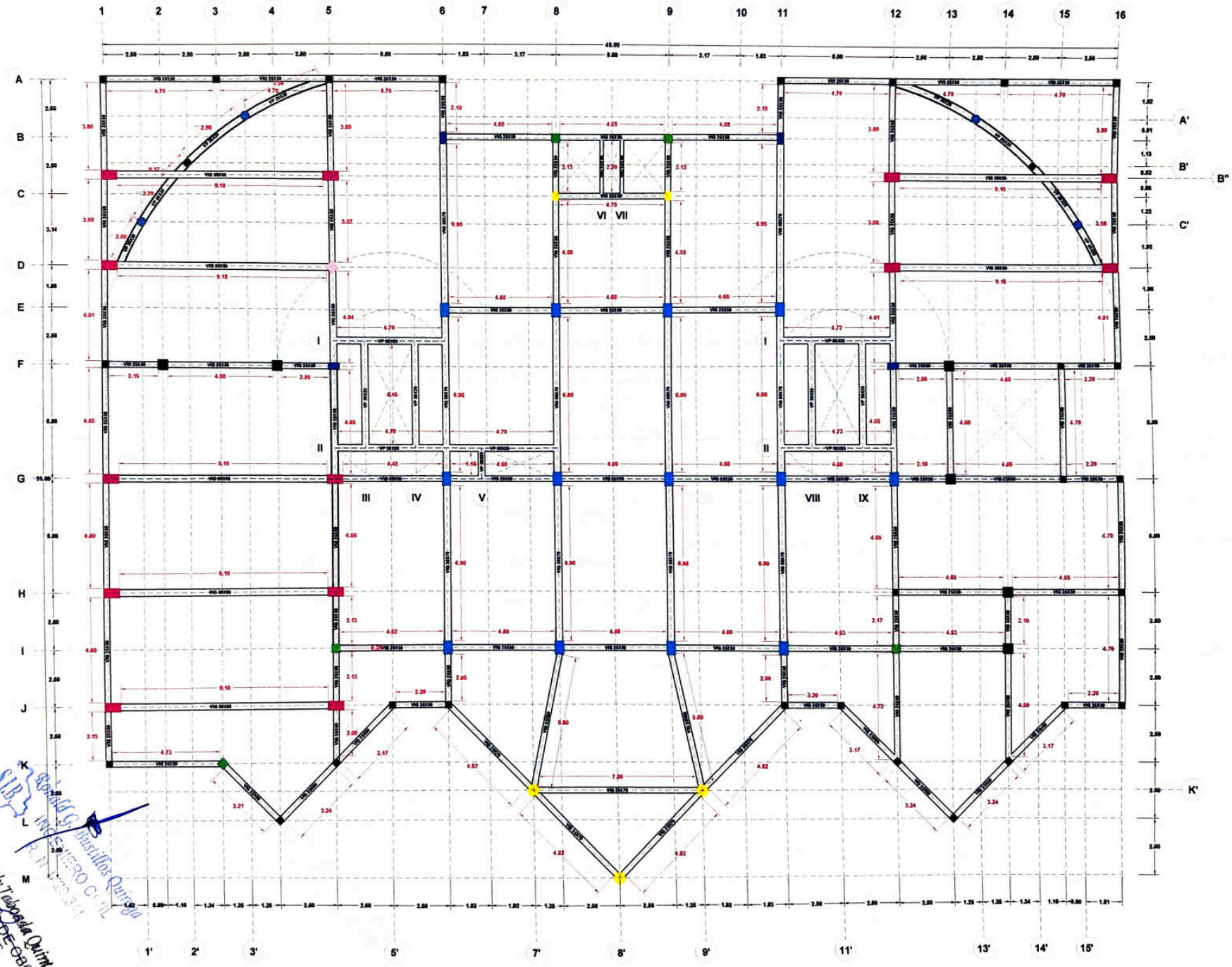
GEOMETRIA SISTEMA DE EJES PRIMERA LOSA
ESC. 1a100



Ronald G. Bustillos Chirapo
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20311
S.I.B.

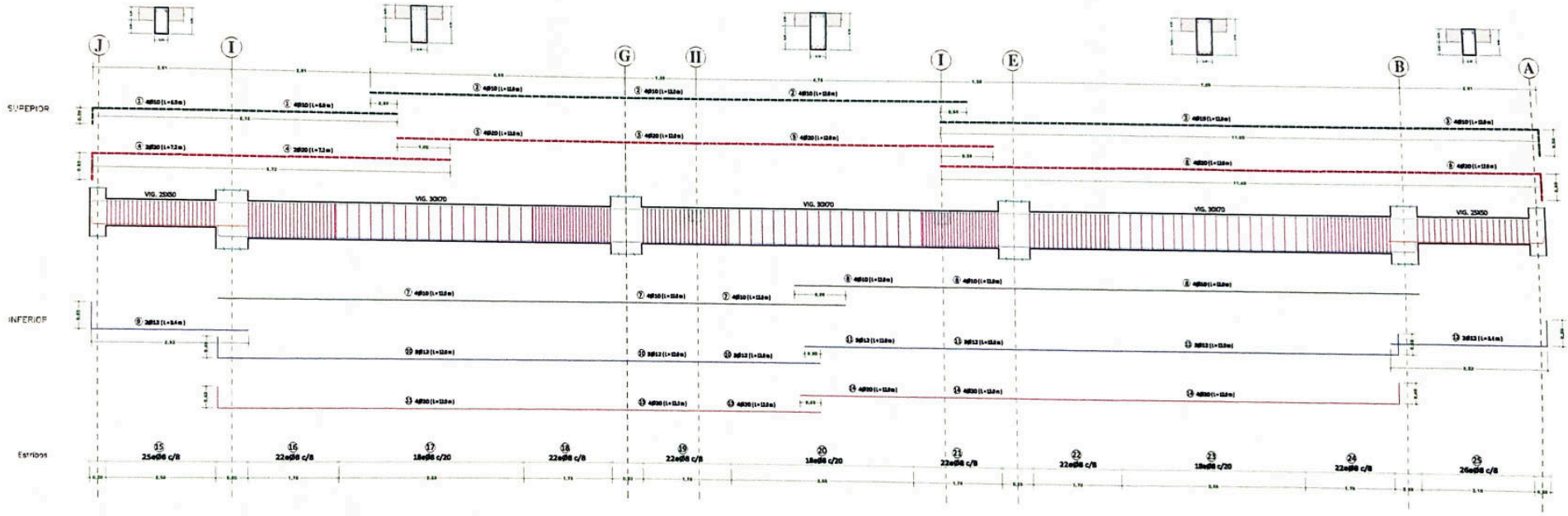
Ing. Daniel Tarqui Quintanilla
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.

GEOMETRIA SISTEMA DE EJES PRIMERA LOSA
ESC. 1a100



Ing. Daniela Taborda Quintana
SUPERVISORA DE OBRAS
U. A. T. E.

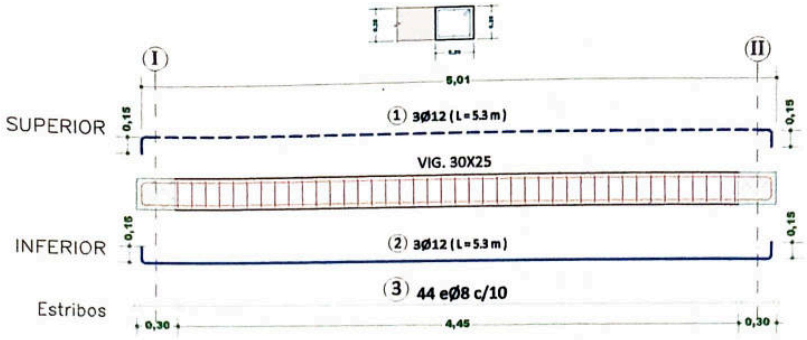
VIGAS EJES 6,11 TRAMO J - A
ESC. 1:50



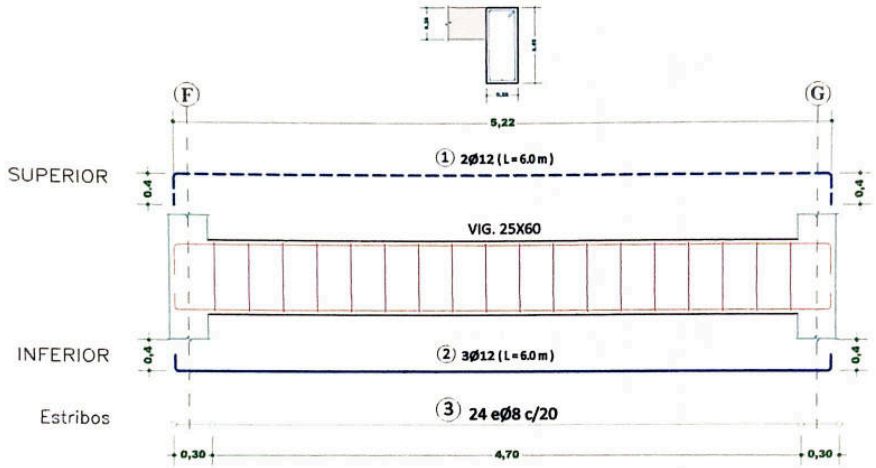
S.I.B.
Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311

Ing. Danicky Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
T. A. T. F.

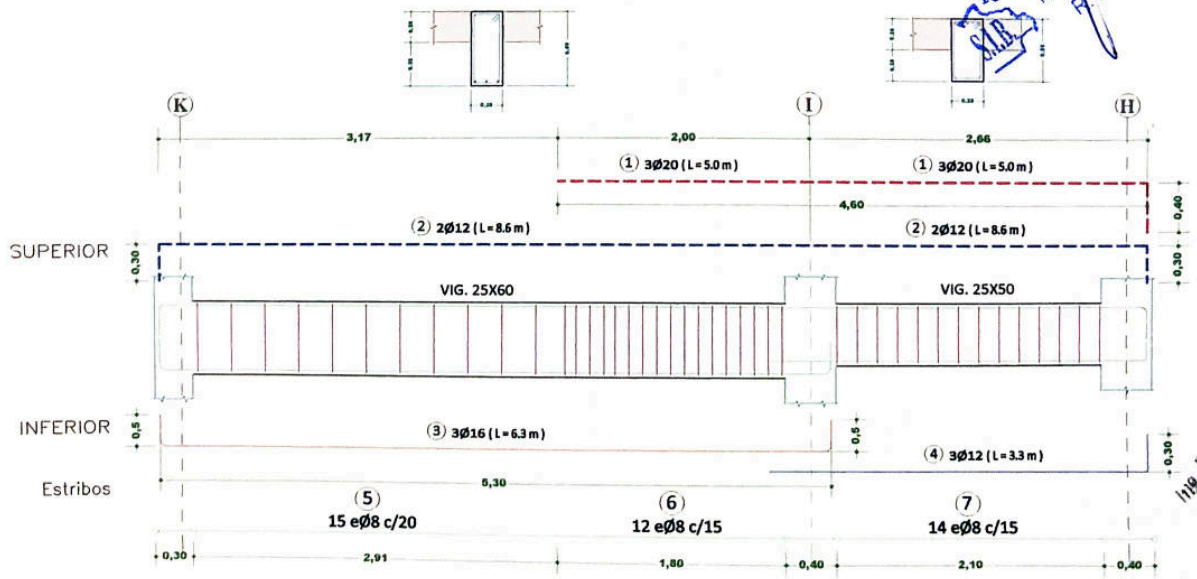
VIGAS EJES III, IV, VIII, IX TRAMO I - II
ESC. 1:50



VIGAS EJES 13,15 TRAMO F - G
ESC. 1:50



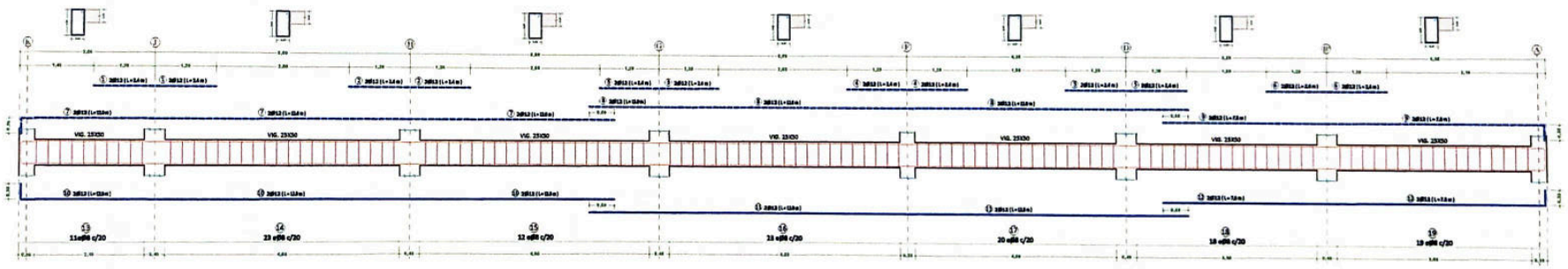
VIGA EJE 14 TRAMO K - H
ESC. 1:50



Ronald Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Daniely Tabares Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
I. A. T. F.

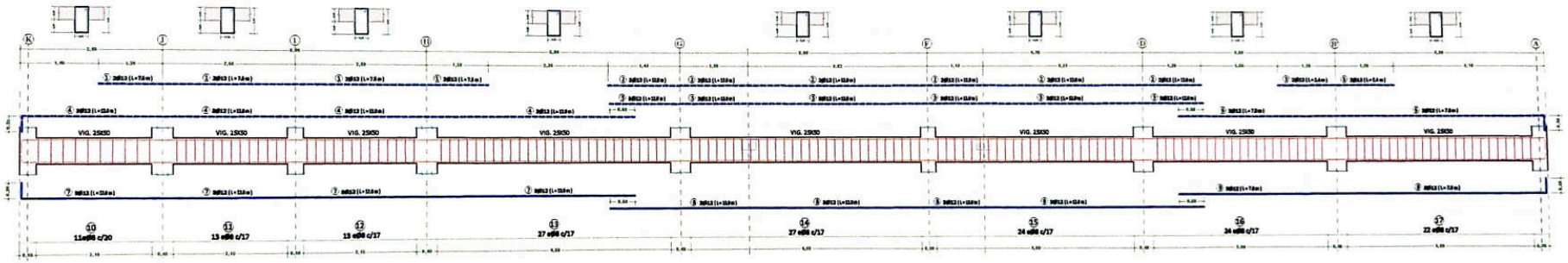
VIGA EJE 1 TRAMO K - A
ESC. 1:50



Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

Ing. Daniel Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.

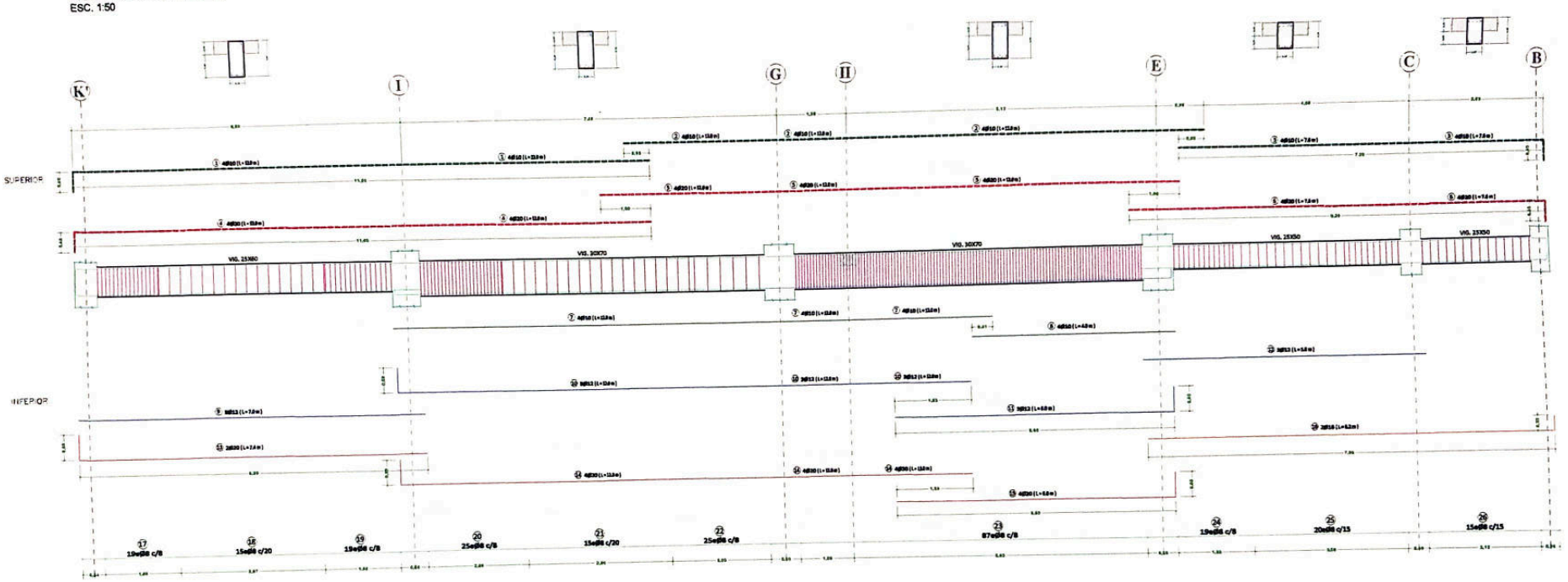
VIGA EJE 5 TRAMO K - A
ESC. 1:50



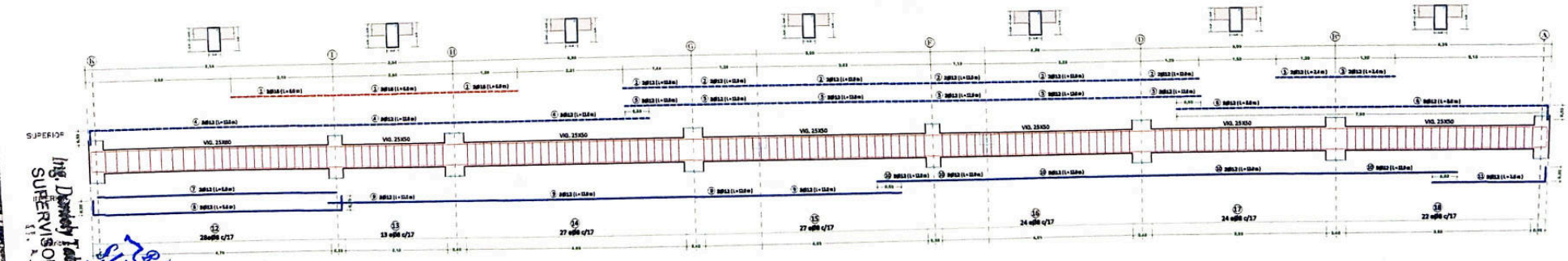
S.I.B.
Ronald [illegible] Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Daniela Taborda Quiroga
SUPERVISOR DE O[illegible]

VIGAS EJE 8 TRAMO K' - A
ESC. 1:50



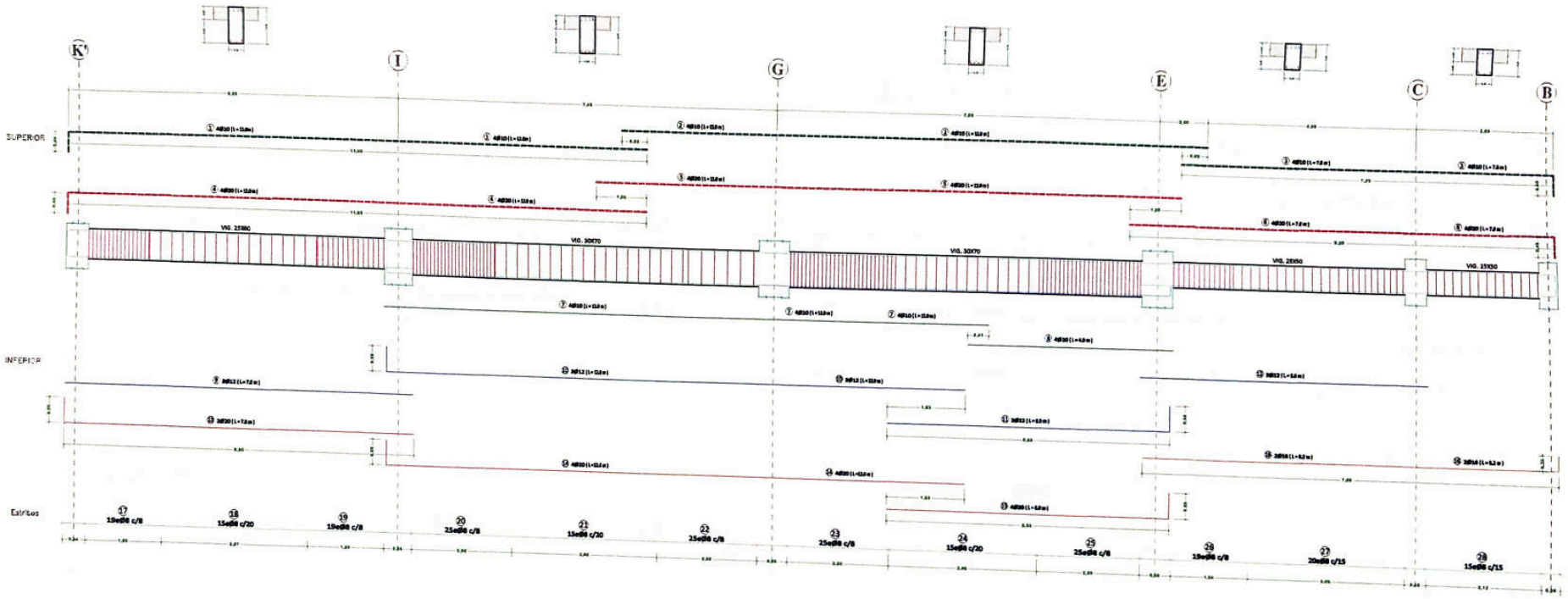
VIGA EJE 12 TRAMO K - A
ESC. 1:50



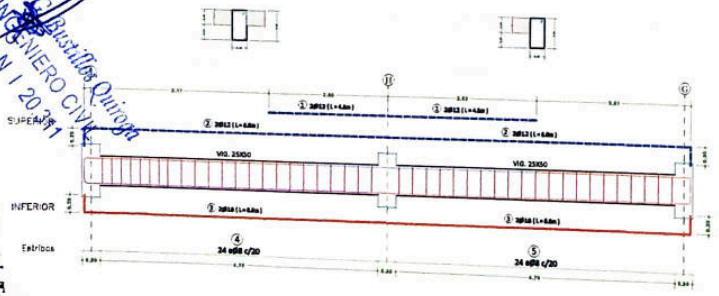
Ing. Leonel Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311

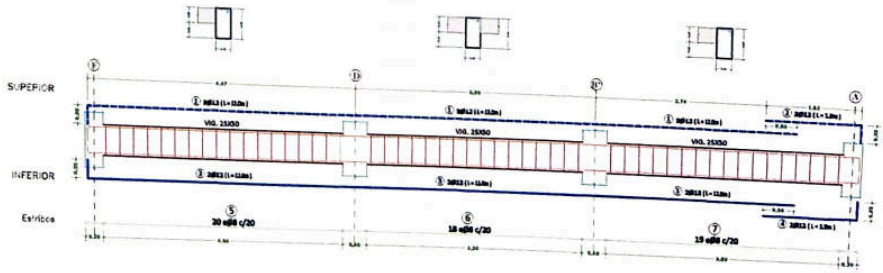
VIGAS EJE 9 TRAMO K' - A
ESC. 1:50



VIGA EJE 16 TRAMO J - G
ESC. 1:50



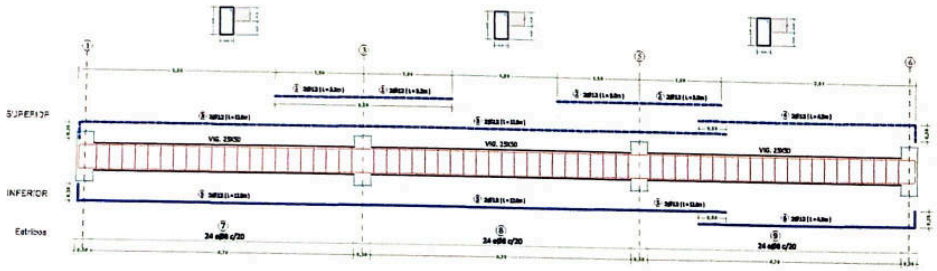
VIGA EJE 16 TRAMO F - A
ESC. 1:50



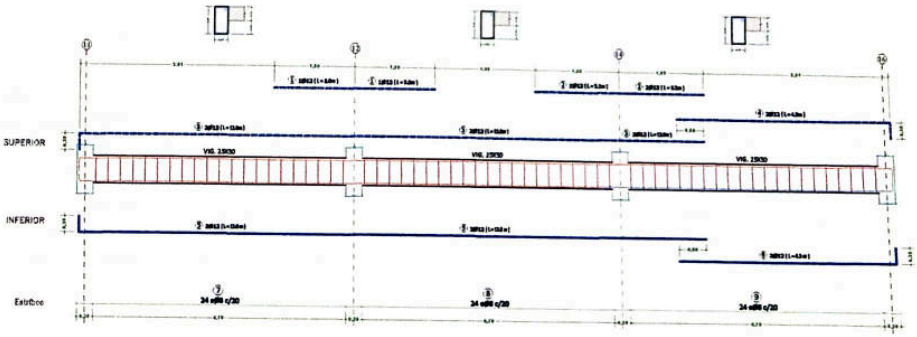
Ronald Cabezas Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.31

Ing. Danny Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

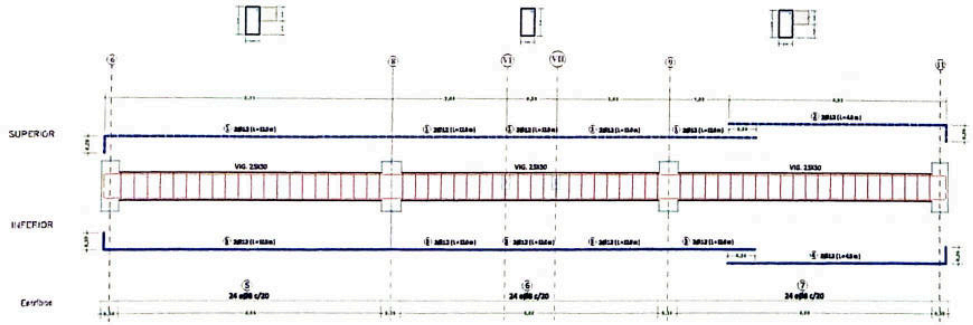
VIGA EJE A TRAMO 1 - 6
ESC. 1:50



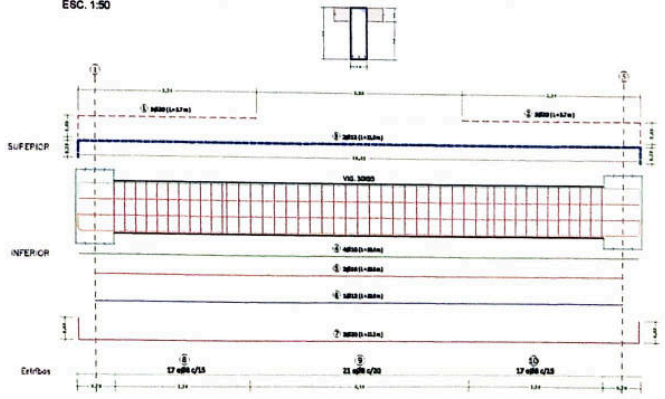
VIGA EJE A TRAMO 11 - 16
ESC. 1:50



VIGA EJE B TRAMO 6 - 11
ESC. 1:50



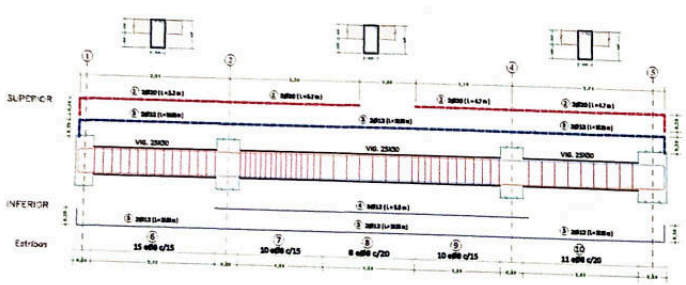
VIGAS EJES B", D, H, J TRAMO 1 - 5
VIGAS EJES B", D, TRAMO 12-16
ESC. 1:50



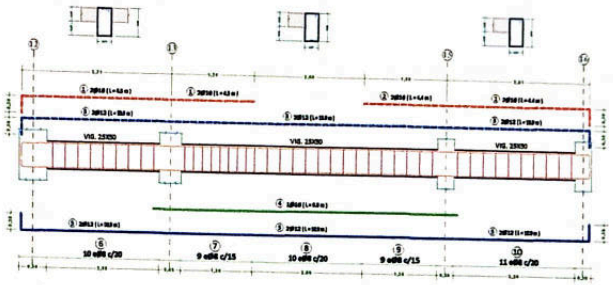
S.I.B.
Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. [illegible]

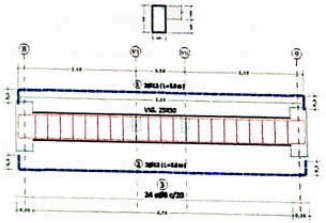
VIGA EJE F TRAMO 1 - 5
ESC. 1:50



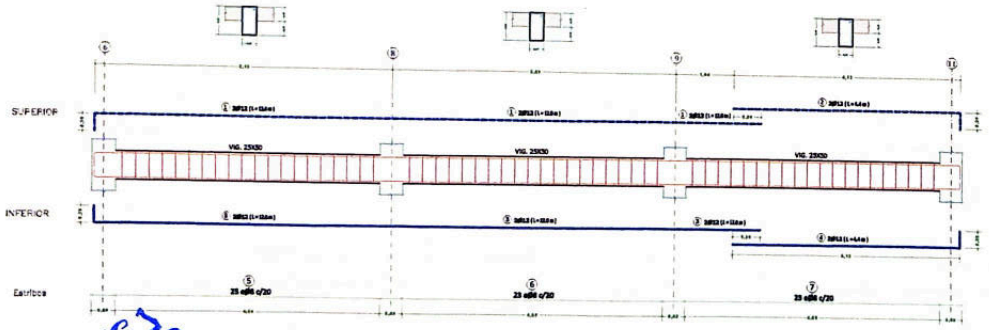
VIGA EJE F TRAMO 12 - 16
ESC. 1:50



VIGA EJE C TRAMO 8 - 9
ESC. 1:50



VIGA EJE E TRAMO 6 - 11
ESC. 1:50

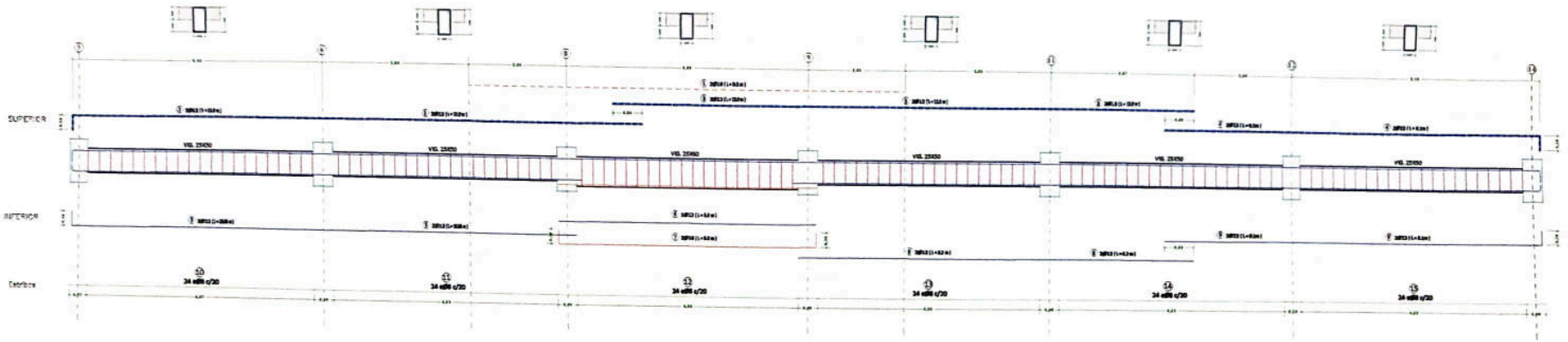


VIGA EJE H TRAMO 12 - 16
ESC. 1:50

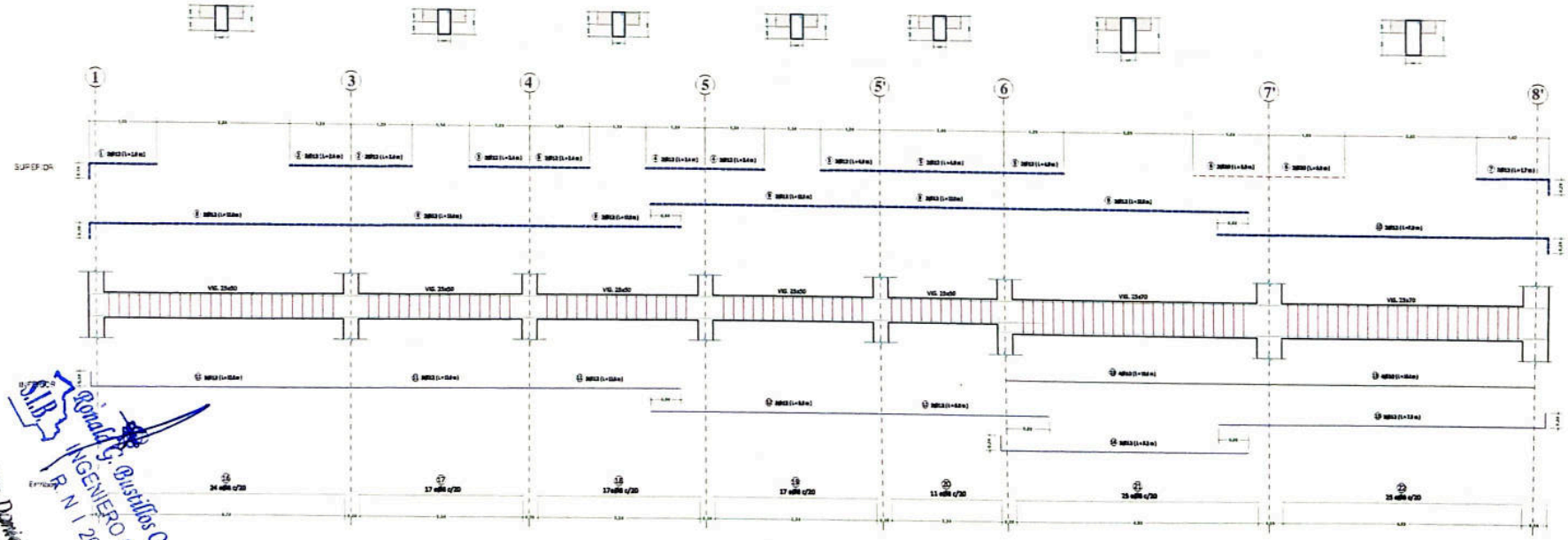
S.I.B.
Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311

Ing. Daniely Taboada Quiroga
SUPERVISOR DE OBRAS
E. A. C.

VIGA EJE I TRAMO 5 - 14
ESC. 1:50



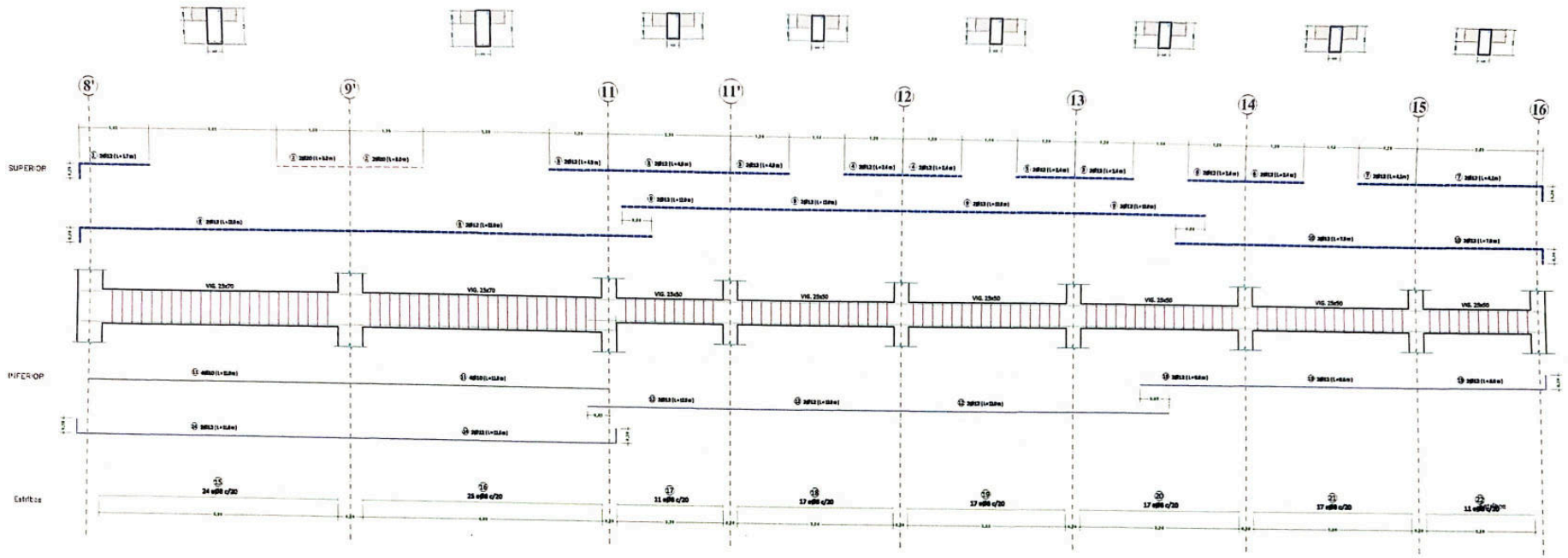
ESC. 1:50



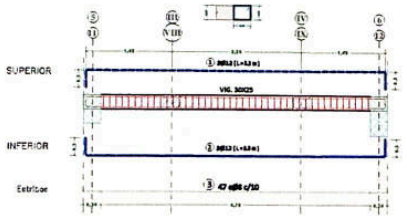
Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I. 20.311

Ing. Daniela Taborga Quiroga
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

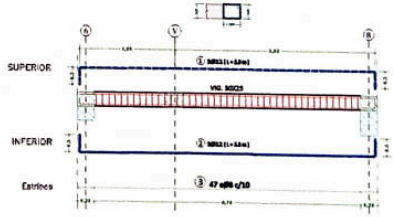
VIGA EJE INCLINADO TRAMO 8' - 16
ESC. 1:50



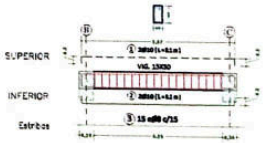
VIGAS EJES I, II, TRAMO 5 - 6
VIGAS EJES I, II, TRAMO 11 - 12
ESC. 1:50



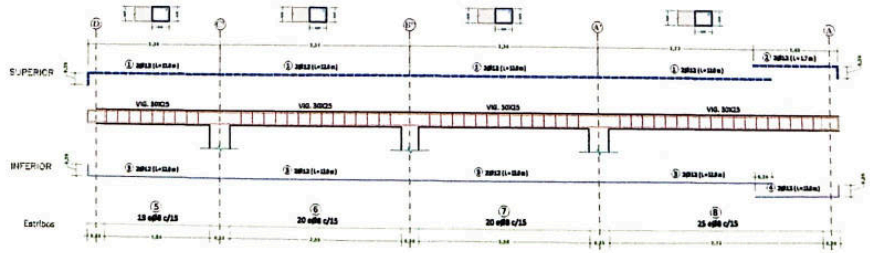
VIGA EJE II, TRAMO 6 - 8
ESC. 1:50



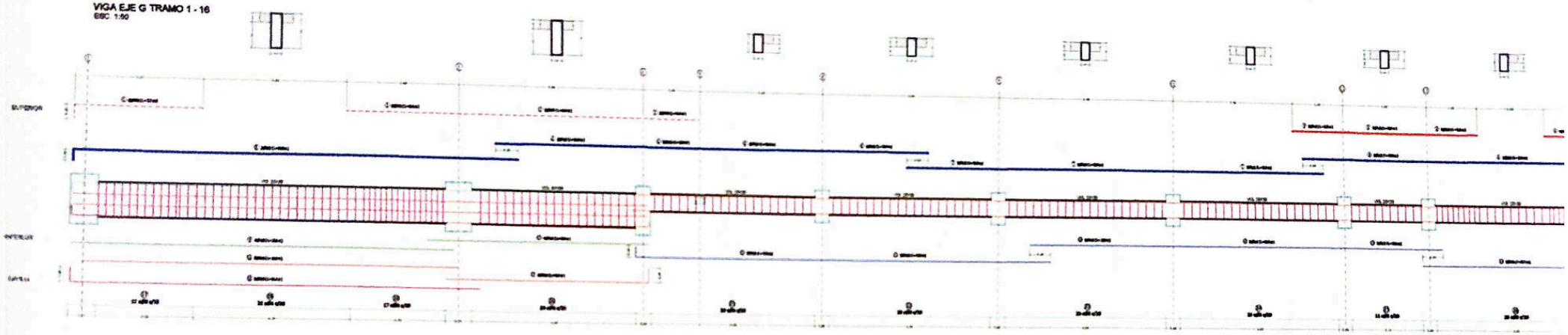
VIGAS EJES VI, VII TRAMO B-C
ESC. 1:50



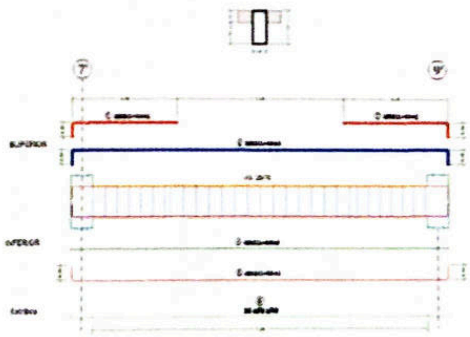
VIGAS CURVAS, TRAMO D - 5
ESC. 1:50



VIGA EJE G TRAMO 1 - 16
ESC 1:50

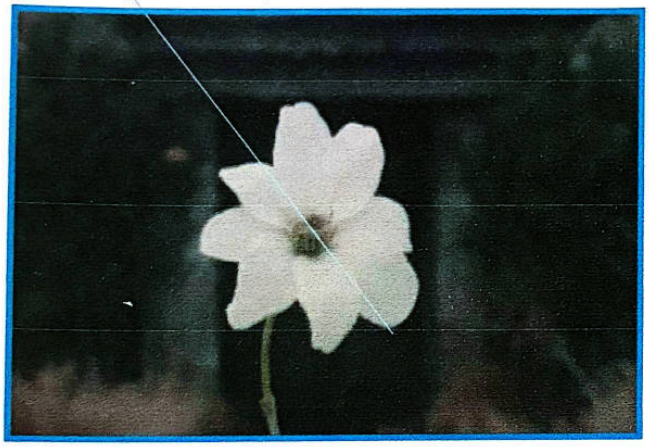


VIGA EJE K TRAMO 7 - 9
ESC 1:50



Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

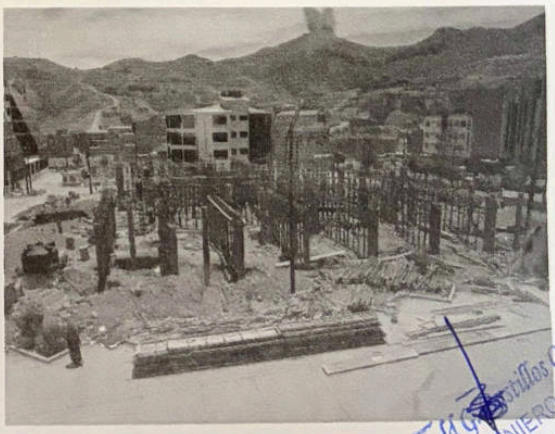
CONSTRUCTORA KODESH

REPORTE FOTOGRÁFICO

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

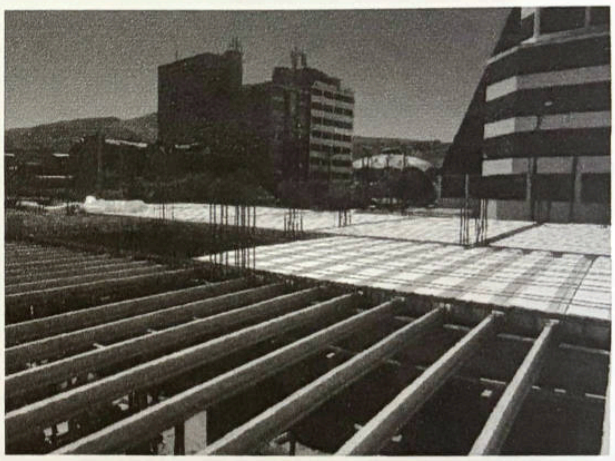
COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO

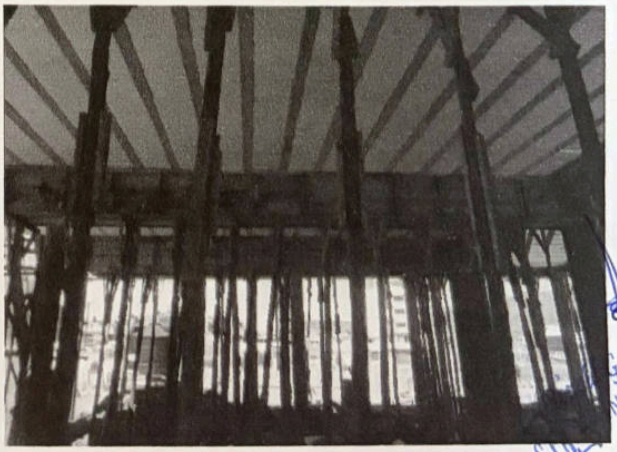


Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

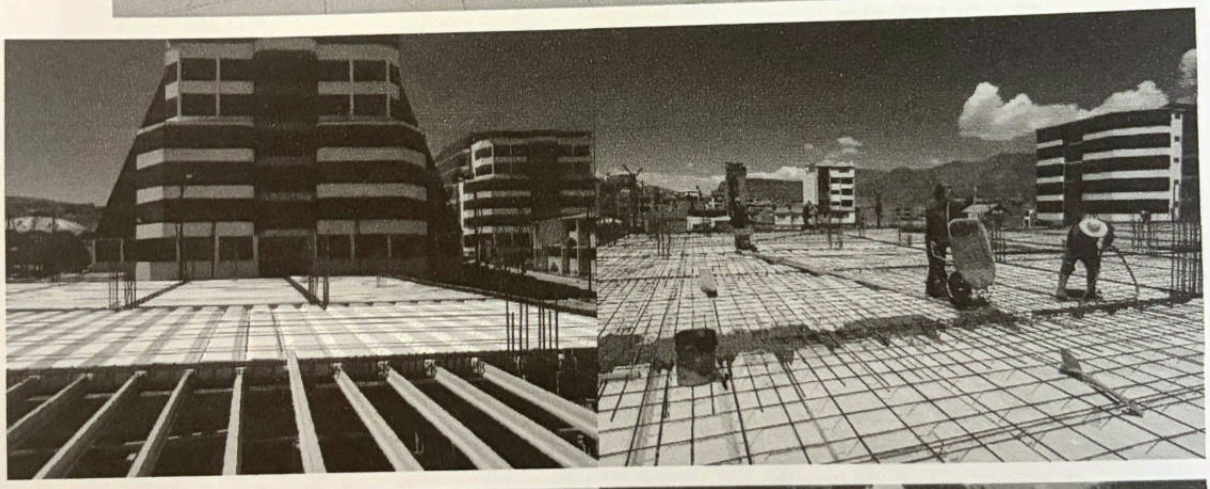
Ronald [illegible] Quiroga
INGENIERO CIVIL
R N I 20.311
S.I.B.

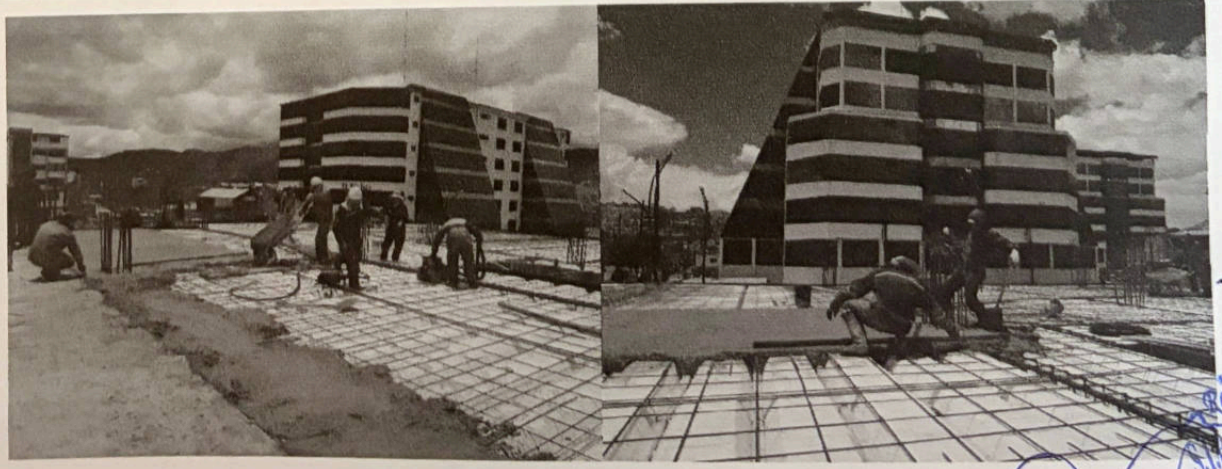
VIGAS Y LOSA





Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

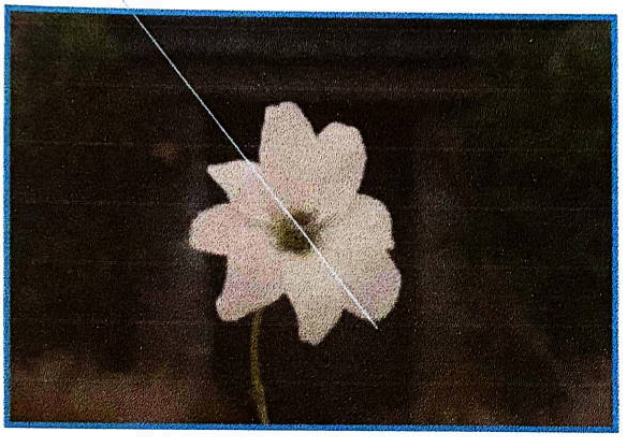




Ronald G. Bustillos Quiroz
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.61

Ing. Daniel Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

CERTIFICADO DE ROTURA DE PROBETAS

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

Nº 000293

CERTIFICADO DE LABORATORIO

Solicitado: CONSTRUCTORA KODESH

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO

Material	Tipo de Ensayo	Dimension Probeta	Edad (dias)	Area (cm2)	Carga R. (Kg)	Fatiga R. (Kg/cm2)	Factor de tiempo	Fatiga proyectada a 28 dias	Fecha de probeta	Observaciones
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	65	182,4	56.200	308,1	0,877	270,2	1/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	64	182,4	53.200	291,6	0,879	256,2	2/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	64	182,4	53.600	293,8	0,879	258,2	2/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	62	182,4	56.000	307,0	0,882	270,8	4/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	62	182,4	55.000	301,5	0,882	266,0	4/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	58	182,4	59.000	323,4	0,890	287,8	8/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	58	182,4	52.000	285,1	0,890	253,6	8/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	55	182,4	54.000	296,0	0,896	265,3	11/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	55	182,4	55.000	301,5	0,896	270,2	11/10/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	76	182,4	58.000	318,0	0,861	273,7	20/9/2025	COLUMNA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	76	182,4	55.400	303,7	0,861	261,4	20/9/2025	VIGA
HORMIGON	COMPRESION	6" x 12"	76	182,4	53.400	292,7	0,861	252,0	20/9/2025	VIGA

Potosi: 5 de diciembre de 2025

NOTA: Se hace conocer que se realizo el ensayo en presencia de la empresa.

Las probetas fueron traidas y elaboradas por la empresa solicitante

Ing. Gabriel Guerrera L.
LABORATORISTA

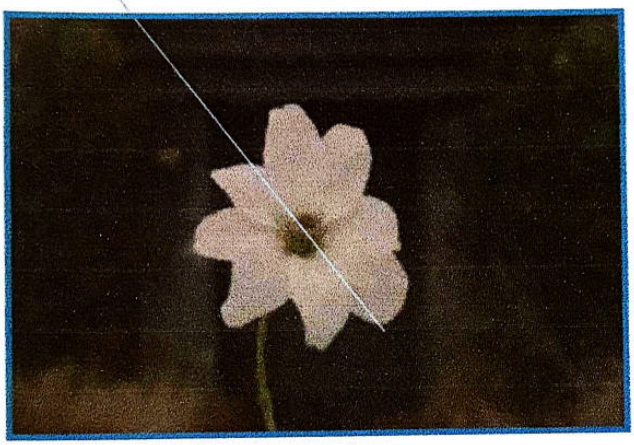
V°B°

Ing. Juan Cornejo Alejo
DIRECTOR DE CARRERA I.C.

LABORATORIO DE RESISTENCIA Y TECNOLOGIA DEL HORMIGON

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL ACREDITADA AL SISTEMA ARCU-SUR, MERCOSUR EDUCATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¿Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

CERTIFICADO DE CALIDAD

VIGUETAS PRETENSADAS VP

FECHA: 27 de noviembre de 2025
CLIENTE / SOLICITANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH
PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
SOBRECARGA ADMISIBLE: 400 Kg/m2
ESPESOR DE LOSA: 20 cm + 5 cm= 25 cm
SEPARACIÓN ENTRE EJES: 50 cm
LUZ MÁXIMA DE VIGUETAS: 7.50 m
CONSIDERACIONES: Simplemente Apoyado

Las Viguetas Pretensadas y los Complementos de Poliestireno Expandido utilizados en la presente obra fueron diseñados para la carga total indicada, siempre y cuando la carpeta de compresión sea ejecutada de acuerdo a las Normas Nacionales vigentes para el Proyecto, cumpliendo con una resistencia mínima característica del Hormigón de 21 Mpa.

La continuidad de las losas se debe materializar con aceros de continuidad y todos los pasos de montaje establecidos por PRETENSA deben ser cumplidos adecuadamente. Hacemos conocer que nuestros productos tienen las propiedades indicadas en las hojas técnicas que están a disposición del cliente en nuestra página web (www.pretensa.com).

PRETENSA cuenta con un laboratorio avanzado que trabaja bajo un sistema de gestión de calidad. En nuestra producción utilizamos componentes seleccionados, incorporando agregados de la mejor calidad, además del uso de aceros especiales de alta resistencia.

PRETENSA es la primera empresa en el rubro de la construcción que obtuvo certificación de calidad (1997): NB-997, ISO 9001, para las Viguetas Pretensadas, sus productos y sistema de calidad, cumpliendo la Norma Boliviana de viguetas y/o elementos prefabricados de Hormigón Pretensado.

PRETENSA
Industria & Ingeniería

Zona Mallasilla, frente al Club de Golf. La Paz, Bolivia.
Casilla: 5965
Tel.: +591(2) 274 54 54 / Fax.: +591(2) 274 54 74
Email: info@pretensa.com

Certificado de Calidad

POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS

UNICON
Pretensados & EPS

FECHA: 27 de noviembre de 2025

CLIENTE SOLICITANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

PRODUCTO: PLASTOBLOQ DE 20 x 100 x 44cm.

DENSIDAD: 10 Kg/m3

CONSIDERACIONES: 2.350 piezas de PB 20/100/44

El Poliestireno Expandido PLASTOSUR (EPS) es un producto inerte, limpio y no contaminante, no desarrolla hongos ni bacterias ni se pudre. Siendo una espuma rígida de color blanco de gran trabajabilidad, caracterizada por un termoplástico celular de baja densidad y alta resistencia físico-mecánica en relación a su reducido peso aparente.

Está constituido por un sin número de celdas cerradas, solidariamente apoyadas y termo-soldadas tangencialmente entre sí, las cuales contienen aire quieto ocluido en su interior. El 98% del aire quieto en su volumen es lo que le confiere una extraordinaria capacidad de aislamiento térmico.

Conductividad Térmica	*0.0430 (W / mk)*
Permeabilidad al vapor del agua	*0.018-0.036 mg / Pa.h.m²*
Resistencia Térmica	*1.10 (m²K / W)*

UNICON
Pretensados & EPS

OFICINA CENTRAL: Tikaloma salida a Sucre frente al Mirador,
Tel.:(591-2) 626-3606 , email: info@uniconingenieria.com Potosí - Bolivia
www.uniconingenieria.com

UNICON
Pretensados & EPS

LAS LOMAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:	IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - POTOSI	Nº Orden de salida:	1039	Nº CC1308/2025
Producto:	BARRA AH 500S 20,00 MM RECTA DE 12 M	Peso Neto (kg):	13.863	Fecha: 08/05/2025

COLADA	MASA LINEAL	PROPIEDADES MECANICAS					GEOMETRÍA DE CORRUGA			
		Fy	Fs	A	RE	D	ALTURA	ESPAC.	GAP	ÁNGULO
	(kg/m)	(MPa)	(MPa)	(%)	(Fs/Fy)	180°	(mm)	(mm)	(mm)	(°)
2500250	2,356	564	682	14,50	1,21	OK	1,19	12,65	5,98	60
2500251	2,333	543	657	15,50	1,21	OK	1,12	11,50	5,48	59

COLADA	ANÁLISIS QUÍMICOS					
	(%) C	(%) Mn	(%) Si	(%) P	(%) S	(%) Ceq
2500250	0,26	0,846	0,211	0,022	0,031	0,46
2500251	0,25	0,847	0,216	0,021	0,030	0,46

REFERENCIAS: Fy - Tensión de Fluencia; Fs - Resistencia a la Tracción; A - Alargamiento; D - Doblado

NORMA: NB 732:2017

TOLERANCIAS ESTABLECIDAS

Masa Lineal: ± 6%
Longitud de la barra: ± 1%
Tensión de Fluencia mínima: 500 MPa
Resistencia a la Tracción mínima: 600 MPa
Relación fs/fy: 1,20
Alargamiento mínimo: 8%
Doblado sin fisuras

Este documento certifica que el material arriba citado fue producido, ensayado y aprobado en apego directo a los requisitos de la norma.

SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA no se hace responsable por las copias de este certificado que puedan ser realizadas por terceros.

Aprobado por:

Ing. Janinne Rojas Zambrana
CONTROL DE CALIDAD

PUNTA DON CARLOS, KM 81 AL NORTE / SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA / TEL: +591 3 3462600
SANTA CRUZ - BOLIVIA

CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA BOLIVIA NIT: 3730710023
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE POSTGRADO
CERTIFICA: FIERRO CORRUGADO 20,00 MM - LAS LOMAS CANTIDAD: 53 BARRAS
POTOSI, 26 DE JUNIO DE 2025

IMPORT - EXPORT LAS LOMAS LTDA.
NIT: 1028443027
Sucursales Nº 10

LAS LOMAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:	IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - POTOSI	Nº Orden de salida:	1022	Nº CC1285/2025
Producto:	BARRA AH 500S 16,00 MM RECTA DE 12 M	Peso Neto (kg):	27.624	Fecha: 07/05/2025

COLADA	MASA LINEAL (kg/m)	PROPIEDADES MECÁNICAS					GEOMETRÍA DE CORRUGA			
		Fy (MPa)	Fs (MPa)	A (%)	RE (Fs/Fy)	D 180°	ALTURA (mm)	ESPAC. (mm)	GAP (mm)	ÁNGULO (°)
2501235	1,487	566	692	14,40	1,21	OK	0,94	8,88	4,24	69
2501289	1,506	551	685	14,40	1,24	OK	0,98	9,04	4,57	61
2501290	1,500	559	689	15,60	1,23	OK	0,85	9,04	4,40	61
2501309	1,508	574	690	14,40	1,21	OK	0,77	9,04	4,11	61

COLADA	ANÁLISIS QUÍMICOS					
	(%) C	(%) Mn	(%) Si	(%) P	(%) S	(%) Ceq
2501235	0,29	0,878	0,219	0,026	0,031	0,49
2501289	0,30	0,872	0,218	0,018	0,040	0,49
2501290	0,29	0,916	0,214	0,020	0,026	0,50
2501309	0,29	0,884	0,213	0,032	0,037	0,49

REFERENCIAS: Fy - Tensión de Fluencia | Fs - Resistencia a la Tracción | A - Alargamiento | D - Doblado

NORMA: NB 732:2017

TOLERANCIAS ESTABLECIDAS

Masa Lineal: ± 6%
Longitud de la barra: ± 1%
Tensión de Fluencia mínima: 500 MPa
Resistencia a la Tracción mínima: 600 MPa
Relación fs/fy: 1,20
Alargamiento mínimo: 8%
Doblado sin fisuras

Este documento certifica que el material indicado fue producido, ensayado y aprobado en concordancia a los requisitos de la norma.

SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA no se hace responsable por las copias de este certificado que puedan ser realizadas por terceros.

Aprobado por:

Ing. Jasmine Rojas Zambrana
CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA LODESA NIT: 825071023
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE POSTGRADO"
CERTIFICA: FIERRO CORRUGADO 16,00 MM (5/8") LAS LOMAS CANTIDAD: 575 BARRAS
POTOSÍ, 16 DE JUNIO DEL 2025

IMPORT - EXPORT
LAS LOMAS LTDA.
NIT: 1028443027
Av. Las Banderas Nº 105
Fax: 6

LAS LOMAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:	IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - POTOSI	Nº Orden de salida:	922	Nº CC1164/2025
Producto:	BARRA AH 500S 12,00 MM RECTA DE 12 M	Peso Neto (kg):	29.526	Fecha: 29/04/2025

COLADA	MASA LINEAL	PROPIEDADES MECÁNICAS					GEOMETRÍA DE CORRUGA			
		Fy	Fs	A	RE	D	ALTURA	ESPAC.	GAP	ÁNGULO
	(kg/m)	(MPa)	(MPa)	(%)	(Fs/Fy)	180°	(mm)	(mm)	(mm)	(°)
2500685	0,842	549	668	15,80	1,22	OK	0,70	7,23	4,08	59
2500978	0,848	549	679	16,70	1,24	OK	0,66	7,23	4,20	59
2500996	0,853	569	685	15,00	1,21	OK	0,62	7,18	3,11	60
2501217	0,844	556	664	15,80	1,20	OK	0,91	8,35	4,04	57

COLADA	ANÁLISIS QUÍMICOS					
	(%) C	(%) Mn	(%) Si	(%) P	(%) S	(%) Ceq
2500685	0,28	0,874	0,198	0,026	0,025	0,50
2500978	0,31	0,860	0,227	0,032	0,028	0,51
2500996	0,32	0,903	0,243	0,024	0,039	0,52
2501217	0,27	0,880	0,236	0,025	0,032	0,48

REFERENCIAS: Fy - Tensión de Fluencia | Fs - Resistencia a la Tracción | A - Alargamiento | D - Doblado

NORMA: NB 732:2017

TOLERANCIAS ESTABLECIDAS

Masa Lineal ± 6%
Longitud de la barra ± 1%
Tensión de Fluencia mínima 500 MPa
Resistencia a la Tracción mínima 600 MPa
Relación fs/fy 1,20
Alargamiento mínimo 8%
Doblado sin fisuras

Este documento certifica que el material indicado fue procesado, ensayado y aprobado en concordancia a los requisitos de la norma.

SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA no se hace responsable por las copias de este certificado que puedan ser realizadas por terceros.

Aprobado por:

Ing. Janinne Rojas Zambrana
CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: "EMPRESA CONSTRUCTORA BOLIVIA" NIT: 1234567023
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE POSTGRADO"
CERTIFICA: PEDIDO ORIGINARIO DE LAS LOMAS CANTIDAD: 405 BARRAS
POTOSI - BOLIVIA

IMPORT - EXPORT
LAS LOMAS LTDA.
NIT: 1020344020
Av. Las Banderas N° 1
Tel. 62 - 22265

LAS LOMAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:	IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - POTOSI	Nº Orden de salida:	1087	Nº CC1359/2025
Producto:	BARRA AH 500S 9,50 MM RECTA DE 12 M	Peso Neto (kg):	28.565	Fecha: 15/05/2025

COLADA	MASA LINEAL (kg/m)	PROPIEDADES MECÁNICAS					GEOMETRÍA DE CORRUGA			
		Fy (MPa)	Fs (MPa)	A (%)	RE (Fs/Fy)	D 180°	ALTURA (mm)	ESPAC. (mm)	GAP (mm)	ÁNGULO (°)
2500310	0,537	556	689	14,70	1,24	OK	0,54	5,83	3,69	70
2501644	0,544	563	676	15,80	1,20	OK	0,66	6,15	3,63	58
2501645	0,546	565	681	16,80	1,21	OK	0,66	6,14	3,84	58
2501647	0,543	555	677	17,90	1,22	OK	0,66	6,14	3,76	58

COLADA	ANALISIS QUÍMICOS					
	(%) C	(%) Mn	(%) Si	(%) P	(%) S	(%) Ceq
2500310	0,31	0,887	0,223	0,032	0,034	0,53
2501644	0,28	0,882	0,190	0,023	0,029	0,47
2501645	0,28	0,850	0,195	0,025	0,028	0,48
2501647	0,28	0,872	0,208	0,022	0,029	0,49

REFERENCIAS: Fy - Tensión de Fluencia Fs - Resistencia a la Tracción A - Alargamiento D - Doblado

NORMA: NB 732:2017

TOLERANCIAS ESTABLECIDAS

Masa Lineal ± 6%
Longitud de la barra ± 1%
Tensión de Fluencia mínima 500 MPa
Resistencia a la Tracción mínima 600 MPa
Relación fs/fy 1,20
Alargamiento mínimo 8%
Doblado sin fisuras

Este documento certifica que el material indicado fue producido, ensayado y aprobado en concordancia a los requisitos de la norma.

SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA no se hace responsable por las copias de este certificado que puedan ser realizadas por terceros

Aprobado por

Ing. Jasmine Rojas Zambrana
CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA "ODEBIR" NIT 3750210[illegible]
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE POSTGRADO"
CERTIFICA: HIERRO CORRUGADO 9,50 MM / 12M LAS LOMAS CANTIDAD: 462 BARRAS
POTOSI [illegible]

IMPORT - EXPORT
LAS LOMAS LTDA.
N° T.L. 1026443027
Av. Las Banderas N° 155

LAS LOMAS

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente:	IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - POTOSI	Nº Orden de salida:	928	Nº CC1170/2025
Producto:	BARRA AH 500S 8.00 MM RECTA DE 12 M	Peso Neto (kg):	30.742	Fecha. 29/04/2025

COLADA	MASA LINEAL	PROPIEDADES MECÁNICAS					GEOMETRÍA DE CORRUGA			
		Fy	Fs	A	RE	D	ALTURA	ESPAC.	GAP	ÁNGULO
	(kg/m)	(MPa)	(MPa)	(%)	(Fs/Fy)	180°	(mm)	(mm)	(mm)	(°)
2501429	0,382	563	678	17,50	1,21	OK	0,40	4,64	3,13	62
2501430	0,383	565	670	17,50	1,21	OK	0,49	4,65	3,38	61
2501431	0,377	573	703	16,30	1,23	OK	0,55	4,67	3,47	61

COLADA	ANÁLISIS QUÍMICOS					
	(%) C	(%) Mn	(%) Si	(%) P	(%) S	(%) Ceq
2501429	0,27	0,867	0,210	0,024	0,028	0,47
2501430	0,28	0,872	0,185	0,027	0,029	0,48
2501431	0,29	0,931	0,234	0,024	0,027	0,51

REFERENCIAS — Fy - Tensión de Fluencia — Fs - Resistencia a la Tracción — A - Alargamiento — D - Doblado

NORMA: NB 732:2017

TOLERANCIAS ESTABLECIDAS

Masa Lineal: ± 6%
Longitud de la barra: ± 1%
Tensión de Fluencia mínima: 500 MPa
Resistencia a la Tracción mínima: 600 MPa
Relación fs/fy: ≥ 1,25
Alargamiento mínimo: 8%
Doblado sin fisuras

Este documento certifica que el material indicado fue producido, revisado y aprobado en concordancia a los requisitos de la norma.

SIDERURGICA LAS LOMAS LTDA no se hace responsable por las copias de este certificado que puedan ser realizadas por terceros.

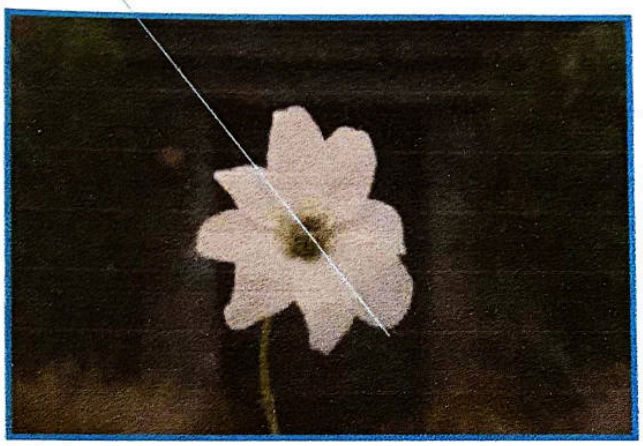
Aprobado por:

Ing. Janirne Rojas Zambrana
CONTROL DE CALIDAD

CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA PRODUCTO NB 732:2017
PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO EL POLVORIN
CERTIFICA: FIERRO CORRUGADO 8.00 MM 12M LAS LOMAS CANTIDAD: 1151 BARRAS
POTOSI, 26 DE JUNIO DEL 2025

IMPORT - EXPORT
LAS LOMAS LTDA.
NIT 1018841302
V° B° Sucursal N° 135

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

FOTOCOPIA DE CONTRATO

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

CONSTRUCTORA KODESH
POTOSI - BOLIVIA

Dirección Lucas Jaimes No. 72 Interior
Teléfono 70473724
E-Mail constructora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

Potosí 8 diciembre del 2025
Cite : C.E. POSTGRADO 8/12/25

Señor.
Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRA U.A.T.F.
Presente:

Ref.: ACLARACION SOBRE CONTRATO PROTOCOLIZADO
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

Distinguida Ingeniera:

Mediante la presente hago llegar un saludo cordial y de alta estima, deseándole éxitos y parabienes en las funciones que desempeñan

Por medio de la presente hago conocer a su autoridad que el 13 de junio del 2025 se realizó el trámite de la protocolización de contrato con la notaría de la gobernación, posteriormente por parte de la empresa se procedió a la firma del protocolizado, lamentablemente no se puede recoger el contrato protocolizado de la gobernación **por falta de la firma correspondiente por parte del rector de la universidad**, donde se indico reiteradas veces al departamento jurídico que se debe firmar el contrato protocolizado, para constancia de la misma se adjunta el recibo de la cancelación y la solicitud de protocolización a la gobernación.

Atentamente:

Lic. Patricia Chumacero Viscarra
PROPIETARIA EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

CONSTRUCTORA KODESH

Cc/Arch. Personal
Adj. Baucher de pago y solicitud de protocolización

CONSTRUCTORA KODESH

Dirección Calle Lucas Jaimes Nº 92
Teléfono 70473724
E-Mail constructora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

Potosí, 13 de junio del 2025
Cite : KODESH C.E.P. 13/06/25

Señor
Lic. Marco Antonio Copa Gutierrez
GOBERNADOR GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ
Presente:

RECIBIDO
16 JUN 2025

Ref.: SOLICITUD PROTOCOLIZACION DE CONTRATO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO
CUCE: 25-0143-00-1531493-1-1

Distinguido Licenciado:

Mediante la presente hago llegar un saludo cordial y de alta estima, deseándole éxitos y parabienes en las funciones que desempeñan

El motivo de la presente es para solicitar a su autoridad instruya a quien corresponda se realice la protocolización del contrato, para tal efecto se adjunta a la presente toda la documentación requerida de acuerdo al siguiente detalle:

- Minuta de Contrato Original
- Copia Legalizada del acta de Posesión
- Certificado actual del registro plurinacional de registro de comercio – "SEPREC"
- Certificado actual del registro único de proveedores del estado – "RUPE"
- Copia original de boletas de garantía vigentes de acuerdo a contrato establecido
- Fotocopia de Cedula de Identidad
- Boleta de depósito bancario
- Cd que contine contrato en digital

Sin Otro Particular y Estando a la Espera de la firma de contrato me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente:

Lic. Patricia Noemi Chumacero Viscarra
PROPIETARIA EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

C/Arch. Personal
SE ADJUNTA: Documentación arriba mencionada

BANCO UNION S.A.

DEPOSITOS A CUENTA

Fecha:13/Dic/2025 Hora:10:41:17 Mod.PRINCIPAL A.O.53384875
Usuario: BOLORIANO Agencia: SOPORTE OPERATIVO (POTOSI)

Se recibe de:RONALD GERMAN BUSTILLOS QUIROGA
A favor de: GOB. AUTONOMO DEPTAL. POTOSI - VENTA UNICA
Cuenta: 1000000024058 CTA. CTE. M/N FISCAL
La suma de Bs. 3,000.00
Tres Mil 00/100 Bolivianos

Tipo	Monto Moneda
EFECTIVO	3,000.00 Bs.

Firma del Cliente

C.I.:5136222

*** CHEQUES AJENOS ESTÁN SUJETOS A CONFIRMACION POR EL BANCO EMISOR ***

BANCO UNION S.A.

DEPOSITOS A CUENTA

Fecha:13/Dic/2025 Hora:10:41:54 Mod.PRINCIPAL A.O.53384875
Usuario: BOLORIANO Agencia: SOPORTE OPERATIVO (POTOSI)

Se recibe de:RONALD GERMAN BUSTILLOS QUIROGA
A favor de: GOB. AUTONOMO DEPTAL. POTOSI - VENTA UNICA
Cuenta: 1000000024058 CTA. CTE. M/N FISCAL
La suma de Bs. 169.00
Ciento Sesenta y Nueve 00/100 Bolivianos

Tipo	Monto Moneda
EFECTIVO	169.00 Bs.

Firma del Cliente

C.I.:5136222

*** CHEQUES AJENOS ESTÁN SUJETOS A CONFIRMACION POR EL BANCO EMISOR ***

MINUTA DE CONTRATO N° 02-2025

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE POTOSI

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato de Obra, para la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO", sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES).
Dirá usted que las partes **CONTRATANTES** son: Universidad Autónoma Tomás Frías, con NIT N° 1023751027, con domicilio en Av. Serrudo esq. Av. Cívica s/n, en la ciudad de Potosí, legalmente representado por el Ph.D. Ing. Pedro Guido López Cortés, en calidad de RECTOR de la Universidad Autónoma Tomas Frías, conforme se estipula en el Acta de Posesión de 17 de diciembre de 2021, con Cédula de Identidad N°. 1291819 Pt., que en adelante se denominará la **ENTIDAD** y la Empresa Constructora KODESH, legalmente representada por la Sra. Patricia Noemí Chumacero Viscarra, con Cédula de Identidad N°. 5551851 Pt., con domicilio de la Empresa en la Ciudad de Potosí, Calle Lucas Jaimes N° 72, que en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Obra:

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO).
Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública No. UATF/OBRAS/LP/1/2025/IDH-OTPRO/DEPTO.INFRA, CUCE: 25-0143-00-1531493-1-1, convocó a empresas Constructoras interesadas a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 53-2025 de 20 de marzo de 2025, proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), de la obra objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación N° *82-2025 de 4 de abril de 2025*, resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a la Empresa Constructora KODESH, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO).
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO", hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal. Que en adelante se denominará la OBRA.

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y Propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA).
El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de doscientos Setenta (270) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la orden de proceder expedida por el SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD, misma que constará en el Libro de Órdenes.

El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de cinco (5) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

a) Cuando la ENTIDAD así lo determine.
b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra o;
c) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

En los casos señalados precedentemente se aplicará el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral 30.4, del presente contrato.

El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio que establezca la ampliación de plazo.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO).
El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de tres millones trescientos sesenta y siete mil treinta y uno 95 0/100 bolivianos (Bs. 3'367.031.95).

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta Económica.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO) En el presente contrato la ENTIDAD no otorgará anticipo.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS).
7.1. (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO).
El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la Boleta de Garantía Irrevocable, Renovable y de Ejecución Inmediata N° 10600418/25, emitida por el Banco Nacional de Bolivia el 14 de abril de 2025, con vigencia hasta el 14 de abril de 2026, a la orden de la Universidad Autónoma Tomas Frías, por el monto de Bs. 235.693,00 (doscientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y tres 00/100 bolivianos) equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

7.2. (GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA)
El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la Boleta de Garantía Irrevocable, Renovable y de Ejecución Inmediata N° 10600419/25, emitida por el Banco Nacional de Bolivia el 14 de abril de 2025, con vigencia hasta el 14 de abril de 2026, a la orden de la Universidad Autónoma Tomas Frías, por el monto de Bs. 32.908 (treinta y dos mil novecientos ocho 00/100 bolivianos) equivalente a la diferencia entre el 85 por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de las garantías citadas anteriormente serán ejecutadas en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dichas garantías serán devueltas, de acuerdo al numeral 38.3 de la Cláusula Trigésima Octava.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizadas las Garantías previstas en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de las garantías en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

a) Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%); y
b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, aceptará o rechazará la solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).
Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

Al **CONTRATISTA:**
Ciudad de Potosí, Calle Lucas Jaimes Nº 72, Cel. 70473724, Correo Electronico emp_const_kodesh@outlook.com.

A la **ENTIDAD:**
En Av. Serrudo esquina Av. Cívica de la ciudad de Potosí, edificio administrativo de la Universidad Autónoma Tomás Frías – cuarto piso; teléfono 6227300, fax 6226663, email: rectoruatf@entelnet.bo.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO).
El presente contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato establecida en la Cláusula Vigésima Primera.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO).
Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento Base de Contratación sus aclaraciones y/o sus enmiendas (si existiesen).
10.2. Especificaciones Técnicas.
10.3. Propuesta adjudicada.
10.4. Resolución de Adjudicación.
10.5. Proyecto a Diseño Final.
10.6. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, Cronograma y Método de Ejecución.

10.7. Originales de:
- **10.7.1** Certificado del RUPE.
- **10.7.2** Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado.
- **10.7.3** Garantías de Cumplimiento de Contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA).
El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO).
El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

a) Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
b) Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.
c) Ley del Presupuesto General del Estado.
d) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA Y EVENTOS COMPENSABLES).

13.1 Derechos del Contratista
El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el contrato de SUPERVISIÓN.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONTRATISTA considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

13.2. Eventos compensables de plazo.
Los siguientes eventos, serán eventos compensables de plazo en días calendario cuando:

a) *La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la zona donde se ejecutará la obra, una vez* emitida la Orden de Proceder.
b) El SUPERVISOR de OBRA no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la ejecución de la Obra.

c) El SUPERVISOR de OBRA ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.
d) El SUPERVISOR de OBRA niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.
e) Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras.
f) El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.
g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajen entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.
h) El segundo o los siguientes desembolsos de un anticipo sean desembolsados con retraso.
i) El pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia de la ENTIDAD que efectuará el pago.
j) Otros eventos compensables de plazo que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de Obra determina que son aplicables.

Si un evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará dicha fecha, según la evaluación y determinación del SUPERVISOR.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto de la presente clausula, el SUPERVISOR evaluará el requerimiento y, si corresponde, solicitará la ampliación de plazo de ejecución de obra correspondiente.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).
Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de suscripción del contrato.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y SOCIALES).
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). No procederá ningún reajuste de precios.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO).
El presente contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Contrato (Original).
- Instrumento legal de la MAE en representación de la ENTIDAD.
- Garantía (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). El presente contrato no prevé la subcontratación.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO).
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).
El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

21.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

21.2 Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

21.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de cinco (5) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

b) Disolución del CONTRATISTA.
c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco (5) días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.
e) Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma, del equipo y personal ofertados.
f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.
g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.
h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.
i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

21.2.2 **Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.** El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario.
b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de OBRA sin emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.
c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad.

21.2.3 **Reglas aplicables a la Resolución:** Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, si ésta hubiese sido solicitada, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

21.3 **Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD.** Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con *situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o* vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).
En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del *presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos* administrativos.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO).
Los términos y condiciones contenidas en este Contrato podrán ser modificados, únicamente mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA).
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al DIRECTOR, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al DIRECTOR a la SUPERVISIÓN.

EL DIRECTOR de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

a) Dirigir la realización de la obra.
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia..
c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los aspectos relacionados con la obra.

ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.

d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin previa autorización.

e) responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.

26.11 **Pruebas:** Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

26.12 **Corrección de defectos:** Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. .

26.13 Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA).

Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO).

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el DIRECTOR de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.
e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.
f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en representación del CONTRATISTA.

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al DIRECTOR, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo DIRECTOR, éste recién entrará en ejercicio de la función.

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO).
Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del DIRECTOR de Obra de haberla recibido.

El DIRECTOR de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia *que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a* efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA).
26.1 FISCALIZACIÓN: Los trabajos en materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un Ingeniero del Departamento *de Infraestructura quien tendrá a su cargo:*

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.
b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.
c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.
d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.
e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

f) Aprobar el informe de seguimiento y control emitido por el SUPERVISOR o en su caso solicitará la complementación del mismo.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades al SUPERVISOR.

26.2 **Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR:** En caso de renuncia o muerte del FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.

26.3 SUPERVISIÓN TÉCNICA: La **SUPERVISIÓN** de la Obra será realizada por un Ingeniero del Departamento de Infraestructura, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra. }
b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.
c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual le comunicará la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.
e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.
f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.
g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.
h) Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión al FISCAL.
i) Controlar el cumplimiento del Formulario A-10 (Formulario de empleos adicionales generados), verificando la generación de empleos conforme al Cronograma de Ejecución de Obra y a través de los contratos de trabajo suscritos entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitiendo un informe de seguimiento y control dirigido al FISCAL. En caso de incumplimiento, además, deberá realizar el cálculo de la multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo, según lo establecido en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de Licitación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.

26.4 **Conformidad de la obra con los planos:** Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

26.5 **Trabajos topográficos**

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.

26.6 **Inspección de la calidad de los materiales.** Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

26.7 **Suministro de materiales, fuentes de origen.** El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales *requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán* llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.

26.8 **Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.** Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA.

26.9 **Almacenamiento y acopio de materiales.** Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.

26.10 Inspección de la calidad de los trabajos

a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.
b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.
c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro *del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.*

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el *pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado,* valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del DIRECTOR, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, *advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser* aplicado, será el establecido precedentemente.

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN).

El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla.

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).

30.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

30.3 El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.
b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.
c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

30.4. El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) **Mediante una Orden de Trabajo:** Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) **Mediante Orden de Cambio:** La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará al Departamento de Infraestructura, para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario.

   En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

c) **Mediante Contrato Modificatorio:** Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento

independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Esta modalidad de modificación de la obra sólo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación al departamento de Infraestructura, para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo, la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.

30.5 La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

30.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

30.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES).
Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance de obra.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES).
Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función a la fecha establecida de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días calendario actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última, aplicar una multa por cada día calendario de retraso

de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$M_i = \frac{2}{3} * \frac{DM_i}{n_i} * MH_i$$

Donde:

M_i = *multa aplicada por incumplimiento del plazo en el Hito i*
DM_i = *# días de mora correspondiene al Hito i*
n_i = *# de días pactado para la ejecucion del Hito i*
MH_i = *Monto correspondiente al Hito i*
$i = 1,2,3 \ldots, k$ (*k Hitos*)

El SUPERVISOR para efectos de control contabilizará la multa acumulada M_a sumando las multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$M_a = M_1 + M_2 + M_3 + \cdots + M_k$$

De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora M_a es del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en los incisos i) y j) del sub numeral 21.2.1 de la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a lo establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa (M_{ge}) de acuerdo a lo siguiente:

a) *Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto total por generación adicional de empleo* (MTGE $= \sum_{i=1}^{i=k} S_i * t_i$) *y el monto efectivamente ejecutado* (ME) *establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:*

$$M_{ge} = (MTGE - ME) * 2$$

Donde:

M_{ge} = *Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo*
$MTGE$ = *Monto total por generación adicional de empleo*
ME = *Monto efectivamente ejecutado*

b) *Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la resolución* ($\text{MTGE}_p = \sum_{i=1}^{i=p} S_i * t_i$) *y el monto efectivamente ejecutado* (ME) *establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:*

$$M_{ge} = (\text{MTGE}_p - ME) * 2$$

Donde:

M_{ge} = *Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo*
MTGE_p = *Monto comprometido por generación adicional de empleo al momento de la resolución*
ME = *Monto efectivamente ejecutado*

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los incisos i) y j) del Sub numeral 21.2.1

de la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del presente contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por resolución del mismo) como parte de la liquidación.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).

33.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

33.2 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y misiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

33.3 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

33.4 Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

33.5 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al DIRECTOR de Obra, el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

33.6 El DIRECTOR de Obra deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

33.7 **Personal.**- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal *clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del* personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete (7) días calendario y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

33.8 **Otros CONTRATISTAS.**- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al CONTRATISTA.

33.9 EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD *(Universidad autónoma Tomás Frías, con recursos de IDH y Otros Recursos)*, tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a través del SUPERVISOR.

33.10 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

33.11 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

33.12 El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. En caso de que *éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar* por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

33.13 El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. Para efecto la entidad proporcionará los planos e información necesaria.

33.14 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

33.15 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

33.16 Cumplir el formulario A-10, asumiendo que su incumplimiento es causal de aplicación de multas por generación de empleo establecido en la Cláusula Trigésima Segunda.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS).

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1 **Seguro de la obra:** Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2 **Seguro contra accidentes personales:** Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la legislación vigente por accidentes de trabajo.

34.3 **Seguro de responsabilidad civil:** El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.
b) Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – SOATC y su reglamentación.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES).
El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la zona de obras. Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS).
La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN).
Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la MAE (o la autoridad delegada para el efecto), estará conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito estará integrada por:

a) El fiscal asignado a la obra.
b) Un representante del Unidad Administrativa
c) Un representante técnico de la Unidad Solicitante.
d) Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA).
A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

38.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos "AS BUILT" y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del DIRECTOR de Obra

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

38.2 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que la Comisión de Recepción realice la Recepción Definitiva de la obra.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente Contrato. Dicha multa deberá considerar el monto de las deficiencias y el plazo demorado desde la fecha prevista para la recepción definitiva hasta la fecha que se efectivice la entrega, que deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.

En el caso que la Comisión de Recepción no realizará el acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio administrativo

38.3 **Devolución de la garantía:** Una vez que se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) garantía(s) si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del CONTRATISTA

TRIGÉSIMA NOVENA.- (CIERRE DE CONTRATO).
El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL).
Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.
b) Reposición de daños, si hubieren.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el Ph.D. Ing. Pedro Guido López Cortés, en representación legal de la ENTIDAD, y la Sra. Patricia Noemí Chumacero Viscarra, en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

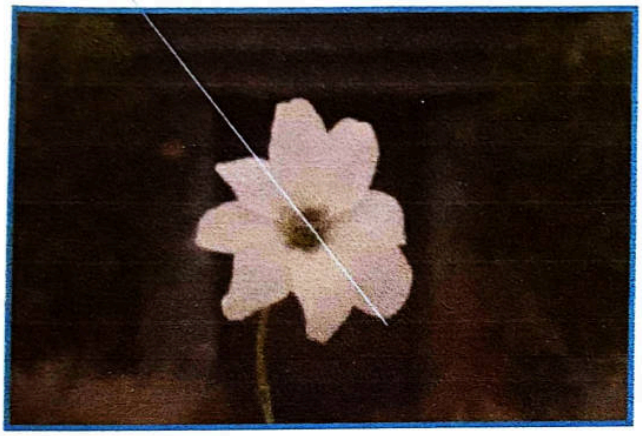
Potosí, 24 de abril de 2025

Ph.D. Ing. Pedro Guido López Cortés
RECTOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"

Sra. Patricia Noemí Chumacero Viscarra
EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

CONSTRUCTORA KODESH
POTOSÍ - BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

FOTOCOPIA DE LIBRO DE ORDENES

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¿Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:
OBRA:
DIRECCIÓN:
ZONA:
FECHA:

Abg. Rose Mary ... NOTARIA DE FE Nº 000019 Nº 13 26.05.2023 POTOSI - BOLIVIA

Potosi 10 de Septiembre del 2025

De: Director de O.
A: Supervisión

Se hace notar a supervisión que el día de ayer Martes 9 existió la presencia de precipitaciones pluviales, por lo cual solicitamos tohar en cuenta para posibles ampliaciones de plazo, tambien se tiene preparado 5 columnas de arranque, y 7 ejes de vigas de arriostre, por lo cual solucitamos la verificación y posterior autorización para proceder con el vaciado de las mismas

Ronald G. Castillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20311

Potosi 10 de Septiembre de 2025

De: Supervisor
A: Director de obras

Habiendo revisado los elementos correspondientes, se aprueban los mismas y se autoriza su vaciado tomando en cuenta especificaciones.
Igualmente se instruye a la empresa realizar el procedimiento correspondiente para el caso de ampliación por lluvias.

Ing. Danely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:.....
OBRA:.....
DIRECCIÓN:.....
ZONA:.....
FECHA:.....

Rose Mary Arias Arana
NOTARIA DE FE PUBLICA
Nº 13
26.05.2023
POTOSÍ - BOLIVIA
Nº 000020

POTOSI 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

SE HACE NOTAR A SUPERVISIÓN QUE EL DÍA DE AYER EXISTIÓ LA PRESENCIA DE PRESIPITACIONES PLUVIALES, POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I. 10.511

Potosí 15 de septiembre de 2025
De Supervisión
A:- Dirección de obras

Se realiza el registro correspondiente; igualmente se instruye a la empresa que se realice el procedimiento adecuado para el caso de ampliaciones por lluvias mediante una Orden de cambio por ampliación de plazo

Ing. Dorisly Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: ..... FECHA: .....
ZONA: .....

Lic. Rose Mary Arias Diaz
NOTARIA DE FE PUB.
Nº 000021
DIRECTOR PLU
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

SE HACE NOTAR A SUPERVISIÓN QUE EL DÍA DE AYER MIERCOLES 17 EXISTIÓ LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO, TAMBIEN SE TIENE PREPARADO 19 COLUMNAS POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.511

Potosí 18 de septiembre del 2025

De: Supervisión

A: Dirección de obras

Se registra para posibles ampliaciones posteriores que en caso de realizarse deberán cumplir el procedimiento correspondiente

Igualmente, habiendo verificado los elementos solicitados, se aprueban y se autoriza el vaciado de los mismos

Ing. Dorniely Taboada Quiniana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: ..... FECHA: .....
ZONA: .....

Lic. Rose Mary Arias Blas
NOTARIA DE FE PÚBLICA
Nº 000022
26.05.2023
DIRNOR-LP
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 2 DE OCTUBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE TIENE PREPARADO 6 COLUMNAS POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS.

Ronald G. Bustillos Quiroga
S.I.B. INGENIERO CIVIL
R.N.I 20311

Potosi 02 de octubre del 2025
De - Supervisión
A - Dirección de obras

Habiendo verificado los elementos solicitados, se autoriza a la empresa el vaciado de los mismos cumpliendo con las especificaciones técnicas y procedimientos correspondientes.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

.....
Director de Obra

.....
Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: ..... FECHA: .....
ZONA: .....

Abg. Rose Mary Arias Vera
NOTARIA DE FÉ PÚBLICA
Nº 0[illegible]023
13
26.05.2023
DIRNOPLU
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 12 DE OCTUBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE TIENE PREPARADO 12 COLUMNAS POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.[illegible]

Potosí 12 de octubre de 2025

De- Supervisión
A- Dirección de obras

Se informa a la empresa que se realizó la revisión de los elementos solicitados, mismos que fueron aprobados para el vaciado de Hormigones siguiendo las especificaciones correspondientes.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: ..... FECHA: .....
ZONA: .....

Aag. Rose Mary Arteaga Vera NOTARIA DE FE PUBLICA N° 13 26.05.2023 POTOSI - BOLIVIA N° 000124

POTOSI 17 DE OCTUBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISOR

SE HACE NOTAR A SUPERVISIÓN QUE EL DIA MIERCOLES 15 EXISTIO LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO, A LA FECHA SE TIENE PREPARADO 17 COLUMNAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACION Y POSTERIOR AUTORIZACION PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS

Ronald G. Bustillos Quiroga INGENIERO CIVIL R.N. 120311

Potosí 17 de octubre de 2025

De: Supervisión
A: Dirección de obras.

Se informa a la empresa que los elementos solicitados fueron verificados y aprobados para su vaciado, igualmente, se realiza el registro de las lluvias mencionadas; pero se instruye a la empresa realizar el procedimiento adecuado para el caso de ampliaciones por lluvias.

Director de Obra

Ing. Danny Teisoda Quintana SUPERVISOR DE OBRAS U. A. T. F.

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: .....
ZONA: .....
FECHA: .....

Abg. Rose Mary Arias Vera
NOTARÍA DE FÉ PÚBLICA
Nº 000025
26.05.2023
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 23 DE OCTUBRE DEL 2023

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISION

A LA FECHA SE TIENE PREPARADO 12 COLUMNAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
C.I.P. R.N. 122.01

Potosí 23 de octubre de 2023

De- Supervisión
A.: Dirección de obras.

Habiendo verificado las columnas correspondientes, se autoriza a la empresa el vaciado de las mismas prestando bastante cuidado a la dosificación.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: ..... FECHA: .....
ZONA: .....

Lic. Rose Mary Arias Vaca
NOTARIA
Nº 000026
Nº 13
26.05.2023
DERECHOS REALES
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 31 DE OCTUBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE TIENE PREPARADO 14 COLUMNAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 1 203

Potosi 31 de octubre de 2025

De - Supervisión
A - Dirección de obras

Habiendo verificado la armadura y encofrado, se autoriza el vaciado de dichos elementos y se instruye prestar bastante cuidado en el contenido de agua y la toma de muestras de Ho. para ser posteriormente roturo

Director de Obra

Supervisor
Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. T.

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:
OBRA:
DIRECCIÓN:
ZONA:
FECHA:

Rosa Mary Arias Vera
NOTARIA DE FÉ PÚBLICA
Nº 000027
26.05.2023
DIRECCIÓN JURÍDICA OPLU
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

SE HACE NOTAR A SUPERVISIÓN QUE EL DÍA MIERCOLES 12 Y JUEVES 13 EXISTIÓ LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO, A LA FECHA SE VIENE ARMANDO LAS VIGAS Y LOSA DEL PRIMER NIVEL.

Rolando G. Bustillos Quiroga
S.I.B.
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

Potosi 14 de noviembre de 2025

De: Supervisión
A: Dirección de obras

Se registra la solicitud emitida; pero se recuerda a la empresa que deberá realizar el procedimiento adecuado para la ampliación de plazo con Orden de Cambio.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U.A.T.F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:
OBRA:
DIRECCIÓN:
ZONA:
FECHA:

Rose Mary Arias Vaca
NOTARIA DE FE PÚBLICA
N° 00028
26.05.2028
DIREJOPLU
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIOO

SE HACE CONOCER A SUPERVISICO, QUE, DEBIDO A LA ESCASEZ DE COMBUSTIBLE ESTA DEMORANDO TIEMPOS MUY LARGOS EN LLEGAR LOS MATERIALES A CONSECUENCIA DEL TRANSPORTE POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I. 25311

Potosí 17 de noviembre de 2025

De- Supervisión

A- Dirección de obras.

Se realiza el registro del acuito, pero se instruye a la empresa documentar el hecho para los justificativos de la Orden de cambio correspondiente.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:
OBRA:
DIRECCIÓN:
ZONA:
FECHA:

Nº 000029

Abg. Rose Mary Arias Vera
DIRECTORA DE LA UNIDAD
Nº 13
26.05.2023
GAMOPLU
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE CONTINUA CON EL ARMADO DE VIGAS Y LOSA, HACIENDO NOTAR QUE EL DÍA DE HOY EXISTIÓ LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Potosí 21 de Noviembre de 2025

De Supervisión
A. Dirección de obras

Se registra el presente y se instruye a la empresa documentar los hechos mediante reportes del SENAMHI

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:
OBRA:
DIRECCIÓN:
ZONA:
FECHA:

Nº 000030

Ab. José Mary Arias Vera
DE FE PÚBLICA
Nº 13
26.05.2023
QUINOPLU
POTOSÍ - BOLIVIA

POTOSÍ 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

UNA VEZ CONCLUIDO EL ARMADO, DE LA LOSA SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE LA MISHA, Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I. 23311

Potosí 28 de noviembre de 2025

De Supervisión
A Dirección de obras.

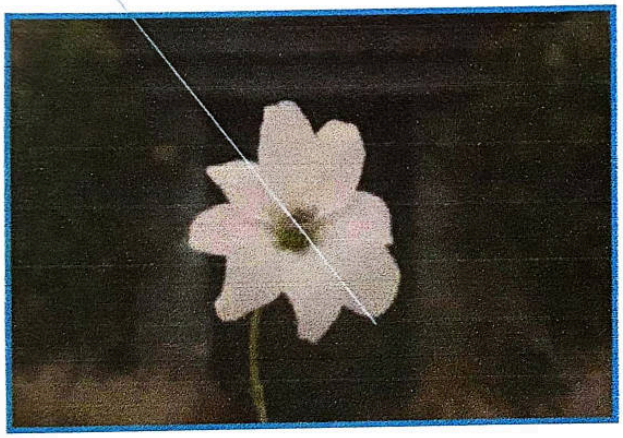
Se informa a la empresa que se realizó la verificación de la loza, instalaciones, agregados, etc. por lo que se autoriza el vaciado de la misma desde dos frentes; se recomienda cumplir a cabalidad las especificaciones, dosificaciones, y posterior curado de las estructuras

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

FOTOCOPIA DE ORDEN DE PROCEDER

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO DE OBRA

A horas 08:30 del día 6 de mayo de 2025 en el predio ubicado en Av. Las Banderas s/n, propiamente en la Ciudadela Universitaria de la ciudad de Potosí, del departamento de Potosí se reunieron los señores:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA: Ing. Roger Barahona Telchi.
FISCAL DE OBRAS: Ing. Juan Chara Chuquisea.
SUPERVISOR DE OBRA: M. Sc. Ing. Daniely Taboada Quintana.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: Lic. Patricia Noemi Chumacero Viscarra.

Para dar inicio y orden de proceder a la ejecución de:

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"
TIPO DE PROYECTO: Construcción.
MONTO ADJUDICADO: Bs.- 3'367.031,95 (Son: Tres millones, trescientos sesenta y siete mil treinta y uno con 95/100 bolivianos).
PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 (Doscientos setenta) días calendario.
FECHA DE CONCLUSIÓN: viernes, 30 de enero de 2026
EMPRESA CONSTRUCTORA: Empresa Unipersonal Constructora "KODESH"

Firmas:

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

REPRESENTANTE
EMPRESA CONSTRUCTORA

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Juan Chara Chuquisea
FISCAL DE OBRAS – U.A.T.F

FISCAL DE OBRA

JEFE DE INFRAESTRUCTURA

c.c./Arch. /UATF/Fiscal/Supervisor/Emp. Constructora.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Potosí, 6 de mayo de 2025

ORDEN DE PROCEDER

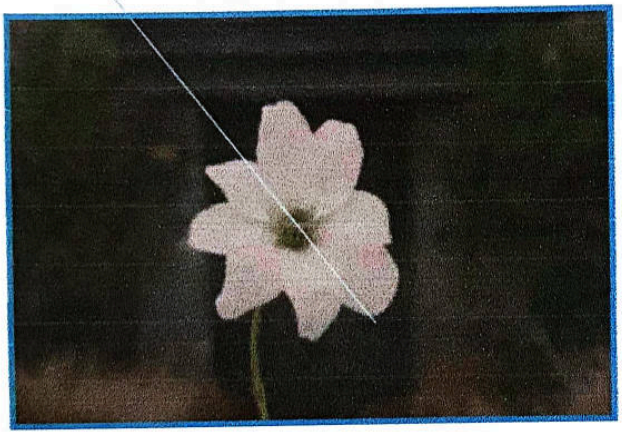
En la presente fecha martes, 6 de mayo de 2025 a horas 08:30 am, se da la ***Orden de Proceder*** *a la Lic. Patricia Noemi Chumacero Viscarra, Representante Legal de la Empresa Unipersonal Constructora "KODESH" para la ejecución del proyecto:* ***"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"****, ubicado en la Av. Las Banderas s/n, propiamente en la Ciudadela Universitaria de la ciudad de Potosí, del departamento de Potosí, esto en cumplimiento de las obligaciones contractuales y para fines que corresponda.*

M. Sc. Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

ING. EDUARD BOSTILLOS C
RECIBIDO P/06/05/2025

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

FOTOCOPIA BOLETA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

BOLETA DE GARANTÍA

No.10600418/25

BS 235,693.00

El Banco Nacional de Bolivia S.A., Sucursal Potosi, con domicilio en Calle Junín N° 4, otorga la presente:

BOLETA DE GARANTÍA
No. 10600418/25

A favor de:	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
Por la suma de hasta:	BS 235,693.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100 BOLIVIANOS)
Por cuenta de:	EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCTORA KODESH
Con vencimiento al:	14 de abril del 2026
Para garantizar:	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO CUCE: 25-0143-00-1531493-1-1 BOLETA DE GARANTÍA IRREVOCABLE, RENOVABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA.

Potosi, 14 de abril del 2025

Nota: La utilización de ésta BOLETA en otro fin que no sea expresamente el señalado, inutiliza la validez de la misma. Cumplida la fecha de vencimiento, esta Boleta de Garantía queda nula y sin valor, no pudiendo ser utilizada de modo alguno, estando el Banco liberado de cualquier responsabilidad anterior.

Lic. Carla Julieta Portocarrero Romero
OFICIAL DE NEGOCIOS EMPRESAS
Banco Nacional de Bolivia S.A.

Edgar Garrett Echazu
GERENTE DE SUCURSAL
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

Calle Junín Nro. 4, entre calles
Matos y Bolívar, Zona Central
Casilla Nº 360
Central Piloto: (591 - 2) 2313232
info@bnb.com.bo
www.bnb.com.bo
Potosí - Bolivia

BNB | Banco Nacional de Bolivia

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

BOLETA DE GARANTÍA

No.10600419/25

BS 32,908.00

El Banco Nacional de Bolivia S.A., Sucursal Potosi, con domicilio en Calle Junín N° 4, otorga la presente:

BOLETA DE GARANTÍA
No. 10600419/25

A favor de:	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
Por la suma de hasta:	BS 32,908.00 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100 BOLIVIANOS)
Por cuenta de:	EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCTORA KODESH
Con vencimiento al:	14 de abril del 2026
Para garantizar:	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADICIONAL - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO CUCE: 25-0143-00-1531493-1-1 BOLETA DE GARANTÍA IRREVOCABLE, RENOVABLE Y DE EJECUCIÓN INMEDIATA.

Potosi, 14 de abril del 2025

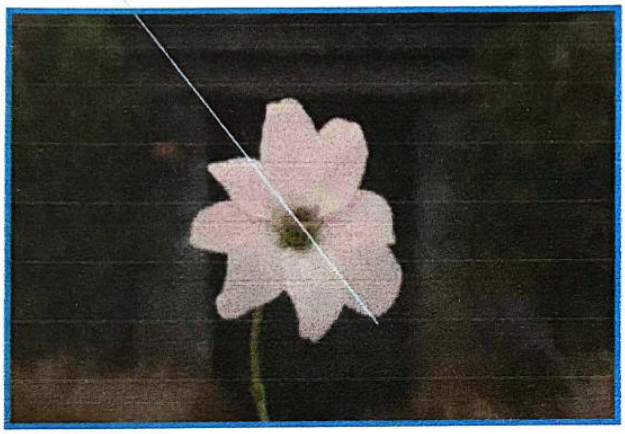
Nota: La utilización de ésta BOLETA en otro fin que no sea expresamente el señalado, inutiliza la validez de la misma. Cumplida la fecha de vencimiento, esta Boleta de Garantía queda nula y sin valor, no pudiendo ser utilizada de modo alguno, estando el Banco liberado de cualquier responsabilidad anterior.

Lic. Carla Beatriz Paredes Romero
OFICIAL DE NEGOCIOS
Banco Nacional de Bolivia S.A.

Edgar Garrett Echazu
GERENTE DE SUCURSAL
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

Calle Junín Nro. 4, entre calles
Matos y Bolívar, Zona Central
Casilla Nº 360
Central Piloto: (591 - 2) 2313232
info@bnb.com.bo
www.bnb.com.bo
Potosí - Bolivia

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

FOTOCOPIA DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¿Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

UNIVIDA S.A.
Seguros y Reaseguros Personales

CONSTRUCTOR

CERTIFICADO DE COBERTURA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN – SOATC

Formato aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros mediante Resolución Administrativa No. APS/DS/N° 074/2020 del 17/01/2020

COD. 210-945601-2020 01 012 4001

CERTIFICADO N° PT-SOATC(A)-0114235-2025(0)-0001

Código Principal: 2025189061
Código Secundario: 8821

Nombres y Apellidos del Asegurado: ELIAS ALAN CHOQUE QUISPE
Número de C.I. y Lugar de Expedición: 10696123
Dirección: TARIJA B. JESUS DE NAZARET C. ISRAEL S/N
Ciudad o Población: POTOSI
Teléfono y/o Celular: 75137736
Correo Electrónico:

Para la cobertura de Muerte, será(n) los herederos legales del asegurado.

Vigencia de la cobertura: Desde las 00:00 del 27/03/2025 hasta las 23:59 del 26/03/2026
Ciudad de contratación: POTOSI

Razón social: Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A.
Dirección: Av. Camacho, edif "La Urbana" Nro.1485, Piso 3.
Teléfono: 2151000
Fax: 2129803
Email: dgomez@univida.bo – mjimenez@univida.bo
Página web: www.univida.bo

EL PRESENTE CERTIFICADO DE COBERTURA FORMA PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DE LA PÓLIZA SOATC, EN CALIDAD DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA MISMA, Y EN CONSTANCIA DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES.

VIGENCIA DE LA COBERTURA INDIVIDUAL DEL ASEGURADO: El SOATC tendrá un periodo de vigencia de doce meses, con vigor desde las cero horas del día siguiente de la fecha de contratación del SOATC.

COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS: La Aseguradora debe garantizar las siguientes prestaciones a cada Asegurado, Accidentado, por cada accidente, de acuerdo a las siguientes coberturas y valores Asegurados:

COBERTURA	CAPITAL ASEGURADO
Muerte	Bs70.000.- (Setenta mil 00/100 Bolivianos)
Incapacidad Total Permanente	
Gastos Médicos	Hasta Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos)

MONTO DE LA PRIMA: Bs. 150.00.-

POTOSI , 26/03/2025
SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A
FIRMAS AUTORIZADAS

Usuario: WECOS_1

INFORMACIÓN PARA EL ASEGURADO

• En caso sufrir un accidente:
Notificar a Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A., en el plazo máximo de 15 días, a través de la línea gratuita 800-10-9119 o apersonándose por las sucursales o agencias a nivel nacional.

• Alcance de la cobertura:
A nivel nacional, las 24 horas del día, durante la vigencia de la póliza y en el ejercicio de su profesión.

¡Recuerda!
Las facturas y/o recibos por gastos médicos deben estar a nombre de: Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A. con NIT: 201204024.

UNIVIDA S.A.
Seguros y Reaseguros Personales

CONSTRUCTOR

CARNET DE ASEGURADO

Nro Certificado: PT-SOATC(A)-0114235-2025(0)-0001

Nombres del Asegurado: ELIAS ALAN CHOQUE QUISPE
Número de C.I.: 10696123
Dirección: TARIJA B. JESUS DE NAZARET C. ISRAEL S/N
Lugar de Expedición: POTOSI , 26/03/2025
Vigencia: Desde las 00:00 del 27/03/2025 hasta las 23:59 del 26/03/2026

UNIVIDA S.A.
Seguros y Reaseguros Personales

CONSTRUCTOR

CERTIFICADO DE COBERTURA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN – SOATC

Formato aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros mediante Resolución Administrativa No. APS/DS/N° 074/2020 del 17/01/2020

COD. 210-945601-2020 01 012 4001

CERTIFICADO N° PT-SOATC(A)-0088675-2024(0)-0001

Código Principal: 2024050711

Código Secundario: 2601

Nombres y Apellidos del Asegurado: LEOCADIO CACERES QUIROGA

Número de C.I. y Lugar de Expedición: 7169539

Dirección: C./ SN - B. JESUS DE NAZARETH -TJA

Ciudad o Población: POTOSI

Teléfono y/o Celular: 76170078

Correo Electrónico:

Para la cobertura de Muerte, será(n) la(s) persona(s) designada(s) a continuación:

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	DOC. IDENTIDAD NRO. / EXP.	PARENTESCO	PORCENTAJES
MAMANI	VENTURA	JUANA			CONYUGE	100

Vigencia de la cobertura: Desde las 00:00 del 04/06/2024 hasta las 23:59 del 03/06/2025

Ciudad de contratación: POTOSI

Razón social: Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A.
Dirección: Av. Camacho, edif "La Urbana" Nro.1485, Piso 3.
Teléfono: 2151000
Fax: 2129803
Email: dgomez@univida.bo – mjimenez@univida.bo
Página web: www.univida.bo

EL PRESENTE CERTIFICADO DE COBERTURA FORMA PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DE LA PÓLIZA SOATC, EN CALIDAD DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA MISMA, Y EN CONSTANCIA DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES.

VIGENCIA DE LA COBERTURA INDIVIDUAL DEL ASEGURADO: El SOATC tendrá un período de vigencia de doce meses, con vigor desde las cero horas del día siguiente de la fecha de contratación del SOATC.

COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS: La Aseguradora debe garantizar las siguientes prestaciones a cada Asegurado, Accidentado, por cada accidente, de acuerdo a las siguientes coberturas y valores Asegurados:

COBERTURA	CAPITAL ASEGURADO
Muerte	Bs70.000.- (Setenta mil 00/100 Bolivianos)
Incapacidad Total Permanente	
Gastos Médicos	Hasta Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos)

MONTO DE LA PRIMA: Bs. 150.00.-

POTOSI , 03/06/2024

SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A
FIRMAS AUTORIZADAS

Usuario: CGOMEZ_I

UNIVIDA S.A.

INFORMACIÓN PARA EL ASEGURADO

- ***En caso sufrir un accidente:***
Notificar a Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A., en el plazo máximo de 15 días, a través de la línea gratuita 800-10-9119 o apersonándose por las sucursales o agencias a nivel nacional.

- **Alcance de la cobertura:**
A nivel nacional, las 24 horas del día, durante la vigencia de la póliza y en el ejercicio de su profesión.

¡Recuerda!
Las facturas y/o recibos por gastos médicos deben estar a nombre de: Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A. con NIT: 301256024.

UNIVIDA S.A.
Seguros y Reaseguros Personales

CONSTRUCTOR

CARNET DE ASEGURADO

Nro Certificado: PT-SOATC(A)-0088675-2024(0)-0001

Nombres del Asegurado: LEOCADIO CACERES QUIROGA
Número de C.I.: 7169539
Dirección: C./ SN - B. JESUS DE NAZARETH -TJA
Lugar de Expedición: POTOSI , 03/06/2024
Vigencia: Desde las 00:00 del 04/06/2024 hasta las 23:59 del 03/06/2025

UNIVIDA S.A.
Seguros y Reaseguros Personales

CERTIFICADO DE COBERTURA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN – SOATC

Formato aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros mediante Resolución Administrativa No. APS/DS/N° 074/2020 del 17/01/2020

COD. 210-945601-2020 01 012 4001

CERTIFICADO N° PT-SOATC(A)-0088674-2024(0)-0001

Código Principal: 2024460051

Código Secundario: 3611

Nombres y Apellidos del Asegurado: TIBURCIO CHOQUE CHOQUE
Número de C.I. y Lugar de Expedición: 3472899 LP
Dirección: C. ISRAEL S/N - B. JESUS DE NAZARETH - TJA
Ciudad o Población: POTOSI
Teléfono y/o Celular: 76170078
Correo Electrónico:

Para la cobertura de Muerte, será(n) la(s) persona(s) designada(s) a continuación:

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	DOC. IDENTIDAD NRO. / EXP.	PARENTESCO	PORCENTAJES
QUISPE	PACAJES	TIBURCIO			CONYUGE	100

Vigencia de la cobertura: Desde las 00:00 del 04/06/2024 hasta las 23:59 del 03/06/2025
Ciudad de contratación: POTOSI

Razón social: Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A.
Dirección: Av. Camacho, edif "La Urbana" Nro.1485, Piso 3.
Teléfono: 2151030
Fax: 2129903
Email: dgomez@univida.bo – mjimenez@univida.bo
Página web: www.univida.bo

EL PRESENTE CERTIFICADO DE COBERTURA FORMA PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DE LA PÓLIZA SOATC, EN CALIDAD DE CONDICIONES PARTICULARES DE LA MISMA, Y EN CONSTANCIA DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES.

VIGENCIA DE LA COBERTURA INDIVIDUAL DEL ASEGURADO: El SOATC tendrá un período de vigencia de doce meses, con vigor desde las cero horas del día siguiente de la fecha de contratación del SOATC.

COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS: La Aseguradora debe garantizar las siguientes prestaciones a cada Asegurado, Accidentado, por cada accidente, de acuerdo a las siguientes coberturas y valores Asegurados:

COBERTURA	CAPITAL ASEGURADO
Muerte	Bs70.000.- (Setenta mil 00/100 Bolivianos)
Incapacidad Total Permanente	
Gastos Médicos	Hasta Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos)

MONTO DE LA PRIMA: Bs. 150.00.-

POTOSI , 03/06/2024
SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A
FIRMAS AUTORIZADAS

Usuario: CGOMEZ_I

UNIVIDA S.A.

INFORMACIÓN PARA EL ASEGURADO

- **En caso sufrir un accidente:**
Notificar a Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A., en el plazo máximo de 15 días, a través de la linea gratuita 800-10-9119 o apersonándose por las sucursales o agencias a nivel nacional.

- **Alcance de la cobertura:**
A nivel nacional, las 24 horas del día, durante la vigencia de la póliza y en el ejercicio de su profesión.

¡Recuerda!
Las facturas y/o recibos por gastos médicos deben estar a nombre de: Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A. con NIT: 361204024.

UNIVIDA S.A.
Seguros y Reaseguros Personales

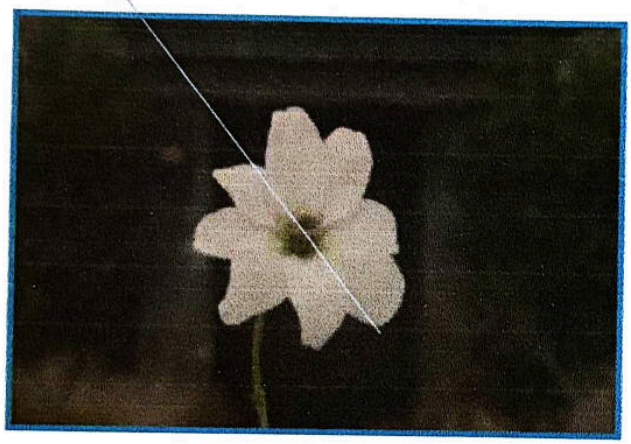
CONSTRUCTOR

CARNET DE ASEGURADO

Nro Certificado: PT-SOATC(A)-0088674-2024(0)-000

Nombres del Asegurado: TIBURCIO CHOQUE CHOQUE
Número de C.I.: 3472899 LP
Dirección: C. ISRAEL S/N - B. JESUS DE NAZARETH - TJA
Lugar de Expedición: POTOSI , 03/06/2024
Vigencia: Desde las 00:00 del 04/06/2024 hasta las 23:59 del 03/06/2025

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

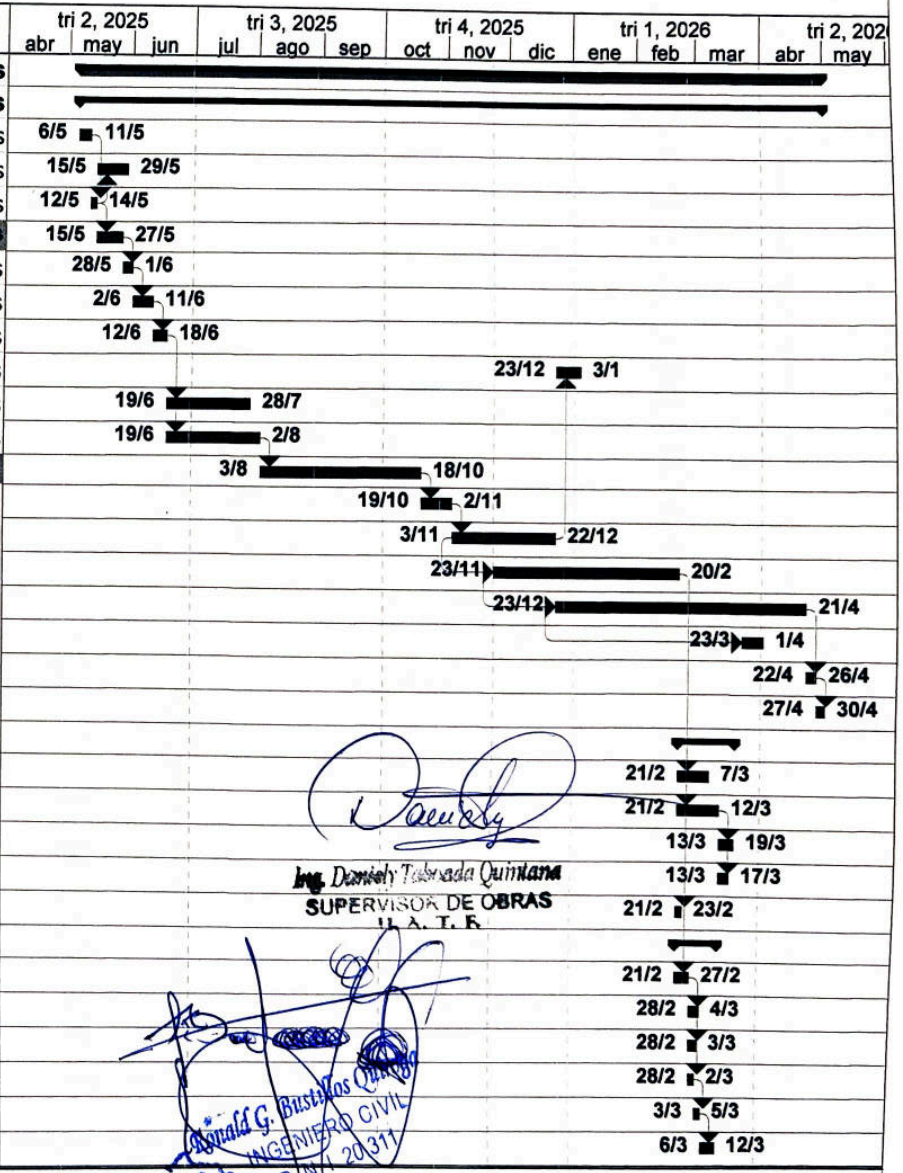
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¿Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO DE EJECUCION: 360 DIAS CALENDARIO

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO**	**360 días**
2	**M01 - # 1 OBRA GRUESA**	**360 días**
3	INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	6 días
4	LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	15 días
5	REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)	3 días
6	AMPLIACION DE PLAZO No. 1	13 días
7	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	5 días
8	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	10 días
9	BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	7 días
10	RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	12 días
11	ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	40 días
12	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25	45 días
13	AMPLIACION DE PLAZO No. 2	77 días
14	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25	15 días
15	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25	50 días
16	VIGAS DE Hº Aº H25	90 días
17	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	120 días
18	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25	10 días
19	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	5 días
20	LIMPIEZA GENERAL	4 días
21	**M02 - M# 2 ELECTRICO**	**27 días**
22	DUCTO PRINCIPAL DE PVC 1"	15 días
23	DUCTO PVC 3/4"	20 días
24	CAJAS CUADRADAS MET. 15X12 CM (DERIVACIÓN)	7 días
25	CAJAS OCTOGONALES PVC	5 días
26	DUCTO PRINCIPAL PVC SRD DE 4"	3 días
27	**M03 - # 3 SANITARIO**	**20 días**
28	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ INODOROS	7 días
29	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAMANOS	5 días
30	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/URINARIOS	4 días
31	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAPLATOS Y DUCHAS	3 días
32	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ BAJANTE SANITARIA	3 días
33	CAJA INTERCEPTORA DE PVC 6"X20 CM.	7 días

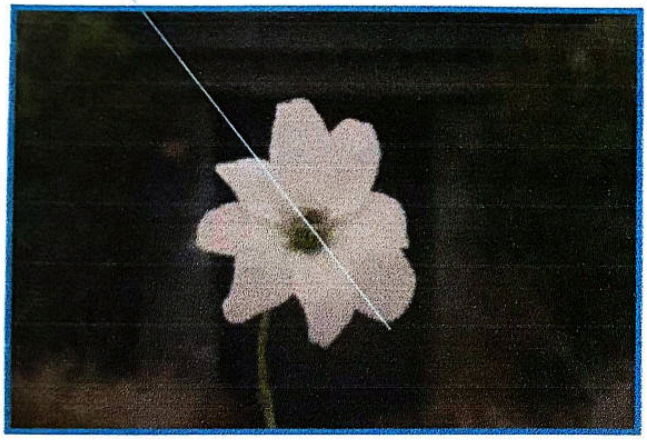


Ing. Daniely Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. E.

Osvaldo G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I. 20311

S.I.B.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ACTUALIZADO

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¿Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

FORMULARIO B - 5
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

N°	DESCRIPCION	MES / DIAS	TOTAL (%)
1	PRIMER DESEMBOLSO	120	31%
2	SEGUNDO DESEMBOLSO	209	29%
3	TERCER DESEMBOLSO	270	29%
4	CUARTO DESEMBOLSO	360	11%
TOTAL			**100%**

Lic. Patricia Noemi Chumacero Viscarra
PROPIETARIA CONSTRUCTORA KODESH

CONSTRUCTORA KODESH

Ing. Daniely Tavacuan Ly
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.